

---

# **DIPLOMARBEIT**

## **BLDC PRÜFSTAND FÜR DEN LABORUNTERRICHT**



**Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße**

---

**Abteilung**

**ELEKTROTECHNIK UND MECHATRONIK**

Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von:

Andreas Gatt, 5AHET

Simon Hausberger, 5AHET

Matthias Kleinlercher, 5AHET

Betreuer/Betreuerin:

Mag. Werner Sejkora

Projektpartner: Infineon Technologies AG, Südbahnstraße 1, 6020 Innsbruck

Innsbruck, am 27.03.2026

---

Abgabevermerk:

Datum:

Betreuer/in:



## **Gendererklärung**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Diplomarbeit die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen gleichermaßen für alle Geschlechter verwendet werden soll.

## Danksagung

Wir möchten uns herzlich bei unserer Familie und Freunden bedanken, die uns während der gesamten Projektzeit mit Geduld, Motivation und Verständnis unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt unserem Projektbetreuer Herrn Werner Sejkora, der uns mit seinem fachlichen Know-how und hilfreichen Tipps stets zur Seite stand.

Ebenso möchten wir uns beim Infineon-Team des Standortes Innsbruck bedanken, bei dem Simon und Matthias nicht nur ihr Sommerpraktikum absolvieren durften, sondern welches uns auch während der Umsetzung dieser Diplomarbeit unterstützt hat. Die Kommunikation war stets unkompliziert und bei Fragen konnten wir uns jederzeit melden.

Ein besonderer Dank gilt dabei dem Standortleiter Ronald Stärz, dem Teamleiter Martin Schiestl sowie unserem Unterstützer Rene Santeler, mit dem wir einige Stunden im Labor verbringen durften.

Für die großzügige Unterstützung durch das Komponentensponsoring von Würth Elektronik möchten wir uns herzlich bedanken. Durch die finanzielle Hilfe sowie die unkomplizierte Abwicklung war es uns möglich, eine zweite Version der Platine zu fertigen.

Darüber hinaus möchten wir uns bei den Magazinen der HTL Anichstraße sowie bei Franz Höpperger, der uns seinen 3D-Drucker zur Verfügung gestellt hat, für die Unterstützung bedanken.





## **Kurzfassung**

Im Energielabor der HTL Anichstraße, Abteilung Elektrotechnik und Mechatronik, besteht derzeit keine Möglichkeit, BLDC-Motoren kleiner Leistung praxisnah zu untersuchen. Ziel dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung eines modularen Motorprüfstandes für Laboranwendungen, der das Betriebsverhalten einer permanent erregten Synchronmaschine bzw. eines BLDC-Motors realitätsnah abbildet.

Das Projekt gliedert sich in die drei Bereiche Softwareentwicklung, Leistungs- und Steuerelektronik sowie den mechanischen Prüfstand. Die Motorsteuerung wird vollständig eigenständig entwickelt und unterstützt verschiedene Ansteuerungsverfahren. Dazu zählen sowohl die Blockkommutierung als auch die feldorientierte Regelung (FOC), die sensorgestützt sowie sensorlos realisiert werden kann. Zur Belastung des BLDC-Motors dient eine gekoppelte Gleichstrommaschine, die im Generatorbetrieb arbeitet. Der Prüfstand ist so ausgelegt, dass zukünftig auch andere Maschinentypen wie beispielsweise Asynchron- oder Synchronmaschinen statt dem BLDC montiert werden können.

Betriebs- und Messdaten werden über Sensoren erfasst, von einem Mikrocontroller verarbeitet und an einen PC übertragen, wo sie visualisiert werden. Die gesamte Hard- und Software wird eigenständig entwickelt, um ein tiefgehendes Verständnis moderner elektrischer Antriebssysteme zu erlangen. Das Ergebnis ist ein Prüfstand zur nachhaltigen Erweiterung der Laborinfrastruktur, unterstützt durch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Infineon Technologies AG.

## **Abstract**

At present, the machine laboratory of HTL Anichstraße, Department of Electrical Engineering and Mechatronics, does not provide a suitable facility for practical investigations of low-power BLDC motors. The aim of this diploma thesis is the development of a modular motor test bench for laboratory applications, enabling a realistic analysis of the operating behavior of a permanent magnet synchronous machine (PMSM) or a BLDC motor.

The project is divided into three main areas: software development, power and control electronics, and the mechanical test bench. The motor control system is developed entirely by us and supports various control methods. These include both block commutation and field-oriented control (FOC), which can be implemented either with sensors or sensorless. A coupled DC machine is used to load the BLDC motor and operates in generator mode. The test bench is designed in such a way that, in the future, other types of electrical machines, such as induction or synchronous machines, can be mounted instead of the BLDC motor.

Operating and measurement data are acquired via sensors, processed by a microcontroller, and transmitted to a PC for visualization. Both hardware and software are developed independently to achieve a profound understanding of modern electric drive systems. The result is a versatile test bench that sustainably extends the laboratory infrastructure, supported by cooperation with Infineon Technologies AG.

## Projektergebnis

Die von Simon Hausberger entwickelte Platine ermöglicht das Beschalten der Phasen, das Erfassen der Messwerte und das Ansteuern bzw. Auslesen der Peripherie. Der von Andreas Gatt entwickelte Prüfstand ermöglicht die Befestigung des BLDCs, der Bürstengleichstrommaschine, der Platine samt Schaltnetzteil und der Sensoren. Die von Matthias Kleinlercher entwickelte Software steuert den BLDC mit Blockkommutierung und FOC an. Im FOC-Betrieb ist die sensorgestützte und sensorlose Ansteuerung möglich sowie die Regelung des Drehmoments und der Drehzahl. Bei der Blockkommutierung ist die Drehzahlregelung implementiert.

Zur Zeit der Abgabe der Arbeit wird das System über die Buttons und Potentiometer auf der Platine gesteuert. Simon Hausberger hat für die einfachere Bedienung im zukünftigen Laborunterricht ein Motor-Panel entwickelt. Die Kommunikation zwischen dem Motor-Panel und dem Mikrocontroller muss noch effizient implementiert werden. Da große Datenmengen ausgetauscht werden, muss die Kommunikation schnell ablaufen. Die Implementierung der Kommunikation für das Motor-Panel ist für die Zeit nach der schriftlichen Abgabe dieser Diplomarbeit gedacht.

Die Energieflussrichtung ist mit diesem Projekt nur in einer Richtung möglich. Der BLDC kann also nur als Motor arbeiten. Damit der BLDC auch als Generator arbeiten kann, muss die Software angepasst und ein Netzteil eingebaut werden, welches auch Energie in das Netz einspeisen kann.

Für eine genaue Drehmoment-Messung existieren bereits Wägezellen. Diese sind jedoch noch nicht verbaut und die Erfassung der Messwerte der Sensoren ist nicht in der Software implementiert. Ebenso wurde aufgrund der Auslastung des Mikrocontrollers die Auswertung des Inkrementalgebers auf der Welle softwareseitig noch nicht eingeschlossen.

## Inhaltsverzeichnis

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Kurzfassung .....                         | i   |
| Abstract .....                            | ii  |
| Projektergebnis .....                     | iii |
| 1 Einleitung .....                        | 1   |
| 2 Vertiefende Aufgabenstellung .....      | 2   |
| 2.1 Andreas Gatt .....                    | 2   |
| 2.2 Simon Hausberger .....                | 2   |
| 2.3 Matthias Kleinlercher .....           | 2   |
| 3 Grundlagen BLDC-Motor-Control .....     | 3   |
| 3.1 Verwendung und Aufbau .....           | 3   |
| 3.2 Funktion .....                        | 4   |
| 3.3 Ansteuerungsmöglichkeiten .....       | 5   |
| 3.3.1 Kommutierung .....                  | 5   |
| 3.3.2 Vektorregelung .....                | 7   |
| 4 Leistungs- & Steuerelektronik .....     | 9   |
| 4.1 Fusion Electronics .....              | 9   |
| 4.2 PowerBoard v1 .....                   | 14  |
| 4.2.1 POCMOC MainBoard .....              | 17  |
| 4.2.2 Buck-Converter .....                | 18  |
| 4.2.3 Low Dropout Regulators .....        | 19  |
| 4.2.4 User-LEDs .....                     | 20  |
| 4.2.5 Gate-Driver .....                   | 21  |
| 4.2.6 Halbbrücken .....                   | 26  |
| 4.2.7 Strommessung .....                  | 31  |
| 4.2.8 Spannungsmessung .....              | 32  |
| 4.2.9 Temperaturmessung .....             | 33  |
| 4.2.10 User-Interfaces .....              | 33  |
| 4.2.11 Sensor-Anschlüsse .....            | 34  |
| 4.2.12 Lüfteranschluss .....              | 34  |
| 4.2.13 Backup-Pins .....                  | 35  |
| 4.2.14 Wicklungstemperatur .....          | 35  |
| 4.2.15 Microcontroller-Pins v1 .....      | 36  |
| 4.2.16 PowerBoard v1 Bilder .....         | 37  |
| 4.3 PowerBoard v2 .....                   | 39  |
| 4.3.1 Strombegrenzung Safety-Switch ..... | 39  |
| 4.3.2 Strommessung DC-Bus .....           | 40  |
| 4.3.3 Änderung Gatedriver .....           | 40  |

|        |                                                        |    |
|--------|--------------------------------------------------------|----|
| 4.3.4  | Änderung User-Interface.....                           | 41 |
| 4.3.5  | Sonstige PCB Verbesserungen .....                      | 42 |
| 4.3.6  | Microcontroller-Pins v2 .....                          | 43 |
| 4.3.7  | PowerBoard v2 Bilder .....                             | 44 |
| 4.4    | Durchgeführte Messungen .....                          | 45 |
| 4.4.1  | Deadtime.....                                          | 45 |
| 4.4.2  | Strom- und Spannungsmessungskalibrierung .....         | 46 |
| 4.4.3  | Temperaturmessungskalibrierung.....                    | 49 |
| 4.5    | Motor-Panel.....                                       | 51 |
| 5      | Software.....                                          | 53 |
| 5.1    | Funktionen und Peripherie .....                        | 53 |
| 5.1.1  | TCPWM .....                                            | 53 |
| 5.1.2  | HPPASS .....                                           | 55 |
| 5.1.3  | SCB .....                                              | 56 |
| 5.2    | Aufbau der Software.....                               | 56 |
| 5.2.1  | FSM und Betriebsmodi .....                             | 56 |
| 5.2.2  | Bestimmung der Rotorposition im Stillstand.....        | 58 |
| 5.2.3  | Transformationen.....                                  | 59 |
| 5.2.4  | Steuerung der Halbbrücken .....                        | 66 |
| 5.2.5  | Bestimmung der Rotorposition während dem Betrieb ..... | 70 |
| 5.2.6  | Regler Entwurf .....                                   | 72 |
| 5.3    | Messungen.....                                         | 76 |
| 5.3.1  | Drehmomentregelung FOC.....                            | 76 |
| 5.3.2  | Drehzahlregelung FOC .....                             | 76 |
| 5.3.3  | Drehzahlregelung Blockkommutierung .....               | 77 |
| 5.3.4  | Strommessung der drei Phasen.....                      | 77 |
| 5.3.5  | Drehmomentkennlinie FOC .....                          | 78 |
| 5.4    | Entwicklungsschritte der Software.....                 | 80 |
| 6      | Prüfstand.....                                         | 82 |
| 6.1    | Autodesk Fusion 360.....                               | 82 |
| 6.2    | Komponenten .....                                      | 83 |
| 6.2.1  | Item Elemente.....                                     | 83 |
| 6.2.2  | BLDC .....                                             | 84 |
| 6.2.3  | GM .....                                               | 86 |
| 6.2.4  | Inkrementalgeber .....                                 | 87 |
| 6.2.5  | Klauenkupplung .....                                   | 88 |
| 6.2.6  | Power Supply.....                                      | 89 |
| 6.2.7  | Wägezelle .....                                        | 89 |
| 6.2.8  | Messingplatte.....                                     | 90 |
| 6.2.9  | Druckfeder .....                                       | 91 |
| 6.2.10 | 3D-Druck-Komponenten .....                             | 91 |

---

|       |                                                            |        |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|
| 6.3   | Zusammensetzung .....                                      | 94     |
| 6.3.1 | Modellierung .....                                         | 94     |
| 6.3.2 | Zusammenbau .....                                          | 96     |
|       | Erklärung der Eigenständigkeit der Arbeit .....            | 104    |
| I.    | Abbildungsverzeichnis .....                                | I      |
| II.   | Tabellenverzeichnis .....                                  | V      |
| III.  | Literaturverzeichnis .....                                 | V      |
| IV.   | Abkürzungs- und Symbolverzeichnis .....                    | XIII   |
|       | Anhang .....                                               | XV     |
| A1    | Schlussfolgerung / Projekterfahrung .....                  | XV     |
| A2    | Projektterminplanung .....                                 | XVI    |
|       | Andreas Gatt .....                                         | XVI    |
|       | Simon Hausberger .....                                     | XVI    |
|       | Matthias Kleinlercher .....                                | XVI    |
| A3    | Elektronik-Anhang (PowerBoard v2) .....                    | XVII   |
|       | Silkscreen -Top, inkl. Pads, Vias und Document-Top .....   | XXVI   |
|       | Layer 1 (Top) .....                                        | XXVII  |
|       | Layer 2 (Route 2) .....                                    | XXVIII |
|       | Layer 3 (Route 15) .....                                   | XXIX   |
|       | Layer 4 (Bottom) .....                                     | XXX    |
|       | Silkscreen-Bottom, inkl. Pads, Vias und Document-Top ..... | XXXI   |
| A4    | GitHub .....                                               | XXXII  |
| A5    | Datenblätter .....                                         | XXXII  |
| A6    | Technische Zeichnungen .....                               | XXXII  |
| A7    | Arbeitsnachweis Diplomarbeit .....                         | XXXIII |

---

# 1 EINLEITUNG

An der HTL Anichstraße, Abteilung Elektrotechnik und Mechatronik, werden in den letzten beiden Jahrgängen das theoretische Wissen über elektrische Maschinen in den Laboratorien praktisch angewendet und gefestigt. Aktuell gibt es im Energielabor (früher auch Maschinenlabor) der Abteilung keine Möglichkeit, einen BLDC-Motor mit kleiner Leistung zu untersuchen.

Unsere Arbeit gliedert sich in drei Hauptbereiche, die jeweils von einem Schüler bearbeitet werden: Softwareentwicklung (Matthias Kleinlercher), Steuer- und Leistungselektronik (Simon Hausberger) sowie Prüfstand (Andreas Gatt). Ziel ist es, einen BLDC-Prüfstand für den Laborunterricht zu entwickeln, der das Betriebsverhalten einer permanent erregten Synchronmaschine bzw. eines BLDC-Motors zukünftigen Schülerinnen und Schülern praxisnah näherbringt. Die Motorsteuerung soll von Grund auf entworfen werden und verschiedene Ansteuerungsmethoden wie Blockkommutierung, FOC (Field-Oriented Control), die sensorgesteuert sowie sensorlos umgesetzt werden sollen, beinhalten. Der BLDC-Motor soll nicht nur im Leerlauf drehen, sondern ebenfalls über die Welle mit einer Gleichstrommaschine (GSM) belastet werden, die als Generator eingesetzt wird. Vorgesehen ist, dass die GSM am Prüfstand fix montiert wird und der BLDC-Motor mit einem anpassbaren Schlitten am Prüfstand befestigt wird – als Vorbereitung, damit später auch beispielsweise Asynchronmaschinen (ASM), Reluktanz- und andere Synchronmaschinen (SM) statt dem BLDC am Prüfstand montiert werden können. Über Sensoren auf der Welle und auf der Steuerelektronik werden die Betriebsgrößen des BLDC-Motors erfasst und zukünftig Schülerinnen und Schülern im Energielabor vermittelt. Dazu dient eine Schnittstelle zwischen Mikrocontroller und PC. Es werden die Messwerte auf der Leistungs- und Steuerplatine erfasst und vom Mikrocontroller eingelesen, um eine zuverlässige Ansteuerung zu ermöglichen. Die Software soll von uns selbst implementiert werden, um ein Verständnis der komplexen Steuerungsprobleme eines BLDC-Motors zu bekommen. Parallel dazu wird die Leistungs- und Steuerelektronik entwickelt, um die genannten Anforderungen zu erfüllen. Um Elektronik und Software in der Praxis zu kombinieren und Laborübungen durchführen zu können, ist ein mechanischer Prüfstand notwendig.

---

## **2 VERTIEFENDE AUFGABENSTELLUNG**

### **2.1 Andreas Gatt**

Damit der Prüfstand für Laborübungen genutzt werden kann, muss eine stabile Befestigung des BLDC-Motors sowie der Gleichstrommaschine realisiert werden. Die Kopplung der Wellen erfolgt über Klauenkupplungen, wobei auf die Austauschbarkeit der antreibenden Maschine geachtet werden soll. Zusätzlich sollen Sensoren auf der Welle integriert werden. Neben der mechanischen Realisierung spielt auch die elektrische Versorgung der Leistungselektronik samt Peripherie eine wichtige Rolle. Die Konstruktion des Prüfstandes sowie die Integration des Elektronikentwurfs erfolgen mithilfe der Software „Fusion 360“ von AutoDesk.

### **2.2 Simon Hausberger**

Für die Ansteuerung des BLDC-Motors wird eine eigene Leistungs- und Steuerplatine entworfen. Diese soll nicht nur den Motor ansteuern, sondern auch Sensoren und Aktoren einbinden können. Der Leistungsteil besteht aus drei Halbbrücken; als Schaltelemente werden MOSFETs eingesetzt. Zusätzlich wird die Kommunikation mit dem Mikrocontroller integriert und eine Schnittstelle vorgesehen. Die Auslegung erfolgt für eine typische Industriespannung von +48 V, DC bei einer Motorleistung von 1 kW. Für die Planung, das Platinenlayout und die Erstellung eines 3D-Modells wird ebenfalls „Fusion 360“ verwendet.

### **2.3 Matthias Kleinlercher**

Als Programmierumgebung wird Infineons „ModusToolbox“ mit integrierter Eclipse-IDE genutzt. Als Controller wird der “PSOC Control C3M5 Digital Power Control Card” eingesetzt. Für dessen Einsatz in der Motorsteuerung ist ein bestimmtes Vorwissen erforderlich, das im Laufe der Softwareentwicklung erworben und vertieft wird. Erste Programmiersucheerfolge mit einem Infineon-Testkit (250 W) und werden anschließend für eine Motor-Nennleistung von 1 kW angepasst. Zudem ist die Implementierung einer visuellen Darstellung der Motordaten geplant. Auch die verschiedenen Ansteuerungsverfahren wie Blockkommutierung, FOC und sensorlose Methoden sollen berücksichtigt werden.



---

## 3 GRUNDLAGEN BLDC-MOTOR-CONTROL

### 3.1 Verwendung und Aufbau

Der bürstenlose Gleichstrommotor, im Englischen auch als BLDC- oder BL-Motor bzw. electronically commutated motor (EC-Motor) bezeichnet, ist ein Begriff für Drehstrommaschinen, die die für ihren Betrieb notwendige dreiphasige Wechselspannung aus einer elektronischen Schaltung beziehen, welche mit Gleichspannung versorgt wird.

BLDC-Motoren finden in zahlreichen Branchen vielfältige Anwendung. Im Automobilbereich werden sie unter anderem in Elektro- und Hybridfahrzeugen, Klimaanlage, elektrischen Pumpen, Fensterhebern sowie Scheibenwischern eingesetzt. In der industriellen Automatisierung kommen sie beispielsweise in CNC-Maschinen, Roboterarmen, Förderbändern, Verpackungsmaschinen und kompletten Fertigungslinien zum Einsatz. Aufgrund ihrer leichten Bauweise bei gleichzeitig hohem Drehmoment sind sie besonders für Drohnen, Roboter und kleine mobile Geräte in der Robotik geeignet. Auch in Haushaltsgeräten wie Staubsaugern, Ventilatoren, Klimageräten und weiteren kleinen Elektromotoranwendungen sind BLDC-Motoren weit verbreitet. In der Medizintechnik werden sie wegen ihres leisen und zuverlässigen Betriebs in Beatmungsgeräten, Pumpen, chirurgischen Robotern und anderen Präzisionsgeräten verwendet. Darüber hinaus finden BLDC-Motoren im Bereich der erneuerbaren Energien Anwendung, etwa als Motoren oder Generatoren in Solar- und Windkraftanlagen. [1]

Bei BLDC-Motoren als Innenläufer befinden sich am Rotor Permanentmagnete, und der Stator umfasst die Spulen. Dieser Aufbau ermöglicht hohe Drehzahlen und eine gute Wärmeabfuhr. Neben dem Innenläufer findet auch der Aufbau als Außenläufer häufig Anwendung. Bei Außenläufern liegt der Rotor als umlaufende Glocke vor, es entsteht ein höheres Trägheitsmoment und ein höheres Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Die Auslegung der Wicklung erfolgt üblicherweise als dreiphasiges System und je nach Drehzahlbereich mit unterschiedlicher Polzahl. Bei kleinen Axiallüftern finden auch Systeme mit nur einer Phase und Sensor Anwendung.

---

Das Ersatzschaltbild in Sternschaltung entspricht dem einer Synchronmaschine; Unterschiede bestehen bei den Polschuhen und im Wicklungsaufbau. Bei einem ideal ausgelegten BLDC-Motor entsteht während der Rotation eine trapezförmige Gegenspannung. Daneben existieren BLDC-Motoren, deren Gegenspannung näherungsweise sinusförmig verläuft. Beim Betrieb mittels klassischer Blockkommutierung treten stärkere Drehmomentschwankungen auf (besonders bei niedrigen Drehzahlen), dem kann mittels Ansteuerung durch PWM (Pulsweitenmodulation) entgegengewirkt werden, dadurch ergibt sich ein deutlich ruhigerer Lauf.

Man erhält BLDC-Motoren mit unterschiedlicher Polzahl, wodurch sie an verschiedene Drehzahl- und Drehmomentanforderungen angepasst werden können. Motoren mit hoher Polzahl eignen sich für niedrige Drehzahlen, während Motoren mit geringer Polzahl höhere Drehzahlen erreichen.

### **3.2 Funktion**

Im Gegensatz zum klassischen Gleichstrommotor erfolgt die Kommutierung nicht mechanisch über Bürsten, sondern elektronisch. Die Umschaltung der bestromten Stator-Phasen richtet sich nach der Rotorlage und es wird ein rotierendes Magnetfeld erzeugt, dem der Permanentmagnet folgt. Durch den Wegfall von Bürsten entstehen keine Reibungsverluste oder Funkenbildung, was zu einem hohen Wirkungsgrad, geringer Erwärmung und langer Lebensdauer führt.

Es gilt wie bei der Gleichstrom-Nebenschlussmaschine in der Theorie, dass die Generatorspannung des Motors proportional zur Motordrehzahl und der Strom durch den Motor proportional zum abgegebenen Drehmoment ist. In der Realität spielen Faktoren wie Eisenverluste, Kupferverluste, nicht perfekte Gegenspannungsform, Sättigungseffekte, Schalt- und Regelungsverluste und Drehmomenttrippel einen entscheidenden Anteil, doch zur Beschreibung des Grundverhaltens sind diese Beziehungen wenig sinnvoll.

Der Bürsten-Gleichstrommotor hat eine ähnliche Kennlinie, bei der Drehmoment proportional zum Strom und Drehzahl proportional zur Spannung ist. Beim Kommutieren unterscheiden sie sich: beim BLDC-Motor erfolgt sie elektronisch, beim klassischen Gleichstrommotor mechanisch über Bürsten und Kollektor. Dadurch sind BLDC-Motoren verschleißarmer, effizienter und wartungsfrei,

während Gleichstrommaschinen einfacher aufgebaut und kostengünstiger sind. Verglichen mit Asynchronmaschinen hat der BLDC-Motor einen höheren Wirkungsgrad sowie Leistungsdichte. Die Asynchronmaschine arbeitet ohne Permanentmagnete und erzeugt das Drehmoment durch Schlupf zwischen Rotor- und Statorfeld, sie ist robust und kostengünstig, BLDC-Motoren benötigen eine aufwendige Elektronik. Die Synchronmaschine hat ein synchron rotierendes Feld, aber einen anderen Wicklungs- und Polschuhbau. BLDC-Motoren können als eine spezielle Form von permanenterregten Synchronmaschinen angesehen werden. Im Vergleich sind BLDC-Motoren kompakter und gut regelbar in weiten Drehzahlbereichen. Schrittmotoren erlauben eine präzise Positionierung ohne Rückführung (open-loop), sind jedoch ineffizient, laut und bei der Drehzahl begrenzt. BLDC-Motoren benötigen meist eine Lageerfassung des Rotors beziehungsweise Regelung, bieten aber einen höheren Wirkungsgrad, höhere Drehzahlen und einen ruhigeren Lauf. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich BLDC-Motoren durch hohe Effizienz, hohe Leistungsdichte, gute Regelbarkeit und geringen Wartungsaufwand auszeichnen, während sie durch Leistungselektronik und Permanentmagneten höhere Kosten verursachen können.

### 3.3 Ansteuerungsmöglichkeiten

#### 3.3.1 Kommutierung

Die Block-Kommutierung bei einem dreiphasigen Motor besteht aus sechs Blöcken (Six-Step-Betrieb) pro elektrischer Umdrehung, die sich jeweils vom Schaltzustand der Brückenschaltung unterscheiden. Es sind immer nur zwei Phasen der Brücke aktiv und eine ist „schwebend“/floating (hier: Logik rechtsdrehend in Tabelle dargestellt; 0 ... Phase auf GND; +1 ... Phase auf pos. Versorgung; z ... floating).

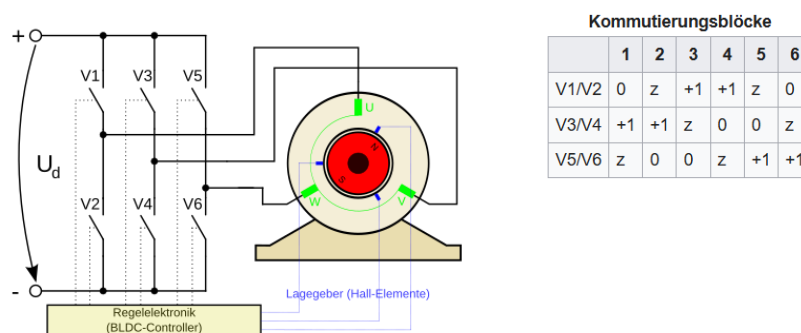


Abbildung 1: Kommutierung, Six-Step-Betrieb [61]

---

Da die Brückensteuerung ähnlich dem Kommutator einer Gleichstrommaschine weiterschaltet, wird das Statorfeld so umgeschaltet, dass ein nahezu optimaler Winkel (ideal:  $90^\circ$ ; real:  $60\text{--}80^\circ$ ) zwischen Rotorfluss und Statorfeld entsteht und damit ein hohes Drehmoment erzeugt wird. Der Motor beschleunigt, bis die induzierte Gegenspannung (Back-EMF) zusammen mit dem Spannungsabfall am Wicklungswiderstand der effektiven Versorgungsspannung entspricht.

Zur Drehzahlsteuerung wird nicht die Versorgungsspannung selbst verändert, sondern die Leistungsschalter (V1–V6) mittels PWM mit unterschiedlichen Duty-Cycles angesteuert. Eine Erhöhung des Duty-Cycles erhöht die mittlere Motorspannung und damit den Stromfluss, was zu einem höheren Drehmoment führt. Die resultierende Drehzahl stellt sich aus dem Gleichgewicht zwischen Motordrehmoment und Lastmoment ein.

#### 3.3.1.1 Sensorgesteuerte Kommutierung

Hier erfassen Sensoren die aktuelle Rotorposition, anhand derer die Kommutierung gesteuert wird. Eingesetzt werden Hall-Sensoren, welche das Magnetfeld der Rotor-Permanentmagnete erfassen und daraus eine diskrete Rotorlage ableiten. Entsprechend dieser Positionsinformation steuert die Steuerelektronik die Leistungselektronik mit Leistungsschalter (z.B. MOSFETs, IGBTs), wodurch die entsprechenden Statorwicklungen bestromt werden und ein Drehmoment im Rotor entsteht. Ein wesentlicher Vorteil der sensorgesteuerten Kommutierung ist, dass sie auch bei sehr geringen Drehzahlen sowie im Stillstand zuverlässig funktioniert.

#### 3.3.1.2 Sensorlose Kommutierung

Hier wird die Rotorposition ohne Positionssensoren ermittelt. Stattdessen wertet die Steuerelektronik elektrische Größen des Motors aus, insbesondere die in den Statorwicklungen induzierte Gegenspannung (Back-EMF) der jeweils nicht bestromten, schwebenden Phase. Aus dem zeitlichen Verlauf bzw. dem Nulldurchgang dieser Gegenspannung kann auf die aktuelle Rotorlage geschlossen werden.

Auf Basis dieser berechneten Rotorposition werden die Halbbrücken entsprechend angesteuert, sodass die passenden Statorwicklungen bestromt werden und ein Drehmoment im Rotor entsteht.

Ein Vorteil der sensorlosen Kommutierung ist der geringere Hardwareaufwand

sowie die höhere Robustheit, da keine zusätzlichen Sensoren erforderlich sind. Nachteilig ist jedoch, dass die Rotorposition bei sehr niedrigen Drehzahlen oder im Stillstand nicht zuverlässig bestimmt werden kann, da dort nur eine sehr geringe beziehungsweise keine Gegenspannung induziert wird. [2] [3]

### 3.3.2 Vektorregelung

Die Vektorregelung wird auch als Feldorientierte Regelung bzw. Field-Oriented-Control (FOC) bezeichnet. Auch hier gibt es den Unterschied, ob die Rotorposition mit Sensoren bestimmt oder über ein mathematisches Modell berechnet bzw. geschätzt wird.

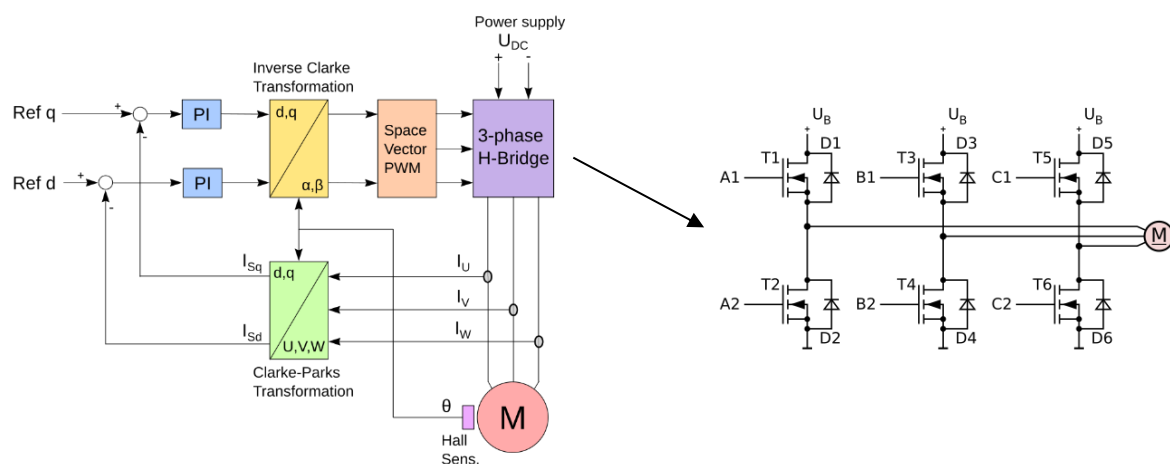


Abbildung 2: Blockdiagramm Vektorregelung (Infineon)

Sind Statorfluss und Statorstrom im rotierenden d-q-Feld beim Synchronmotor parallel, so ist das Drehmoment gleich null. Das rotorbezogene d-/q-System wird mithilfe der Clarke-Transformation und anschließender d-/q-Transformation (Park-Transformation) aus dem statorbezogenen dreiphasigen System berechnet. Die d- und q-Vektoren stehen aufeinander senkrecht, der q-Wert bildet das Drehmoment und der d-Wert die magnetische Flussdichte ab. Durch von außen vorgegebenen q-Referenzwert kann das Drehmoment der Maschine beeinflusst werden. Bei im Rotor permanent erregten Synchronmotoren, typisch also bei BLDCs, ist der d-Referenzwert im Grunddrehzahlbereich Null. Im Feldschwächbereich (Drehzahl höher als Nenndrehzahl) wird ein negativer d-Referenzwert verwendet, um die induzierte Spannung zu limitieren (BEMF wird dadurch unter der Nennspannung gehalten). Mit einer inversen Transformation und anschließender Raumzeigermodulation (= Space Vector PWM) werden die Ansteuersignale für die drei Halbbrücken gebildet. [4] [5]

---

#### 3.3.2.1 Sensored-FOC

Hier wird die aktuelle Rotorposition mithilfe von Sensoren, wie Hall-Sensoren oder Encodern, ermittelt. Die gemessenen Phasenströme werden zusammen mit dem Rotorwinkel durch die Clarke- und Park-Transformation in das rotierende d-/q-Koordinatensystem überführt, wodurch die Ströme entlang der Flussachse (d-Achse) und der Drehmomentachse (q-Achse) berechnet werden. Der Stromregler setzt die gewünschten d- und q-Ströme um, und die inverse Park- und Clarke-Transformation erzeugt daraus die drei Phasenspannungen für die Statorwicklungen. Mittels Space-Vector-PWM werden die Leistungsschalter entsprechend angesteuert, sodass die Wicklungen die benötigten Sinusströme erhalten. Dank der genauen Kenntnis des Rotorwinkels kann der Motor auch bei niedrigen Drehzahlen oder im Stillstand präzise gesteuert werden, was einen gleichmäßigen Lauf und maximales Drehmoment ermöglichen.

#### 3.3.2.2 Sensorless-FOC

Eine Möglichkeit die Rotorposition zu schätzen ist die Auswertung der in den Statorwicklungen gemessenen Back-EMF (wie bereits bei der sensorlosen Kommutierung). Alternativ können bei niedrigen Drehzahlen die Wicklungsinduktivitäten gemessen werden, da sie sich abhängig von der Position der Permanentmagneten ändern. Eine weitere Variante beruht auf einem Softwaremodell der Maschine (dem sogenannten Observer), das auf Basis der gemessenen Statorströme den Rotorwinkel und die Drehzahl mathematisch schätzt.

#### 3.3.2.3 Space-Vector-PWM

Die Space-Vector-PWM (SVPWM) ist ein Verfahren zur Ansteuerung der Leistungsschalter, bei dem die gewünschten Spannungen als rotierender Vektor im  $\alpha\beta$ -Koordinatensystem dargestellt werden. Für jede PWM-Periode wird berechnet, wie lange die einzelnen Inverter-Schaltzustände aktiv sein müssen, sodass der Mittelwert der Phasenspannungen genau dem gewünschten Vektor entspricht. Dadurch entsteht ein nahezu sinusförmiges, rotierendes Statorfeld, das die Sollströme in den d-/q-Achsen präzise umsetzt und ein gleichmäßiges Drehmoment erzeugt. [6] [7] [8] [9]

---

## 4 LEISTUNGS- & STEUERELEKTRONIK

Im Zuge der Entwicklung der Leistungs- und Steuerelektronik entstanden zwei Versionen des sogenannten „PowerBoard“, die in der Software „Fusion 360“ von Autodesk geplant wurden. Die zweite Version ist dabei eine Weiterentwicklung samt Fehlerbehebungen der ersten Version. Von beiden Versionen wurden jeweils vier Boards bestückt.

### 4.1 Fusion Electronics

Autodesk Fusion vereint elektronische und mechanische Konstruktion, Simulation, Zusammenarbeit und Fertigungsvorbereitung in einer integrierten Plattform und bildet damit den gesamten Produktentwicklungsprozess in einem einzigen Werkzeug ab. [10]

Fusion stellt eine Alternative zum Vorgängerprogramm EAGLE dar und wurde uns bereits im Werkstätten-Unterricht nähergebracht. Aus diesem Grund entschieden wir uns für die Konstruktion der Elektronikeinheit in Fusion durchzuführen.

#### 4.1.1.1 Arbeitsablauf in Fusion Electronics

Um in Fusion mit der Konstruktion einer Platine zu starten, wird mit dem Erstellen einer eigenen Bibliothek begonnen. Zu jeder Elektronikkomponente gehört ein entsprechender Schematic-Plan, ein Footprint und ein 3D-Modell.

Erst wenn alle Komponenten sauber angelegt wurden, kann mit dem Zeichnen des Schematic-Plans begonnen werden. Das Organisieren der Schematic-Pläne, Footprints und 3D-Modelle nahm einige Zeit in Anspruch, es wurden verschiedene Websites wie zum Beispiel Snap-Magic [11] und Ultra-Libarien [12] verwendet, um die Pläne zu organisieren. Durch die Verwendung von Würth-Komponenten wurde das Suchen dieser Pläne um einiges minimiert. Auf der Website von Würth-Elektronik [13] sind zu jedem einzelnen Bauteil jeweils alle drei Pläne aufgelistet, die mühelos, bereits im richtigen Format in Fusion importiert werden konnten.

Um die Schematics, Footprints, und 3D-Modelle im richtigen Format zu importieren, wurde die Website library.io (von Autodesk) [14] verwendet. Dank der cloudbasierten Basis von Fusion können so Bibliotheken online umgewandelt und

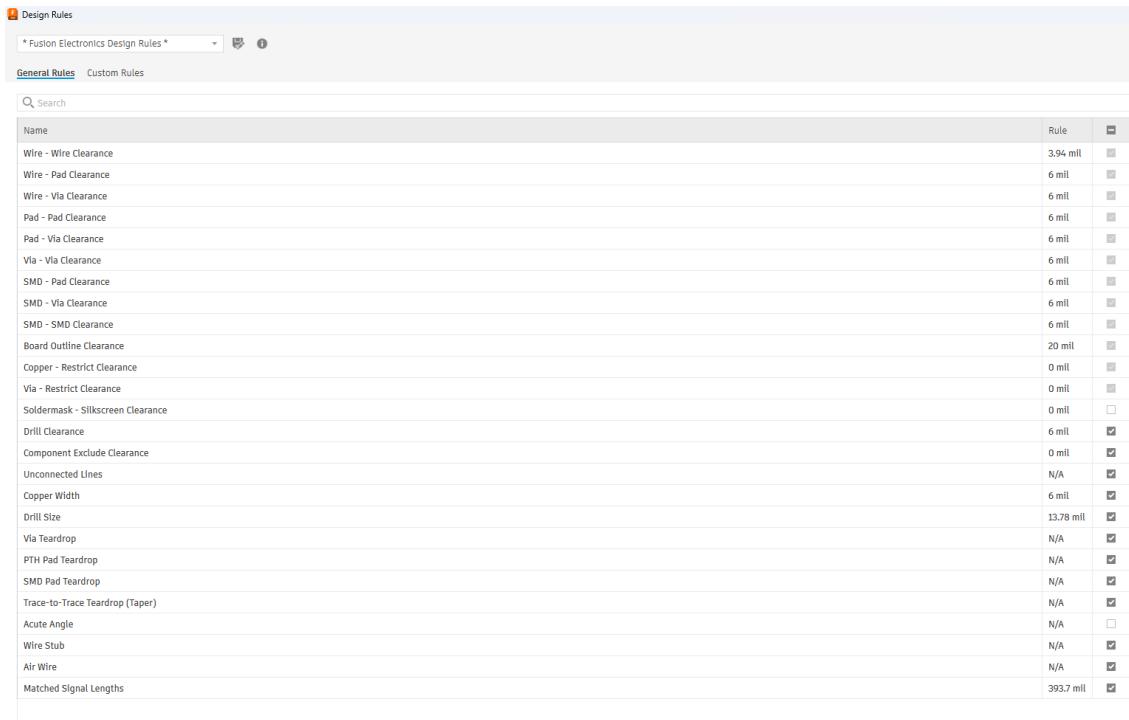
in Fusion dann importiert werden. Nach dem Importieren müssen die Komponenten dann lediglich in die eigens erstellte Bibliothek hingeschoben werden.

In Fusion Electronics arbeitet man in einem sogenannten Elektronikentwurf. In diesem sind der Schematic-Plan (Stromlaufplan), der Footprint (Leiterplatten-Layout) und zuletzt das 3D-Modell zu finden. Öffnet man beispielsweise nur den Footprint, werden gleich alle anderen Pläne auch geöffnet, da diese miteinander im Hintergrund verknüpft sind. Diese Verknüpfung ermöglicht, dass Änderungen an einer bestimmten Stelle gleich überall (in allen Ansichten) wirksam werden.

#### 4.1.1.2 DRC-Parameter

Ein nützliches Tool beim Zeichnen des Footprints ist der Design-Rule-Checker (DRC, bzw. Designregeln). Mit diesem Tool kann man die Platine durchchecken lassen, ob beispielsweise Abstände zu anderen Leiterbahnen, zu Vias oder Bohrungen korrekt eingehalten wurden, damit die Platine von einem PCB-Hersteller gefertigt werden kann.

Beim Einstellen der DRC-Parameter fiel schnell auf, dass man mit den von Fusion voreingestellten Parametern auf der sicheren Seite ist. Es wurden diese Parameter mit den Vorgaben vom Leiterplattenhersteller Eurocircuits verglichen und die voreingestellten so gelassen (Abbildung 3).



| Name                              | Rule      |                                     |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Wire - Wire Clearance             | 3,94 mil  | <input type="checkbox"/>            |
| Wire - Pad Clearance              | 6 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| Wire - Via Clearance              | 6 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| Pad - Pad Clearance               | 6 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| Pad - Via Clearance               | 6 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| Via - Via Clearance               | 6 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| SMD - Pad Clearance               | 6 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| SMD - Via Clearance               | 6 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| SMD - SMD Clearance               | 6 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| Board Outline Clearance           | 20 mil    | <input type="checkbox"/>            |
| Copper - Restrict Clearance       | 0 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| Via - Restrict Clearance          | 0 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| Soldermask - Silkscreen Clearance | 0 mil     | <input type="checkbox"/>            |
| Drill Clearance                   | 6 mil     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Component Exclude Clearance       | 0 mil     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Unconnected Lines                 | N/A       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Copper Width                      | 6 mil     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Drill Size                        | 13,78 mil | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Via Teardrop                      | N/A       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PTH Pad Teardrop                  | N/A       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SMD Pad Teardrop                  | N/A       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Trace-to-Trace Teardrop (Taper)   | N/A       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Acute Angle                       | N/A       | <input type="checkbox"/>            |
| Wire Stub                         | N/A       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Air Wire                          | N/A       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Matched Signal Lengths            | 393,7 mil | <input checked="" type="checkbox"/> |

Abbildung 3: Fusion, DRC-Parameter



### 4.1.1.3 Leiterplattenaufbau

Ebenso wurden für den Aufbau der Platine folgende Einstellungen (Abbildung 4) getroffen.

Die äußeren zwei Layer wurden mit einer Kupferdicke von 2 oz festgelegt, die inneren zwei mit einer Dicke von 1 oz .

Design Preferences (Fusion Electronics Design Rules \*)

File Layer Stack Annular Ring Shapes Supply Masks

4 Layer Stack

Layer Pairs:

| #   | Name                  | Material     | Type           | Thickness    | Weight | Dk @ 1GHz | Df @ 1GHz | Conductivit | Relative Permeability | Description                       | Process                   | Color            |
|-----|-----------------------|--------------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
|     | Top SilkScreen        | ASP:White    | Silk Screen    |              |        |           |           |             |                       | Automatic Screen Printing - White | Automatic Screen Printing | #FFFFFF (A: 255) |
|     | Top SolderMask        | SR:Green     | Solder Mask    | 1 mil        | 4.00   | 0.0300    |           |             |                       | Solder Mask                       |                           | #008000 (A: 200) |
|     | Top Surface Finish    | Lead-Free    | Surface Finish | 0.7874 mil   |        |           |           |             |                       | Surface Finish                    | HASL Lead-Free            | #F2F2F2 (A: 255) |
| 1*  | Top                   | User Defined | Signal         | 2.75591 mil  | 2oz    |           |           | 58000000S/m | 0.999991              | ED: Copper Foil                   | Electro Deposited         |                  |
|     | Dielectric-1          | 185HR        | Prepreg        | 2.51969 mil  | 3.69   | 0.0240    |           |             |                       | Isola Pre-preg                    |                           |                  |
|     | Dielectric-2          | 185HR        | Prepreg        | 2.51969 mil  | 3.69   | 0.0240    |           |             |                       | Isola Pre-preg                    |                           |                  |
| 2   | Route2                | CuFoil:007   | Signal         | 1.37795 mil  | 1oz    |           |           | 58000000S/m | 0.999991              | ED: Copper Foil                   | Electro Deposited         |                  |
|     | Dielectric-3          | FR408HR      | Core           | 27.99213 mil | 3.76   | 0.0088    |           |             |                       | Core 2x2116/3x1652                |                           |                  |
| 15  | Route15               | CuFoil:007   | Signal         | 1.37795 mil  | 1oz    |           |           | 58000000S/m | 0.999991              | ED: Copper Foil                   | Electro Deposited         |                  |
|     | Dielectric-4          | 185HR        | Prepreg        | 2.51969 mil  | 3.69   | 0.0240    |           |             |                       | Isola Pre-preg                    |                           |                  |
|     | Dielectric-5          | 185HR        | Prepreg        | 2.51969 mil  | 3.69   | 0.0240    |           |             |                       | Isola Pre-preg                    |                           |                  |
| 16* | Bottom                | User Defined | Signal         | 2.75591 mil  | 2oz    |           |           | 58000000S/m | 0.999991              | ED: Copper Foil                   | Electro Deposited         |                  |
|     | Bottom Surface Finish | Lead-Free    | Surface Finish | 0.7874 mil   |        |           |           |             |                       | Surface Finish                    | HASL Lead-Free            | #F2F2F2 (A: 255) |
|     | Bottom SolderMask     | SR:Green     | Solder Mask    | 1 mil        | 4.00   | 0.0300    |           |             |                       | Solder Mask                       |                           | #008000 (A: 200) |
|     | Bottom SilkScreen     | ASP:White    | Silk Screen    |              |        |           |           |             |                       | Automatic Screen Printing - White | Automatic Screen Printing | #FFFFFF (A: 255) |

Abbildung 4: Fusion, Leiterplattenaufbau

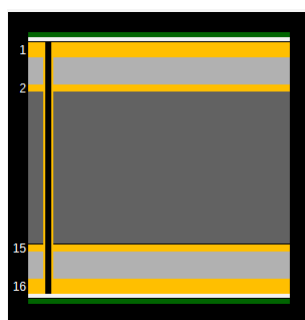


Abbildung 5: Fusion, Layer-Stack

Es wurde vorab festgelegt, dass der unterste Layer ein sogenannter Groundlayer wird, das bedeutet, dass die gesamte Fläche auf Ground-Potential liegt. Der oberste Layer wurde für Leiterbahnen mit höheren Strömen verwendet und die mittleren zwei für Signalleiterbahnen. Natürlich muss man sagen, dass auf dem Board ständig zwischen den Layern mithilfe von Vias gesprungen wird, wodurch man sich nicht zu hundert Prozent an diesen

Regeln halten kann. Zusätzlich wurden für Leiterbahnen mit hohen Strömen (beispielsweise den Phasen) Polygone mit großen Flächen verwendet. Ebenso wurden zum Schluss auf den anderen Layern auch noch Groundplanes hinzugefügt. Groundplanes dienen dazu, die nicht gerouteten freien Flächen auf den jeweiligen

Layern auch mit Kupfer zu füllen und diese dadurch mit Ground zu verknüpfen. Zum Verknüpfen werden wiederum Vias benötigt, die zusätzlich auch die Layer miteinander verbinden. Der Vorteil dabei liegt darin, dass empfindliche Traces (= Leiterbahnen) wie zum Beispiel diese für die Analogwertmessung von anderen hochfrequenten (wie zum Beispiel digitale) Leiterbahnen abgeschirmt werden.

Mithilfe von Vias ist es möglich, zwischen den Layern der Platine zu wechseln. Beispielsweise lässt sich von einem bestimmten Pin vom ersten Layer starten, dann aufgrund von Platzmangel mithilfe eines Vias in einen unteren Layer hüpfen und dann wieder nach oben fahren auf den ersten Layer, auf dem die SMD-Komponenten aufgelötet sind. Bei dieser Diplomarbeit wurden ausschließlich Through-hole Vias verwendet. Der Grund dafür war nicht nur das einfachere Planen,

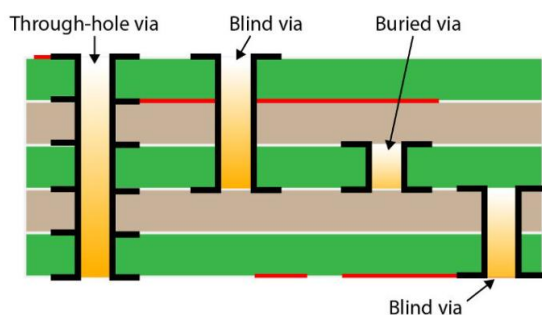


Abbildung 6: Fusion, Via-Arten

sondern auch die um einiges günstigere Möglichkeit für die Fertigung. Anzumerken ist, dass die Anzahl der Vias beim Preis der Produktion keinen Unterschied macht und dadurch auf die Anzahl nicht geachtet werden muss. Zusätzlich wurde auf der Platine zum Schluss, wo die Groundplanes gezogen

wurden, auch Via-Stitching verwendet. Via-Stitching ermöglicht ein automatisiertes Anordnen von mehreren Vias (mit demselben Netznamen) in einem zuvor festgelegten Muster an freien Flächen. So ist es möglich, die Groundplanes miteinander zu verbinden und eine gute Durchkontaktierung zu erreichen.

#### 4.1.1.4 Export zur Fertigung

Um eine Platine bei einem Fertigungsunternehmen in Auftrag zu geben, wird weltweit das Gerber-Format (RS-274X) verwendet. Es handelt sich um einen Industriestandard zur Beschreibung der einzelnen PCB-Layer. Diese Dateien enthalten alle grafischen Informationen für Kupferlagen, Lötstopplack, Bestückungsdruck, Pastenlayer sowie gegebenenfalls die Fräskontur [15].

Die Bohrungen werden üblicherweise in einer separaten Excellon-Drill-Datei übermittelt. Die BOM (Bill of Materials bzw. Stückliste) der verbauten Komponenten können ebenfalls in verschiedenen Formaten exportiert werden. Das Wichtigste

---

dabei ist, dass alle Parameter dafür schon bei der Erstellung der Bibliothek eingegeben wurden. Beispiele für diese Eingaben sind Hersteller, Artikelnummer, Link zum Datenblatt oder Gehäusegröße. Jede Komponente wird mithilfe des beschrifteten Designators (zum Beispiel J1, R20, C40) dem Platz auf der Platine zugewiesen.

Auch diese Funktion unterstützt Fusion Electronics, und ermöglichte so ein problemloses Exportieren der Dateien für den Fertigungsprozess.

#### 4.1.1.5 Fusion Verbesserungen

Im Laufe der Konstruktion der Leiterplatte wurden immer wieder einige Tücken in Fusion festgestellt, mit denen man während des Planungsprozesses leider leben musste. Beispielsweise wurde festgestellt, dass beim Kopieren von Netzwerken im Schematic, Netzwerke doppelt vorkommen können, wodurch diese dann miteinander verknüpft sind obwohl dies gar nicht erwünscht ist. Ebenso fehlt in der 3D-Ansicht der Unterschied zwischen Tented-Via (mit Lötstopplack bedecktes Via) und Untented-Via (unbedeckt; zum Beispiel als Messpunkt). Um einen Unterschied zu sehen, musste die Platine somit als Gerber exportiert werden und in der Ansicht beim Hersteller (beispielsweise Eurocircuits geöffnet werden). Auch das Markieren von gesamten Netzwerken im Footprint-Editor ist nicht möglich (es werden immer nur eine Leiterbahn markiert), wodurch die Übersichtlichkeit bei großen Projekten immer mehr abnimmt. Allgemein lässt sich sagen, dass auch die Performance dieses Programms bei großen Projekten sehr kritisch wird, was wahrscheinlich an der ständigen Synchronisation mit der Cloud im Hintergrund zu tun hat. Ein Abstürzen bei großen Änderungen war aus diesem Grund keine Seltenheit.

Wegen der längeren Entwicklungsdauer wurde in den Versionen v.2603.1.15 (Juli, 2025) bis v.2606.1.36 (Februar, 2026) geplant.

Aufgrund dieser aufgelisteten Mängel sowie der besseren Verfügbarkeit von Bibliotheken, die bereits fertig existieren und nicht erst über Websites und anderen Tricks umgewandelt werden müssen, wäre eine Konstruktion im Programm Altium [16] wahrscheinlich besser gewesen. Natürlich hat jede Software ihre Vor- und Nachteile.

## 4.2 PowerBoard v1

Als Grundidee unseres PowerBoards wurde die “3-phase Motor Control Power Card” von Infineon verwendet [17] (Abbildung 7). Diese DriveCard ist für 250 W und 24 V Versorgungsspannung ausgelegt. Es wurde dieses 250 W Board als Grundlage verwendet und so „verstärkt“, dass es für eine Steuerung eines geplanten 1 kW BLDC-Motors mit Nennspannung von 36 V verwendet werden kann. Diese Infineon DriveCard wurde auch parallel zur Entwicklung der Software genutzt, da zu diesem Zeitpunkt das PowerBoard noch nicht fertiggestellt wurde. Nach der Fertigstellung wurde dann die Software auf die erste Version des PowerBoards umgeschrieben.

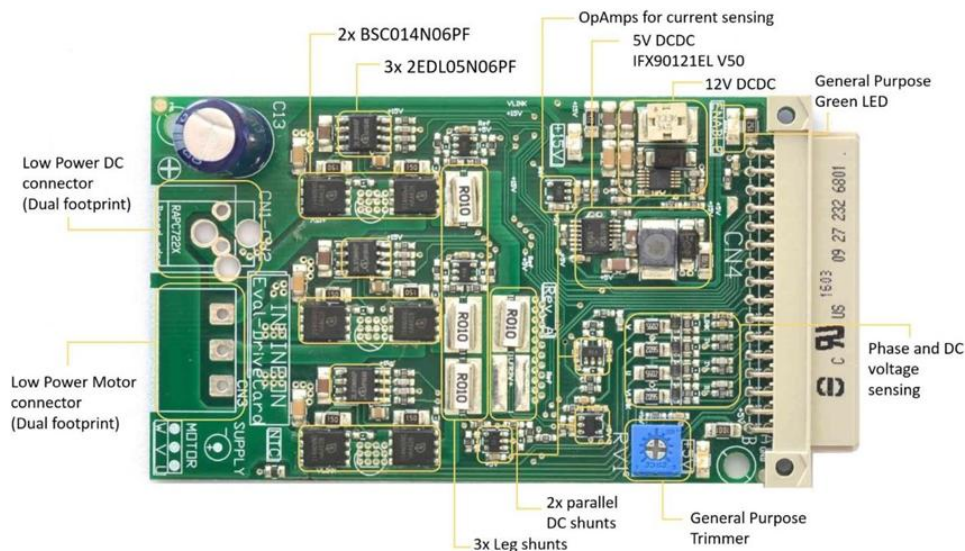


Abbildung 7: 3-phase Motor control power card

Bevor mit dem Planen begonnen werden konnte, wurden nochmals die Anforderungen des PowerBoards wie folgend festgelegt:

Die Versorgung der Platine sollte für 48 V, DC (angedacht aus einem Netzteil oder später vielleicht sogar aus einem Akku) erfolgen. Unser BLDC Motor [18] soll mittels Blockkommutierung und FOC (sensorgesteuert sowie sensorlos) angesteuert werden können. Dafür sind die notwendigen Motorstrom- und Phasenspannungsmessungen auf der Platine notwendig. Die aktuelle Motorposition werden mit den im BLDC eingebauten Hall-Sensoren gemessen. Für diese und eventuell auch späteren auf der Motorwelle montierten Inkrementalgeber sollen am PowerBoard Anschlüsse vorgesehen werden. Ebenso ist für die Steuerung mit dem Infineon Microcontroller „PSOC™ Control C3M5 Digital Power Control Card“ [19] ein

Steckplatz für diesen auf der Platine einzuplanen. Als Schalter der Motorphasen sollen Infineon MOSFETs verwendet werden. Aufgrund von möglichen Schäden einigten wir uns auf eine teilweise leicht austauschbare Variante mittels n-Kanal THT- MOSFETs im Gegensatz zu SMD-Ausführungen.

Die Platine besteht aus vier Layern. Da die Fertigung einer solchen Platine spezielle Fertigungsmethoden erfordert, wurde die Fertigung der ersten Version bei Eurocircuits über Infineon in Auftrag gegeben.

Um die vorhin genannten Anforderungen nun visuell besser darzustellen, wurde zum Zeitpunkt der Planung der ersten Version das in Abbildung 8 ersichtliche Blockschaltbild angefertigt.

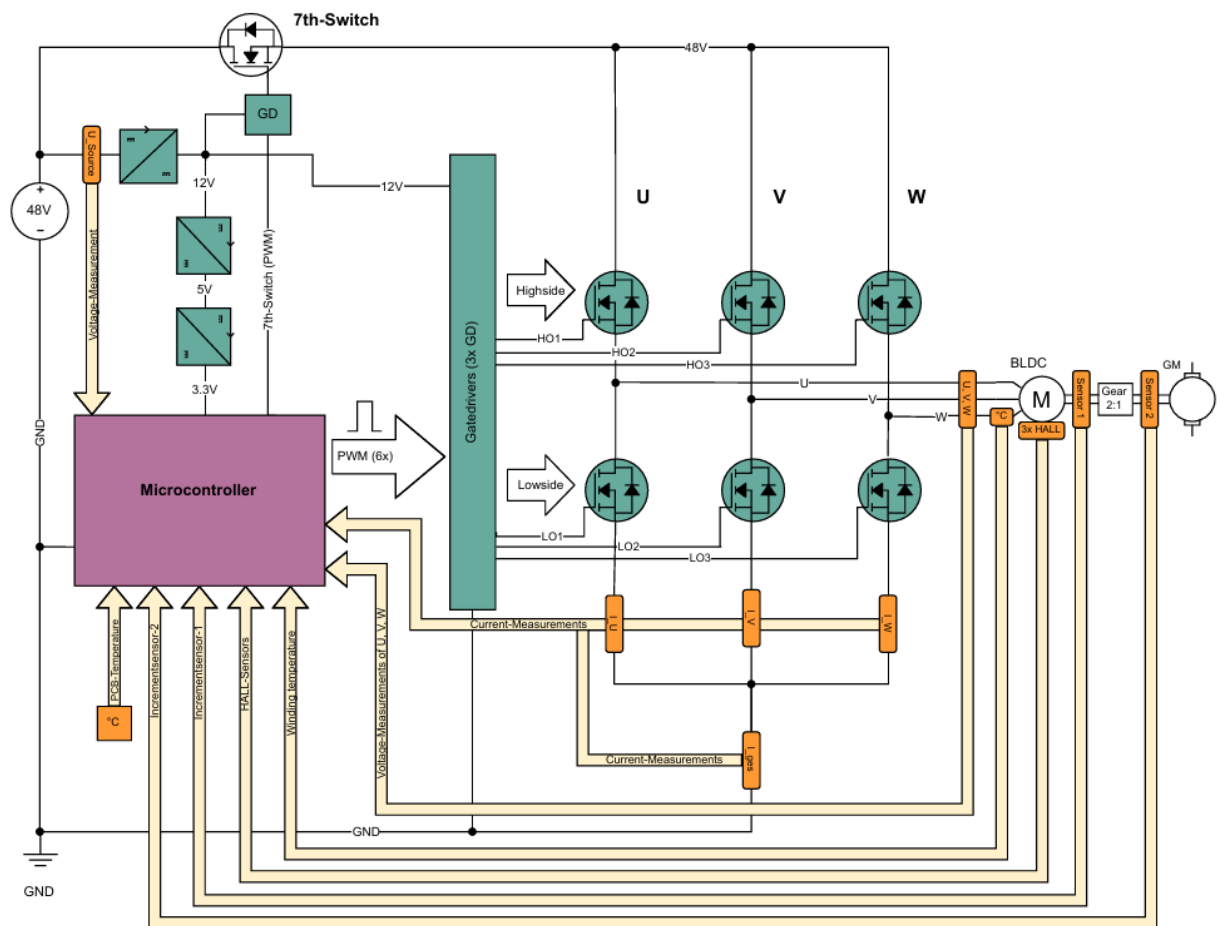


Abbildung 8: Blockschaltbild PowerBoard v1

Da zum Zeitpunkt der Auslegung der ersten Version noch nicht klar war, ob wir ein Getriebe zwischen BLDC und GSM verwenden und vielleicht doch zwei Inkrementalgeber verwenden sollen, wurden diese Ideen zu diesem Zeitpunkt im Blockschaltbild so eingezeichnet. Da so ein guter Überblick herrscht, werden auf den folgenden Seiten die einzelnen Komponenten der ersten Version der Platine

näher beschrieben. Es ist anzumerken, dass einige kleine Fehler passiert sind, welche nach dem Bestücken noch etwas an Lötarbeit erforderten. Deshalb wird bei den einzelnen folgenden Schaltungsabschnitten direkt darunter aufmerksam gemacht, was falsch gemacht wurde und vermerkt, welche Lötarbeiten durchgeführt worden sind. Die ausgebesserten Schaltungen sind dann unter PowerBoard v2 (ab Seite 39) zu sehen.

In folgender Abbildung sind die einzelnen Komponenten, in denen auf den weiteren Seiten näher eingegangen wird zur Orientierung eingezeichnet (dargestellt ist die zweite Version des PowerBoards).

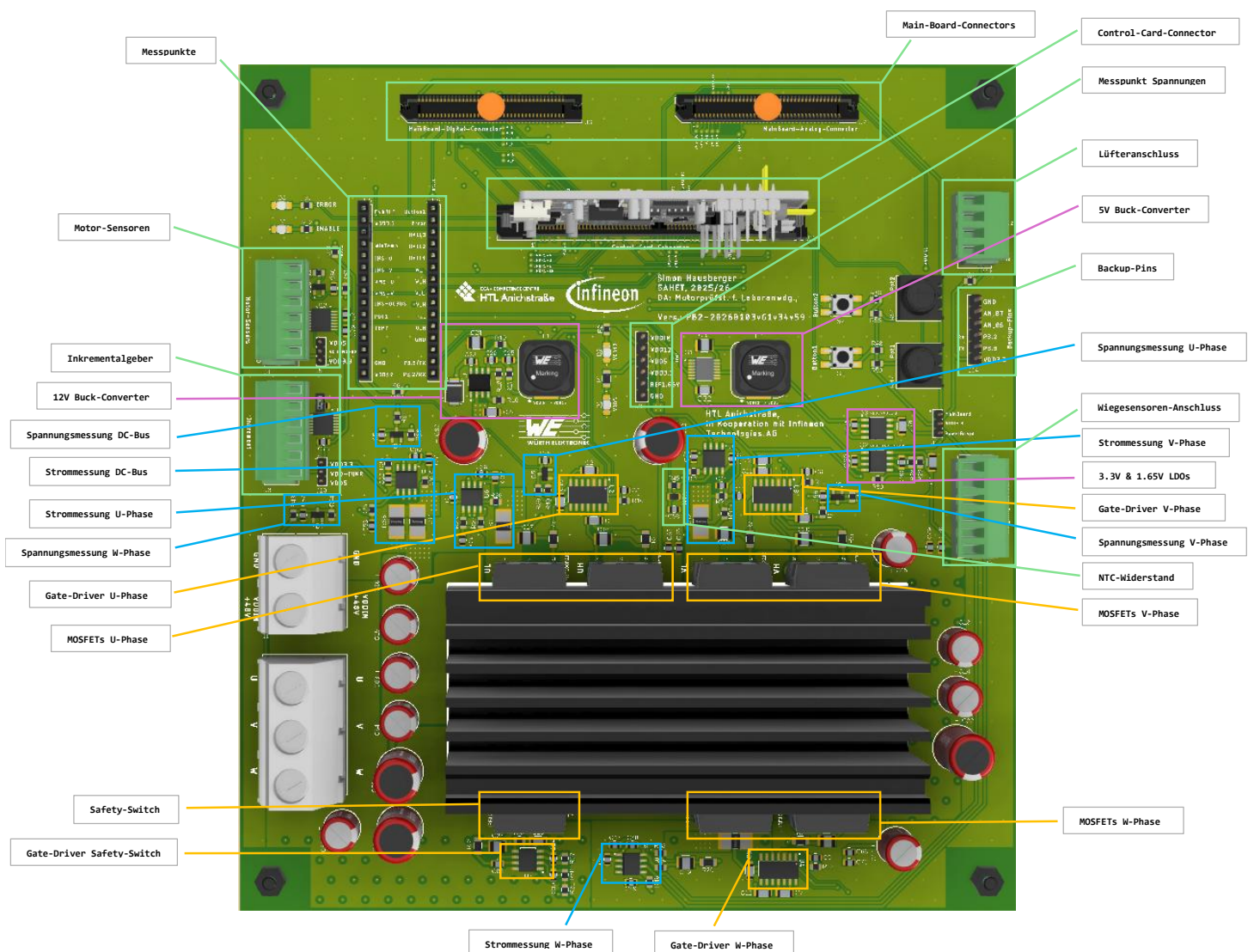


Abbildung 9: PB2, Komponenten-Positions-Übersicht



---

#### 4.2.1 POCMOC MainBoard

Das POCMOC (= Power Conversion Motor Control, in Abbildung 10) MainBoard von Infineon wird am PowerBoard an den zwei Connectoren J6 (Digital-Connector) und J7 (Analog-Connector) angeschlossen. Es wurde in der Elektronik eingeplant, da es die Möglichkeit verschiedener WLAN und Bluetooth-Module für eventuelle spätere Erweiterungen zu installieren, bietet. Ebenfalls sind mehrere Schnittstellen wie beispielsweise UART oder I2C auf dem Board vorhanden. Auch die Anbindung eines Displays wäre dank dieses Boards für die zukünftige Erweiterungen vorbereitet.

Auf dem MainBoard befindet sich der gleiche  $\mu$ C-Socket wie auf dem PowerBoard. Sollte das MainBoard verwendet werden, wird der Controller nicht am PowerBoard, sondern am Mainboard positioniert; durch die Durchverbindung der Pins über den analogen und digitalen Connector ist es möglich das PowerBoard wie gewöhnlich zu steuern – nur hat man beispielsweise die zuvor nicht verwendeten Pins des  $\mu$ C nun mit einem möglichen WLAN-Modul verbunden.

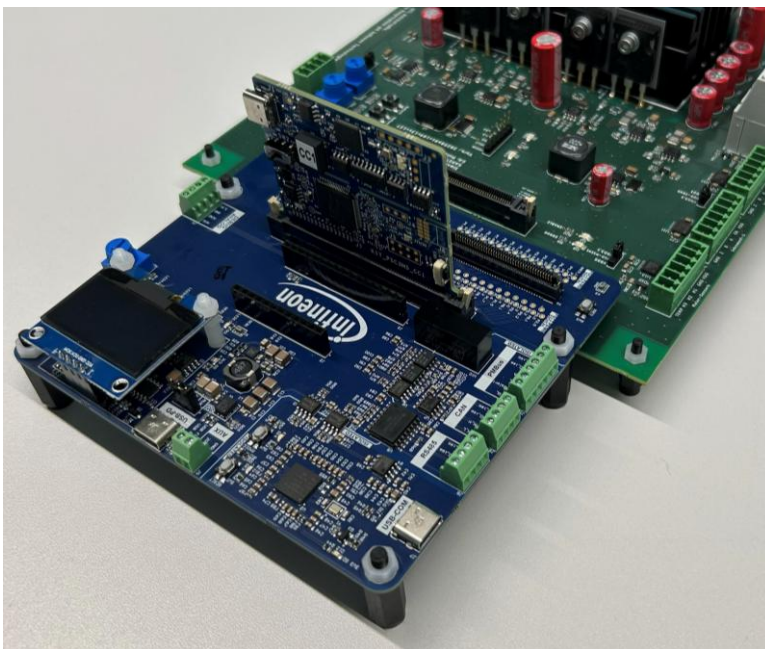


Abbildung 10: POCMOC MainBoard mit CC1 angeschlossen an PB1

In Abbildung 10 sieht man das angeschlossene POCMOC MainBoard samt Control-Card über die Connectoren J6 und J7 am PowerBoard. Es ist ein Display sowie die Pinheader für ein mögliches WLAN- oder Bluetooth-Modul von Würth-Elektronik ersichtlich [20]. Das MainBoard wird mit 12 V vom PowerBoard versorgt und regelt selbst nochmals 5 V und 3.3 V.

## 4.2.2 Buck-Converter

Auf dem PowerBoard wurden insgesamt zwei Buck-Converter (Abbildung 11) verwendet. Der Erste wandelt die Versorgungsspannung (VDDIN, 48 V) auf 12 V herunter (LM5013DDAR, Texas Instruments, [21]). Diese Spannung wird verwendet, um die Gate-Driver, das POCMOC-MainBoard und die weiteren, darauffolgenden Spannungsebenen zu versorgen. Der zweite Buck-Converter wandelt die 12 V auf 5 V runter (TLS4125DOEPV, Infineon, [22]). Diese Spannung wird zur wählbaren Versorgung der Sensoren (Inkremental- & Hall-Sensoren) und weiteres als Versorgung der darauffolgenden LDOs verwendet.

Der LM5013DDAR liefert laut Datenblatt 3.5 A als maximalen Ausgangsstrom. Beim LM5013DDAR musste die Ausgangsspannung mittels Spannungsteiler eingestellt werden (siehe Abbildung 11, oben; Achtung: fehlerhafte Beschaltung). Die Beispielschaltung mit der dargestellten 12 V Anwendung im Datenblatt auf Seite 17, [21] konnte direkt übernommen werden.

Der TLS4125DOEPV liefert laut Datenblatt 2.5 A als maximalen Ausgangsstrom. Der TLS4125 ist eine Variante mit fix eingestellter 5 V Ausgangsspannung. Aufgrund der im Datenblatt angegebenen Empfehlungen ergab sich die in Abbildung 11 (unten) ersichtliche Schaltung.

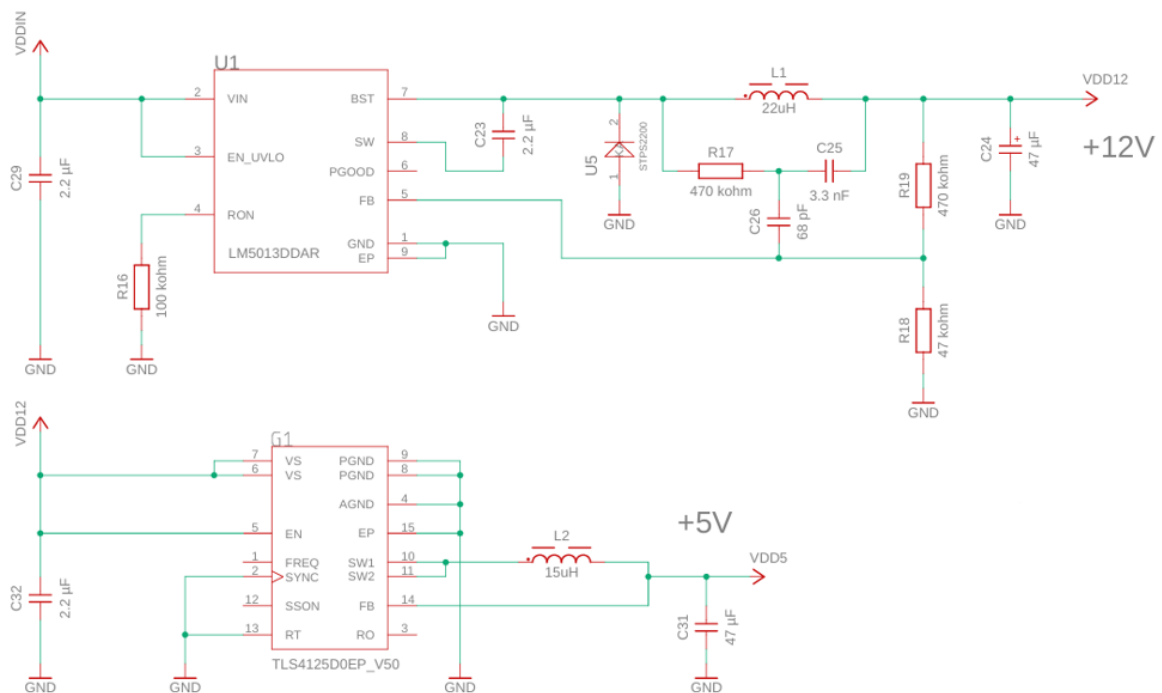


Abbildung 11: PB1, Buck-Converters



Bei der oberen Beschaltung vom LM5013DDAR wurden fälschlicherweise zwei Pins vertauscht. Der hintere Teil ab der Shottky-Diode gehört nicht auf den BST (bootstrap gate-drive supply) sondern auf den SW (switching node) Pin. Die Lötarbeiten sind in den folgenden (Abbildung 12) Mikroskop-Bildern ersichtlich. Durch das Umlöten konnte der Design-Fehler behoben werden.

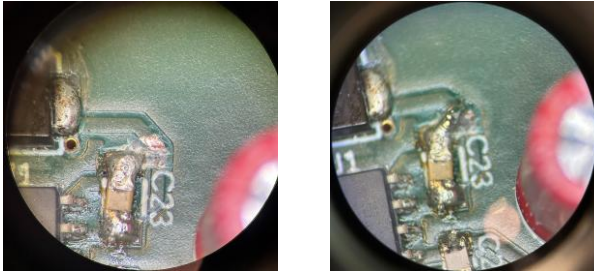


Abbildung 12: PB1, Lötarbeiten Buck-Converter

### 4.2.3 Low Dropout Regulators

Am PowerBoard wurden zwei Infineon LDOs verbaut (Abbildung 13). Der erste (TLS208D1EJV33, [23]) regelt von 5 V auf eine konstante Versorgung von 3.3 V für den Microcontroller und wahlweise auch Sensorik. Der zweite (TLS208D1EJV, [24]) gibt eine Referenzspannung von 1.65 V aus, welche für die Strommessung verwendet wird.

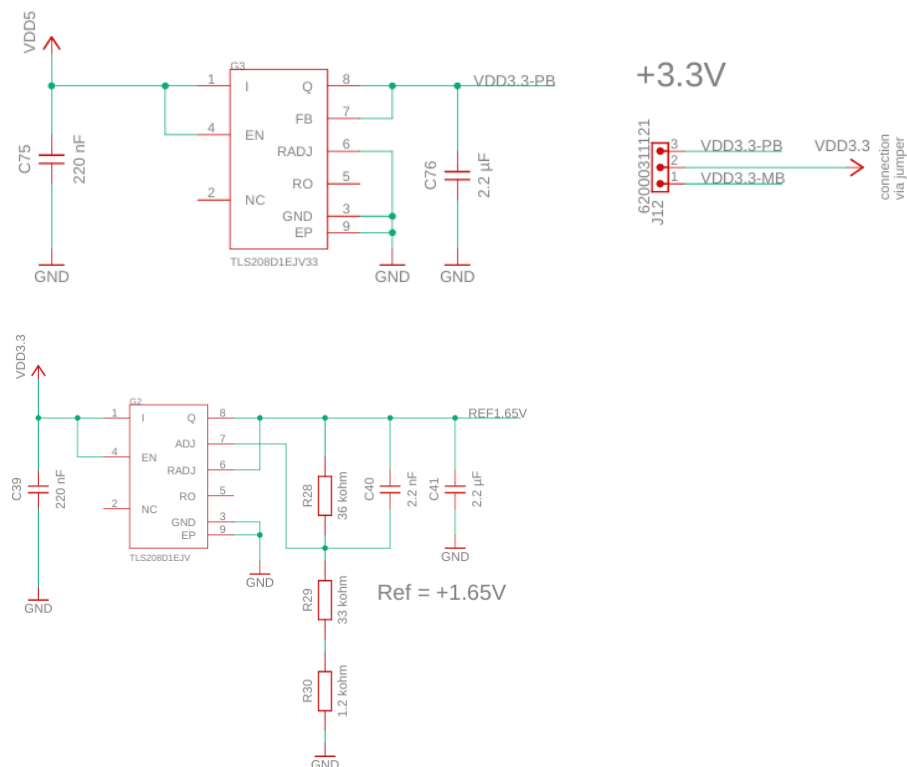


Abbildung 13: PB1, LDOs

---

Auch hier hat der TLS208D1EJV33 eine fixe Ausgangsspannung von 3.3 V. Der TLS208D1EJV wird mittels Spannungsteiler am ADJ-Pin (Adjust-Pin) laut Datenblatt auf eine fixe Ausgangsspannung von 1.65 V eingestellt (möglich wäre eine Einstellung im Bereich von 0.8 V bis 5.25 V).

Der Ausgangsstrom bei diesen ICs liegt bei jeweils 800 mA, das für die Versorgung vom  $\mu\text{C}$ , (wahlweise) Motorsensoren und Strommessungen vollkommen ausreichend ist.

Mit dem Pin-Header (J12) kann wahlweise auch die 3.3 V Versorgung vom anschließbaren POCMOC Mainboard (Infineon; Seite 17) verwendet werden (TLS208D1EJV33 dann ohne Funktion beziehungsweise im Leerlauf). Da es aufgrund von möglichen Ausgleichströmen zwischen den beiden Quellen nicht möglich ist zwei 3.3 V-Versorgungen zu haben, entschied man sich dieses Problem auf diese Variante zu lösen. Natürlich wäre es auch möglich, den Stromfluss zum Beispiel mit einer Diode nur in einer Richtung zu kontrollieren, jedoch wäre dann der Spannungsabfall über diese Diode wieder ein Problem. Das 3.3 V-Netz vom PowerBoard ist mit dem 3.3 V-Netz vom MainBoard verbunden. Da es (bei angeschlossenem MainBoard) angedacht ist, dass der Microcontroller dann am Connector vom MainBoard sitzt, muss dann der Pin-Header (von J12) auf VDD3.3 und VDD3.3-MB sitzen.

#### **4.2.4 User-LEDs**

Um dem Benutzer die Handhabung bzw. den Zustand der Steuerung näher zu bringen, wurden insgesamt vier LEDs am PowerBoard installiert (Abbildung 14).

Zwei blaue LEDs dienen zur Kontrolle, ob die Versorgungen 12 V und 5 V korrekt erzeugt werden. Die Error-LED (rot) wird mittels Pin vom  $\mu\text{C}$  angesteuert. Die Enable-LED (grün) hängt parallel zum Safety-Switch-Gatedriver-Signal vom  $\mu\text{C}$  und signalisiert (wenn leuchtend), dass die drei Halbbrücken mit der Versorgungsspannung versorgt sind (bzw. ein Signal dazu ankommt).

Im Nachhinein wäre besser gewesen die Enable-LED nicht direkt am  $\mu\text{C}$ -Ausgang zu betreiben, da es unter gewissen Umständen zum Abschalten des Safety-Switches kommt. Dadurch erscheint der Eindruck (durch das Leuchten der grünen

LED), dass dieser immer noch durchgeschaltet hat, obwohl er nur ein Signal zum Durchschalten vom  $\mu\text{C}$ , das er aber aufgrund der Schutzfunktion nicht zulässt, bekommt. Besser wäre gewesen die LED mittels Spannungsteiler hinter dem Safety-Switch, parallel zu den Halbbrücken zu schalten. Dadurch würde die LED nur leuchten, wenn auch der Safety-Switch wirklich durchschaltet und nicht, wenn nur ein High-Signal vom  $\mu\text{C}$  kommt. Dieser „Fehler“ fiel uns erst später auf und wurde leider auch in der zweiten Version des PowerBoards nicht behoben.

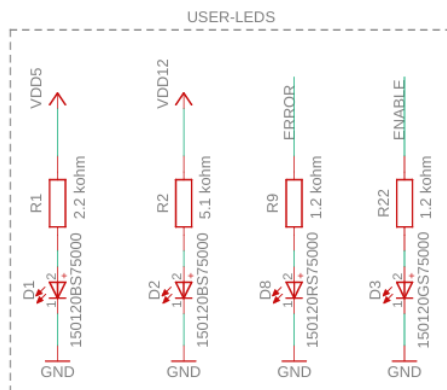


Abbildung 14: PB1, User-LEDs

## 4.2.5 Gate-Driver

### 4.2.5.1 Halbbrückendriver

Um die MOSFETs der Halbbrücken zu steuern werden Gate-Driver benötigt. Da die Logiksignale des Microcontrollers zu klein und der Pin des Controllers auch nicht die nötige Leistung zum Schalten eines MOSFETs aufbringen kann, wurden in der ersten Version der Platine die Halbbrückendriver 2ED2304S06F [25] von Infineon eingesetzt (siehe Abbildung 15).

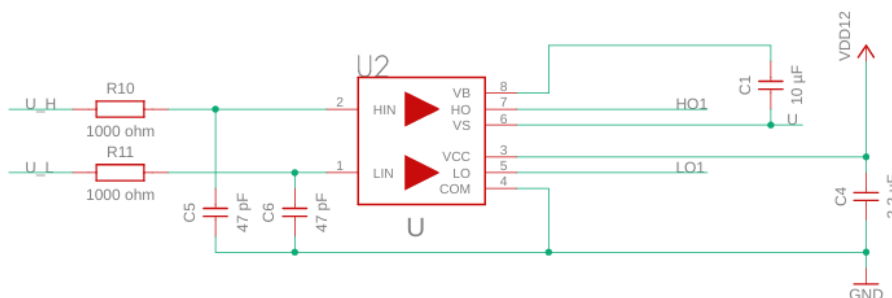


Abbildung 15: PB1, Gate-Drivers

Der 2ED2304S06F ist ein Halb-Brücken Gate-Driver, das bedeutet, dass er bereits zwei Eingänge (Steuersignal für Highside- und Lowside-Mosfet) besitzt, sowie zwei Ausgänge, die zu den Gates der jeweiligen MOSFETs geführt werden. Der 2ED2304S06F besitzt eine interne Deadtime von 75 ns (siehe Datenblatt). Da diese Deadtime in unserer Anwendung viel zu wenig ist, wurde in der ersten Version der Platine die Deadtime mittels Software gesteuert.

Ein Feature des 2ED2304S06F ist die integrierte Verriegelungslogik, die es verhindert, dass beide MOSFETs der Halbbrücke durchschalten und somit einen Kurzschluss erzeugen. Durch die Logik ist auch, wenn beide  $\mu$ C-Signale auf High sind, immer nur ein Ausgang aktiv (siehe Abbildung 16).

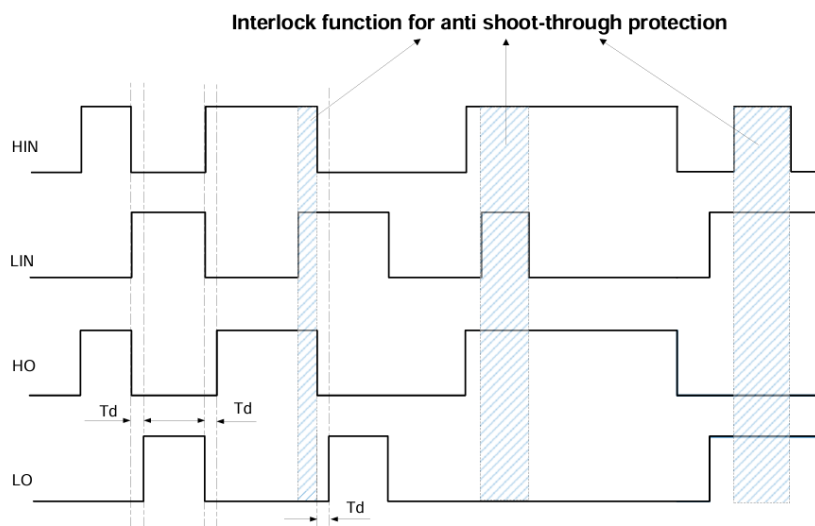


Abbildung 16: PB1, integrierte Verriegelungslogik Gatedriver

#### 4.2.5.2 Safety-Switch

Um die drei Halbbrücken bei Fehlern von der Versorgung (VDDIN) zu trennen, wurde ein siebter MOSFET, der sogenannte Safety-Switch bzw. auch oft als 7th-Switch bezeichnet, im Platinenlayout eingeplant. Auch dieser MOSFET benötigt einen Treiber, welcher in der folgenden Abbildung ersichtlich ist. Es wurde der 1EDL8011 [26] von Infineon verwendet (siehe Abbildung 17).

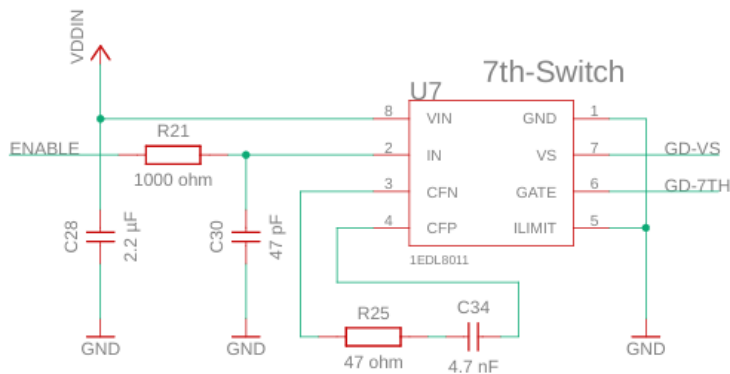


Abbildung 17: PB1, 7th-Switch Gate-Driver, fehlerhafte Beschaltung

Leider sind beim Planen dieses Sicherheitsfeatures in der ersten Version Fehler passiert. Diese Fehler hatten auch die größten negativen Auswirkungen bei den ersten Funktionstests, denn was will man schon mit einer Schaltung aus drei Halbbrücken, wo sich die Drains der High-Side-MOSFETs nicht unter Spannung setzen lassen.

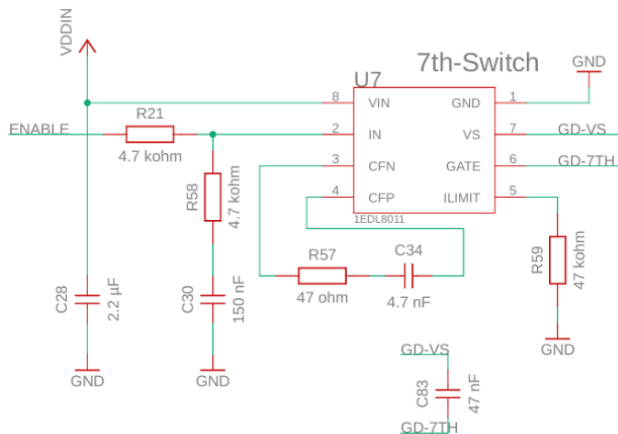


Abbildung 18: PB2, 7th-Switch Gate-Driver, richtige Beschaltung

Vergessen wurde (vergleiche Abbildung 17 und Abbildung 18) der Tank-Kondensator (zwischen VS- und GATE-Pin) dieser wird benötigt, da beim Schalten von MOSFETs der Gate-Driver kurzfristig hohe Ströme benötigt, um das Gate des Transistors schnell aufzuladen bzw. zu entladen. Nach Behebung dieses Fehlers konnte ein zuverlässiges Ein- und Ausschalten des Safety-Switches erreicht werden.

Ein Feature beim 1EDL8011 ist die Möglichkeit, beim Gatedriver eine Strombegrenzung einzustellen. Bei der ersten Version des PowerBoards wurde dieses Feature nicht verwendet, da beschlossen wurde eine Abschaltung mittels Software durchzuführen.

---

#### 4.2.5.3 Funktion eines Gate-Drivers

Dass MOSFETs leistungslos oder zumindest stromlos angesteuert werden können, ist nicht richtig. Grundsätzlich benötigen MOSFETs im Gegensatz zu beispielsweise Bipolaren Transistoren keinen ständig fließenden Steuerstrom, solange ihr Schaltzustand nicht geändert werden soll. Ein MOSFET besitzt eine Gate-Kapazität, die bei jedem Schaltvorgang umgeladen werden muss. Da ein MOSFET mindestens eine bestimmte Spannung am Gate benötigt, um durchzuschalten, muss dieser Kondensator auf diese Spannung aufgeladen werden. Umgekehrt muss beim Abschalten des Transistors diese Spannung wieder abgebaut werden.

Wenn ein MOSFET umgeschaltet wird, durchläuft er je nach Ladespannung der Gate-Kapazität einen gewissen Widerstandsbereich. Folglich wird während des Umschaltens unter Stromfluss eine mehr oder weniger große Leistung im MOSFET umgesetzt, welche ihn erwärmt oder sogar zerstören kann. Daher sollten die Umschaltvorgänge möglichst kurzgehalten werden.

Die Dauer der Umschaltvorgänge bestimmen der Widerstand und die Induktivität des Gate-Strompfades. Je nachdem, wie hoch der Gate-Widerstand gewählt wurde, muss die Quelle in der Lage sein diesen Strom zu liefern, um die Gate-Ladung in einer gewissen Zeit aufzubauen bzw. abzubauen. Aufgrund der hohen Schaltgeschwindigkeiten liegen die Ströme, welche zum Aufbau der Gate-Ladung erforderlich sind, bei einigen hundert Milliampere bis zur Größenordnung Ampere. Bei den typischen Gate-Spannungen von etwa 10 bis 15 V werden leicht Leistungen von einigen Watt erforderlich. Da jedoch die Schaltsignale für MOSFETs gewöhnlich von Microcontrollern kommen und diese nur wenige Milliampere leisten können, werden sogenannte Treiberschaltungen (Gate-Treiber) eingesetzt, damit der Mikrocontroller nicht zerstört wird. [27] [28]

In unseren Anwendungen kommen Treiber-ICs zum Einsatz, die für die Steuerung einer Halbbrücke ausgelegt sind. Es handelt sich um Treiberschaltungen mit Bootstrapping im Inneren der ICs.

#### 4.2.5.3.1 Treiberschaltung mit Bootstrapping

In Abbildung 19 ist eine Halbbrücke aus n-Kanal MOSFETs (Q1 und Q2) dargestellt. Um Q1 durchzuschalten, muss zwischen Gate (von Q1) und dem Verbindungspunkt von Source (Q1) und Drain (Q2) eine Spannung angelegt werden. Dies erfolgt mithilfe einer Bootstrapping-Schaltung.

Wird am Steuereingang IN eine Spannung angelegt, so wird Q2 durchgeschaltet (Verbindungspunkt dadurch auf GND-Potential). Dadurch lädt sich C1 über D1 auf. Ebenfalls wird die Gate Spannung von Q1 über den Hilfs-Transistor (T1) kurzgeschlossen – dadurch liegt das Gate von Q1 auf einem fixen Potential (GND).

Wird anschließend IN mit GND verbunden, sperren Q2 und der Hilfs-Transistor (T1). Dadurch lädt sich die Gate-Kapazität von Q1 über den Widerstand R1 auf. Wenn das Potential am Versorgungspunkt (bzw. Spannung an RL) steigt, beginnt Q1 langsam zu leiten. Anschließend addieren sich Potentiale an C1 und RL und D1 beginnt zu sperren. Nun steigt also das Potential des Gates (an Q1) über das Versorgungspotential (VB).

Die Bootstrapping-Schaltung besteht also aus den Bauteilen D1 und C1.

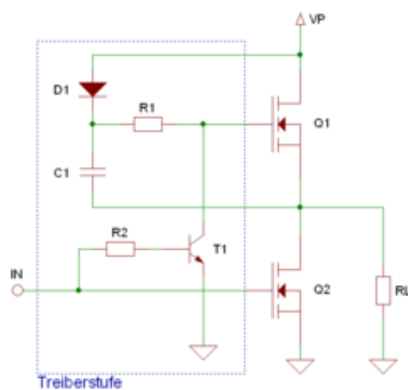


Abbildung 19: Ansteuerung n-Kanal-Halbbrücke mit Bootstrapping-Schaltung

Ein Problem an dieser Schaltung ist allerdings, dass Q1 nicht statisch eingeschaltet werden kann, da der Bootstrap-Kondensator durch Leckströme seine Ladung verliert. Bevor der obere Leistungstransistor Q1 also aus der Sättigung kommt, muss der untere Leistungstransistor Q2 wieder eingeschaltet werden. [27] [28]

Diese oben beschriebene Schaltung ist in den Gatedriver neben zusätzlichen Features wie Under-Voltage-Lockout (UVLO), Shoot-Through-Schutz und

Deadtime ähnlich eingebaut. Diese oben Beschriebene Funktion ist nur für das Verständnis gedacht.

#### 4.2.5.3.2 Treiberschaltung mit Charge-Pump

Dass ein HS-MOSFET durchgehend durchgeschaltet ist, wird in unserer Anwendung beim Safety-Switch benötigt, dadurch kommt hier ein eigener Gatedriver mit integrierter Ladungspumpe (Charge-Pump zum Einsatz).

Die Charge Pump erzeugt dabei intern eine gegenüber der Versorgungsspannung erhöhte Spannung, welche es ermöglicht, das Gate des Safety-Switches auch bei dauerhaft hohem Source-Potential zuverlässig anzusteuern. Dadurch kann der High-Side-Transistor unabhängig vom Tastverhältnis, also auch bei 100 % Einschaltdauer, eingeschaltet bleiben. [26]

#### 4.2.6 Halbbrücken

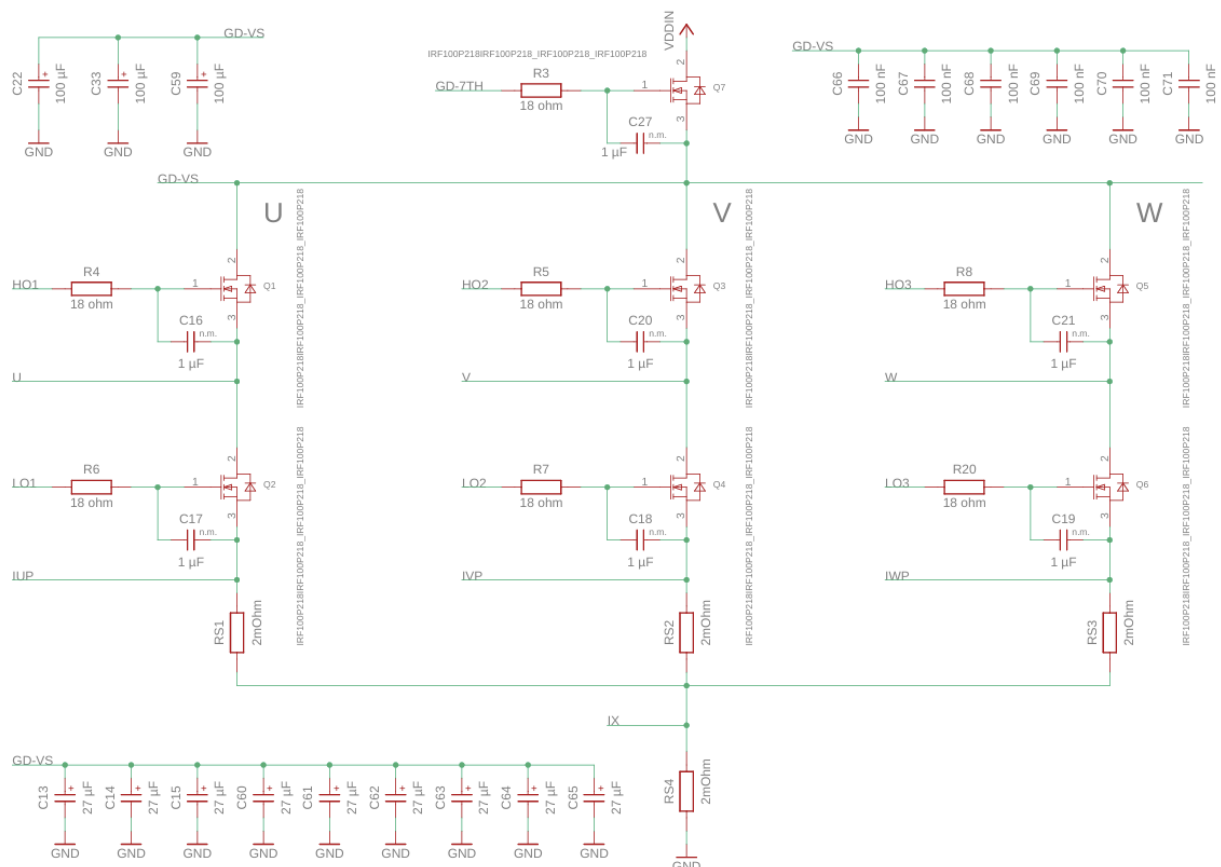


Abbildung 20: PB2, Halbbrücken



---

Eine Halbbrücke besteht aus einem Highside- und einem Lowside- MOSFET (IRF100P218, Infineon, [29]). Für die drei Motorphasen benötigt man drei Halbbrücken. Diese werden mit der DCBUS-Spannung versorgt. Aus Sicherheitsgründen werden die drei Halbbrücken erst unter Spannung (VDDIN) gesetzt (bzw. Drain der HS-MOSFETs), wenn der Safety-Switch durchschaltet.

Die MOSFETs werden mithilfe der Ausgänge der auf Seite 21 beschriebenen Gatedriver angesteuert.

Bei der Montage der MOSFETs muss darauf geachtet werden, dass eine elektrische Isolierung zwischen dem Kühlkörper und der Hinterseite des MOSFETs eingebaut wird, da die Hinterseite (wie im Datenblatt beschrieben) mit Drain verbunden ist. Würde also kein Thermal-Pad [30] dazwischen eingelegt werden, würde es zu einem Kurzschluss zwischen der Versorgungsspannung (VDDIN) und GND geben.

Aufgrund der kurzzeitig hohen Stromspitzen, die beim Schalten der MOSFETs auftreten können, werden die sogenannten Bulk-Kondensatoren (diese hängen parallel zu den drei Halbbrücken) als Energiespeicher verwendet. Die Bulk-Kondensatoren dienen also zur Glättung der DC-Versorgungsspannung. Am PowerBoard werden dazu sowohl Elektrolyt- also auch Keramikkondensatoren verwendet. Die Keramikkondensatoren (kleine Kapazitäten) dienen dabei, um hochfrequenter Störungen auszugleichen, wobei die Elektrolytkondensatoren aufgrund ihrer höheren Kapazität und vergleichsweise höheren ESR (Equivalent Series Resistance) und ESL (Equivalent Series Inductance) niedrigfrequente Spannungsschwankungen ausgleichen.

Am Gate der MOSFETs befindet sich in Serie jeweils ein Widerstand. Diese Widerstände begrenzen den Ladestrom der Gate-Kapazitäten und dämpfen dadurch ein mögliches Überspringen. Aufgrund der Begrenzung der Ladeströme hängt die Wahl des Widerstandes auch mit der Ein- und Ausschaltzeit des MOSFETs zusammen und spielt eine Rolle bei Schaltzeiten und Schaltverlusten. Ein zu kleiner Widerstand führt zu schnellen Schaltvorgängen mit hohen Spannungs- und Stromanstiegsgeschwindigkeiten, was elektromagnetische Störungen und Überspringungen begünstigt. Bei der Wahl dieser Gate-Widerstände wurden jene Werte verwendet, die ein Kompromiss zwischen Schnelligkeit und möglichst wenig Störungen ermöglichen.

Die zusätzlich eingeplanten Keramikkondensatoren zwischen Gate und Source der MOSFETs wurden nicht bestückt (n.m. ... not mounted ... nicht bestückt). Diese Kondensatoren dienen dazu, um bei möglichen Überschwingungen die Gate-Kapazität zu vergrößern. Diese Maßnahme hätte aber wieder negative Auswirkungen auf die Schaltzeiten und Effizienz. Es wurde also nur vorgesorgt, um eventuelle Störungen, die bei Messungen aufgefallen wären, auszugleichen.

In Abbildung 20 lassen sich ebenfalls die Shunt-Widerstände (RS1, RS2, RS3, RS4) sehen. Diese Widerstände werden zur Strommessung verwendet, indem der Spannungsabfall über diese gemessen und daraus dann auf den Strom, der durch diese Widerstände fließt, geschlossen wird (siehe Strommessung, Seite 31).

#### 4.2.6.1 Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET)

Ein MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) ist ein spannungsgesteuertes Halbleiterbauelement, welches in der Leistungselektronik eingesetzt wird. Im Gegensatz zu bipolaren Transistoren wird der MOSFET über eine Gate-Source-Spannung  $V_{GS}$  gesteuert und benötigt im stationären Zustand nahezu keinen Steuerstrom.

Ein n-Kanal-MOSFET besteht aus den Anschlüssen Gate (G, Steueranschluss), Drain (D, Abfluss) und Source (S, Quelle). Bei einigen Bauformen wird ein zusätzlicher Anschluss Bulk (B, Substrat) nach außen geführt. Bei den meisten Bauformen ist dieser allerdings intern mit Source verbunden. Zwischen Gate und dem Halbleiter befindet sich eine isolierende Oxidschicht. Wird eine positive Spannung am Gate gegenüber Source angelegt, entsteht ein elektrisches Feld, das einen leitenden Kanal zwischen Drain und Source ausbildet.

Sobald die Gate-Source-Spannung die sogenannte Schwellspannung  $U_{th}$  überschreitet, beginnt der MOSFET zu leiten. Der Stromfluss wird dabei durch den Kanalwiderstand  $R_{DS(on)}$  bestimmt.

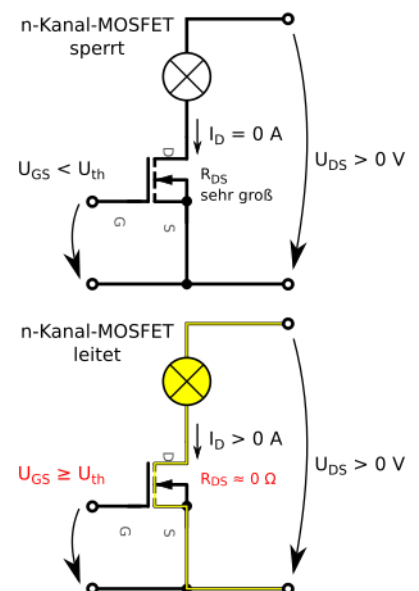


Abbildung 21: n-Kanal-MOSFET, Schaltung einer Lampe [30]

MOSFETs können in die zwei grundlegenden Varianten p-Kanal (auch p-leitend, PMOS) und n-Kanal (auch n-leitend, NMOS) eingeteilt werden. Zusätzlich gibt es von beiden Typen jeweils zwei Formen, die sich im inneren Aufbau und in den elektrischen Eigenschaften unterscheiden.

1. Verarmungstyp (auch selbstleitend, normal leitend)
2. Anreicherungstyp (auch selbstsperrend, normal sperrend)

In der Praxis kommen vermehrt Anreicherungstypen zum Einsatz.

Die Darstellung der Zusammenhänge zwischen dem Drain-Source-Strom und der Drain-Source-Spannung (in Abhängigkeit von der Gate-Source-Spannung) wird als Ausgangskennlinienfeld eines MOSFETs bezeichnet.

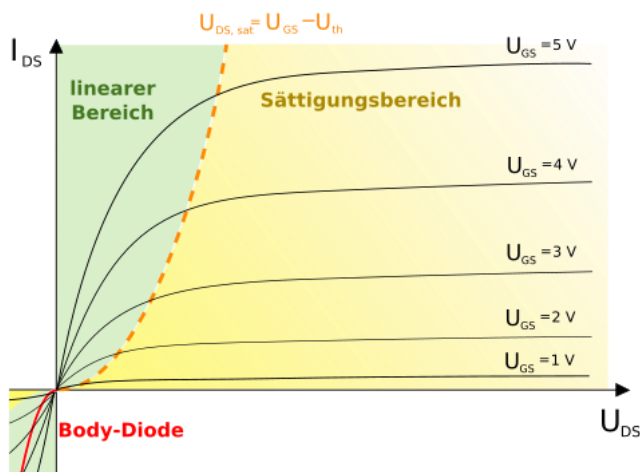


Abbildung 22: Ausgangskennlinienfeld eines n-Kanal, Anreicherungstyps [31]

Im Sättigungsbereich verläuft die  $I_{DS}$ - $U_{DS}$ -Kennlinie näherungsweise parallel zur  $U_{DS}$ -Achse. Das heißt, wird die Spannung zwischen Drain und Source erhöht, hat dies kaum einen steigenden Effekt auf den Strom, der zwischen diesen Kontakten fließt. Die Grenze, ab der sich dieses Verhalten zeigt, wird als

$U_{DS,sat} = U_{GS} - U_{th}$  definiert. Wie im Ausgangskennlinienfeld zu sehen, kann allerdings die Eingangsspannung  $U_{GS}$  genutzt werden, um den Strom  $I_{DS}$  direkt zu beeinflussen.

Erfolgt der Stromfluss beim n-Kanal MOSFET in die andere Richtung (Source auf höherem Potential als Drain), fungiert der innere pn-Übergang wie eine Diode. Aus diesem Grund, wird bei MOSFETs beim Schaltsymbol diese Diode mit eingezeichnet. Diese Diode wird auch als Body-Diode bezeichnet. [32] [33] [34]

Eine Übersicht der verschiedenen MOSFET-Varianten bietet die folgende Abbildung 23.

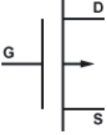
| n-Kanal                   |                                                                                    |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MOS-FET Typ               | Anreicherungstyp (selbstsperrend)                                                  | Verarmungstyp (selbstleitend)                                                      |
| $I_D$ bei $U_{DS}$        | positiv                                                                            | positiv                                                                            |
| $U_{GS}$ (Steuerspannung) | positiv                                                                            | positiv/negativ                                                                    |
| Schaltzeichen             |   |   |
| Anwendung                 | Leistungsverstärker                                                                | Hochfrequenzverstärker, digitale integrierte Schaltungen                           |
| p-Kanal                   |                                                                                    |                                                                                    |
| MOS-FET Typ               | Anreicherungstyp (selbstsperrend)                                                  | Verarmungstyp (selbstleitend)                                                      |
| $I_D$ bei $U_{DS}$        | negativ                                                                            | negativ                                                                            |
| $U_{GS}$ (Steuerspannung) | negativ                                                                            | negativ/positiv                                                                    |
| Schaltzeichen             |  |  |
| Anwendung                 | Leistungsverstärker                                                                | Hochfrequenzverstärker                                                             |

Abbildung 23: Typen von MOSFETs [34]

#### 4.2.6.2 MOSFETs und IGBTs im Vergleich

Als Alternative zu den MOSFETs gibt es auch die IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor), die ebenfalls weit verbreitet sind. Im Gegensatz zu den MOSFETs weisen IGBTs vor allem eine bessere Verarbeitung von höheren Spannungen auf. Außerdem sind sie besonders effizient bei Anwendungen mit niedrigen Schaltfrequenzen, wo eher die Belastung im Vordergrund steht. Bei Anwendungen, wo Effizienz und Schnelligkeit bei hochfrequenten Anwendungen wichtig sind, sind MOSFETs überlegen. Da MOSFETs einen geringeren Einschaltwiderstand und schnellere Schaltzeiten aufweisen, verursachen sie im Allgemeinen geringere Leistungsverluste (weniger Wärmeentwicklung). Aufgrund der Fähigkeit der IGBTs, hohe Leistungen und Ströme zu führen, weisen diese eine höhere Wärmeentwicklung auf.

Allgemein lässt sich sagen, dass MOSFETs eher für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Leistung und hoher Frequenz, während IGBTs in Hochleistungs- und Hochspannungssystemen mit niedrigeren Schaltfrequenzen dominieren. [35]

## 4.2.7 Strommessung

Auf dem PowerBoard wird mit einer Low-Side-Shunt-Messung gearbeitet. Dies bedeutet, es wird nicht direkt des Phasenstrom des Motors gemessen, sondern es befinden sich die Shunt-Widerstände zwischen Ground (GND) und Source vom Low-Side- MOSFET.

Zur Strommessung wurde der INA240A1 (Abbildung 24) von Texas Instruments verwendet. [36]

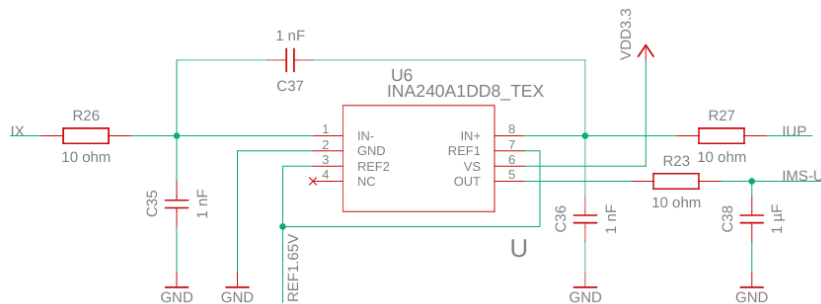


Abbildung 24: PB1, Strommessung mit INA240

Der INA240A1 besitzt eine Verstärkung des Messsignals mit dem Faktor 20; so ist es möglich, die sehr kleinen Spannungsabfälle über die Shunt-Widerstände (2 mΩ) mit dem µC möglichst genau einzulesen.

Um hier ein bidirektionales Messen des Stromes zu erreichen, wird eine Referenzspannung benötigt. Es wurde erst nachher herausgefunden, dass sich der INA240A1 auch selbst eine Referenzspannung machen könnte (siehe Datenblatt). Da aber schon extra ein LDO dafür eingeplant war, wurde auf dieses Feature verzichtet; da eventuell die extra erzeugte Referenzspannung später auch für etwas anderes verwendet werden kann. Bei keinem Stromfluss gibt der INA240 also eine Spannung von 1.65 V (Referenzspannung) am OUT-Pin aus. Die am OUT-Pin gemessenen Spannung mit dem µC kann mit folgender Formel bestimmt werden:

$$IMS = 1.65V \pm 20 \cdot I_{phase} \cdot 0.002 \Omega \quad \dots \text{Spannung am } \mu\text{C-Pin}$$

0.0 A entsprechen 1.65 V; 25 A entsprechen 2.65 V; -25 A entsprechen 0.65 V

## 4.2.8 Spannungsmessung

Zur Spannungsmessung ist eine einfache Methode mittels Spannungsteiler (Abbildung 25) am PowerBoard eingebaut. Es werden nicht nur die Spannungen auf den drei Phasen (U, V, W) gemessen, sondern ebenfalls die DC-Bus-Spannung (VDDIN).

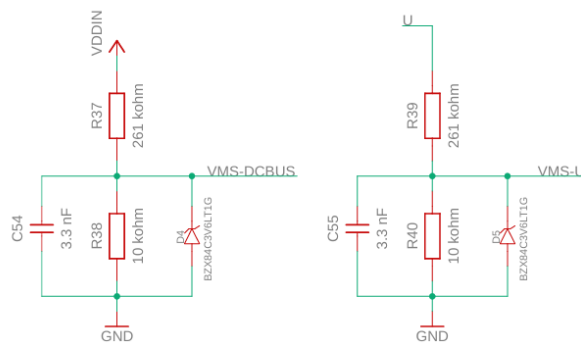


Abbildung 25: PB1, Spannungsmessung

Eigentlich wären für die Regelung eines BLDC-Antriebs die Strangspannungen bzw. die Spannungen gegenüber dem Sternpunkt relevant. Da der Sternpunkt des Motors jedoch intern verschaltet und nicht zugänglich ist (Motor in Sternschaltung), kann dieser nicht direkt gemessen werden.

Aus diesem Grund wurde eine Schaltung zur Erzeugung eines künstlichen Sternpunkts realisiert, der auf Ground-Potential bezogen ist. Dadurch kann die Phasenspannung gegen GND gemessen werden, sodass diese vom Mikrocontroller ausgewertet werden kann.

Die Zenerdioden schützen den Mikrocontroller-Eingang vor Überspannungen ( $> 3.3 \text{ V}$ ) und begrenzen die Messspannung auf ein zulässiges Niveau.

$$VMS = \frac{VDDIN \cdot 10k}{261k + 10k} \quad \dots \text{ Spannung am } \mu\text{C-Pin (1.32 V bei } VDDIN = 36 \text{ V)}$$

## 4.2.9 Temperaturmessung

Auf dem PowerBoard ist ein NTC-Widertand [37] zur Temperaturmessung verbaut. Dessen Position befindet sich in der Nähe eines Shunt-Widerstandes und Kühlkörper, zentral auf der Platine.

Ein NTC (Negative Temperature Coefficient Thermistor) Widerstand ist ein temperaturabhängiger Widerstand, welcher bei zunehmender Temperatur seinen Widerstandwert verringert. Bei Erwärmung wird also der Spannungsabfall über den Widerstand kleiner – dieser kann mit dem  $\mu\text{C}$  eingelesen und somit auf die PCB-Temperatur geschlossen werden.

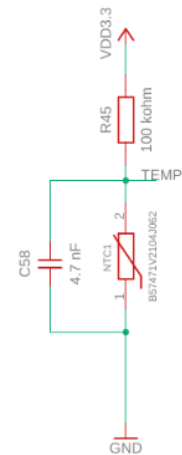


Abbildung 26: PB1, Temperaturmessung mittels NTC

## 4.2.10 User-Interfaces

Um dem Microcontroller für Testzwecke Werte zuzuweisen, wurden neben zwei Tastern auch zwei Potentiometer verbaut, um eventuelle Richtungs- oder Drehzahlreferenzwerte oder Ähnliches einfach vorzugeben (Abbildung 27).

In der ersten Version wurde eine Active-High-Logik verwendet. Der Eingang liegt im Ruhezustand auf LOW (GND) und wechselt beim Betätigen des Tasters auf HIGH (3.3 V), wodurch der Mikrocontroller eine steigende Flanke detektiert.

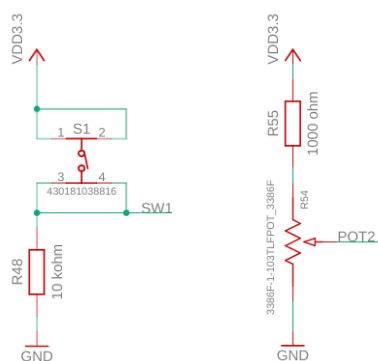


Abbildung 27: PB1, User-Interfaces

Es ist anzumerken, dass beim fertigen Prüfstand die Steuerung des BLDC-Motors über ein grafisches User-Interface erfolgen soll. Für Tests erleichtern die verbauten Taster und Potentiometer die Ansteuerung erheblich.

## 4.2.11 Sensor-Anschlüsse

Die im Blockdiagramm (Seite 15) ersichtliche Motor- und Wellen-Sensorik lässt sich wählbar mit 3.3 V oder 5 V mithilfe von Jumpfern (J5 und J10) versorgen. Falls die Sensoren mit 5 V versorgt werden, werden die digitalen Sensorwerte mithilfe von Pegelwandlern auf 3.3 V für den µC skaliert.

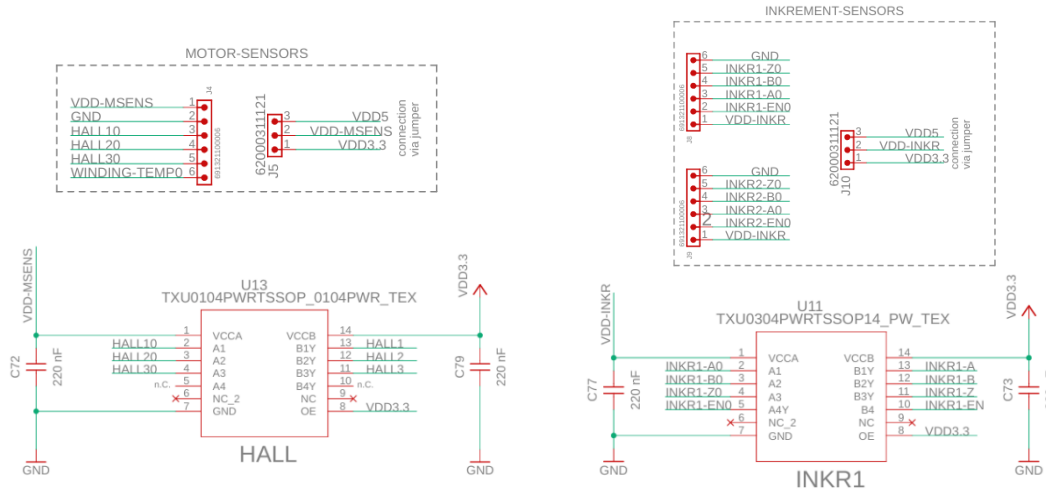


Abbildung 28: PB1, Sensor-Anschlüsse

Als Pegelwandler wurden der TXU0304 [38] für die Inkrementalgeber und der TXU0104 [39] für die Hall-Sensoren von Texas Instruments verwendet.

Der Unterschied zwischen TXU0304 und TXU0104 liegt darin, dass beim TXU0304 einer der vier möglichen Eingänge in die andere Richtung (d.h. von 3.3 V bzw. VCCB auf 5 V bzw. VCCA) wandelt. Dies wird benötigt, da es Inkrementalgeber gibt, die mit einem Enable-Pin ausgestattet sind.

## 4.2.12 Lüfteranschluss

Da zum Zeitpunkt des Planens noch Platz auf der Platine zur Verfügung stand und wir bereits vermuteten, dass die Platine bei einer Leistung von 1 kW warm wird, wurde noch ein zusätzlicher Stecker (J13) für einen klassischen 12 V PC-Lüfter verbaut (Abbildung 29).

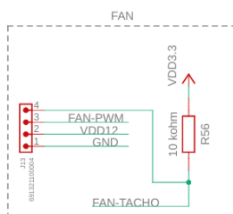


Abbildung 29: PB1, Lüfter-Anschluss



### 4.2.13 Backup-Pins

Um eventuelle spätere Peripherie noch korrekt anzusteuern bzw. auslesen zu können wurden jeweils zwei freie Digital-/ Analogpins über Pinheader nach außen geführt.

Die zwei digitalen Pins könnten auch als UART-Verbindung genutzt werden.

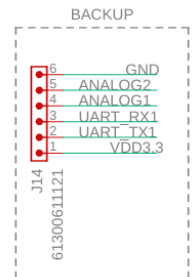


Abbildung 30:  
PB1, Backup-Pins

### 4.2.14 Wicklungstemperatur

Die Wicklungstemperatur des BLDC-Motors wird über einen Spannungsteiler gemessen. Da zum Zeitpunkt der Auslegung noch nicht klar war, welcher Typ von temperaturabhängigem Widerstand im Inneren des Motors sitzt, wurde beschlossen, dies in späteren Messungen zu ermitteln.

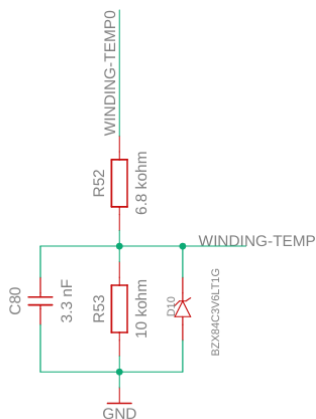


Abbildung 31: PB1, Wicklungstemperatur

## 4.2.15 Microcontroller-Pins v1

In der ersten Version des PowerBoards wurden folgende Pins verwendet. Da einige Pins leider erst durch Lötarbeiten auf der Control-Card genutzt werden konnten, mussten mithilfe von Trafodrähten ein paar Leiterbahnen ersetzt werden. Die korrigierten Pins sind in der Tabelle 2 (Seite 43) ersichtlich.

**Tabelle 1: PB1, Microcontroller-Pins**

| Bezeichnung   | Erklärung                                    | Pin von $\mu\text{C}$ | input / output |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| U_H           | Highside-PWM für U                           | P4.0                  | O              |
| U_L           | Lowside-PWM für U                            | P4.1                  | O              |
| V_H           | Highside-PWM für V                           | P4.2                  | O              |
| V_L           | Lowside-PWM für V                            | P4.3                  | O              |
| W_H           | Highside-PWM für W                           | P4.4                  | O              |
| W_L           | Lowside-PWM für W                            | P4.5                  | O              |
| ERROR         | Error-LED, Rot                               | P4.6                  | O              |
| ENABLE        | Enable für 7th-Switch & Enable-LED, grün     | P4.7                  | O              |
| IMS-U         | Strommessung U-Phase                         | AN_A0                 | I              |
| IMS-V         | Strommessung V-Phase                         | AN_A1                 | I              |
| IMS-W         | Strommessung W-Phase                         | AN_A2                 | I              |
| IMS-DCBUS     | Strommessung DC-Bus                          | AN_A3                 | I              |
| VMS-U         | Spannungsmessung U-Phase                     | AN_A4                 | I              |
| VMS-V         | Spannungsmessung V-Phase                     | AN_A5                 | I              |
| VMS-W         | Spannungsmessung W-Phase                     | AN_A6                 | I              |
| VMS-DCBUS     | Spannungsmessung DC-Bus (= Eingangsspannung) | AN_A7                 | I              |
| TEMP          | PCB-Temperatursensor                         | AN_B0                 | I              |
| WINDINGTEMP   | Wicklungstemperatur                          | AN_B1                 | I              |
| HALL1         | Hall-Sensor 1                                | P9.1                  | I              |
| HALL2         | Hall-Sensor 2                                | P9.5                  | I              |
| HALL3         | Hall-Sensor 3                                | P8.0                  | I              |
| POT1          | Potentiometer 1                              | AN_B2                 | I              |
| POT2          | Potentiometer 2                              | AN_B4                 | I              |
| SW1           | Taster 1                                     | P1.0                  | I              |
| SW2           | Taster 2                                     | P1.1                  | I              |
| INKR1-A       | Channel A                                    | P7.2                  | I              |
| INKR1-B       | Channel B                                    | P7.3                  | I              |
| INKR1-Z       | Channel Z                                    | P7.4                  | I              |
| INKR1-EN      | Enable INKR1                                 | P9.3                  | O              |
| INKR2-A       | Channel A                                    | P7.5                  | I              |
| INKR2-B       | Channel B                                    | P7.6                  | I              |
| INKR2-Z       | Channel Z                                    | P7.7                  | I              |
| INKR2-EN      | Enable INKR2                                 | P9.4                  | O              |
| Potentiometer | Potentiometer auf Main-Board                 | AN_B6                 | I              |
| LED1          | LED auf Main-Board, rot                      | P3.1                  | O              |
| LED2          | LED auf Main-Board, grün                     | P3.0                  | O              |
| LED3          | LED auf Main-Board, gelb                     | P4.6                  | O              |
| Button1       | Button auf Main-Board                        | P7.2                  | I              |
| Button2       | Button auf Main-Board                        | P7.3                  | I              |
| FAN-PWM       | Lüfteranschluss, Drehzahlregelung            | P0.0                  | O              |
| FAN-TACHO     | Lüfterfeedbackpin, (aktuelle Drehzahl)       | P0.1                  | I              |
| UART_TX1      | UART, Backup-Pin                             | P3.3                  | I/O            |
| UART_RX1      | UART, Backup-Pin                             | P3.2                  | I/O            |
| ANALOG1       | Backup-Pin                                   | AN_B5                 | I              |
| ANALOG2       | Backup-Pin                                   | AN_B7                 | I              |

#### 4.2.16 PowerBoard v1 Bilder

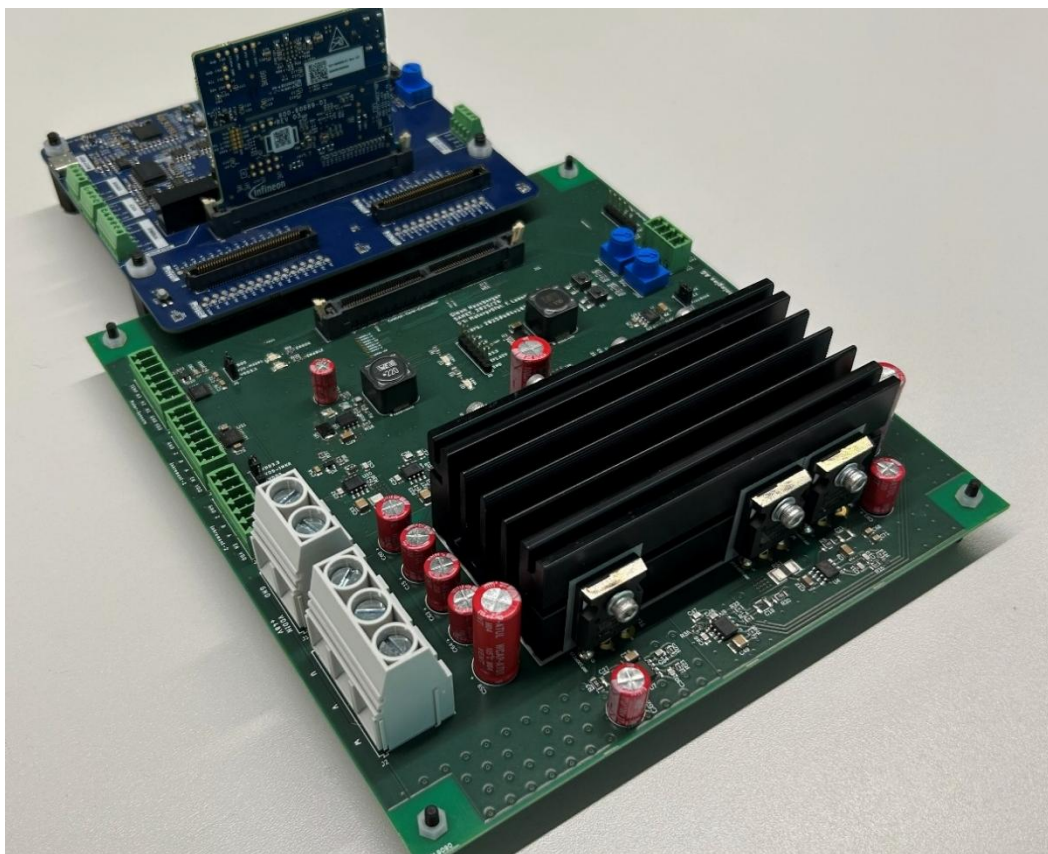
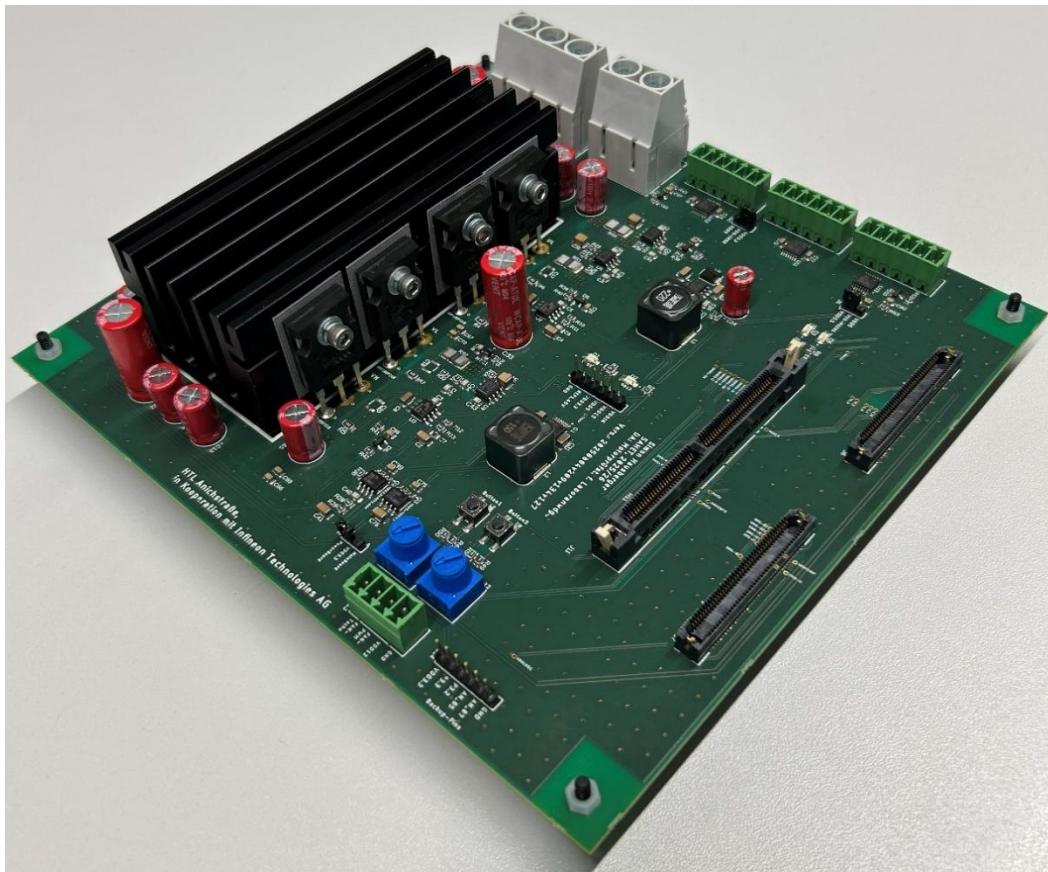


Abbildung 32: PowerBoard1, fertig bestückt



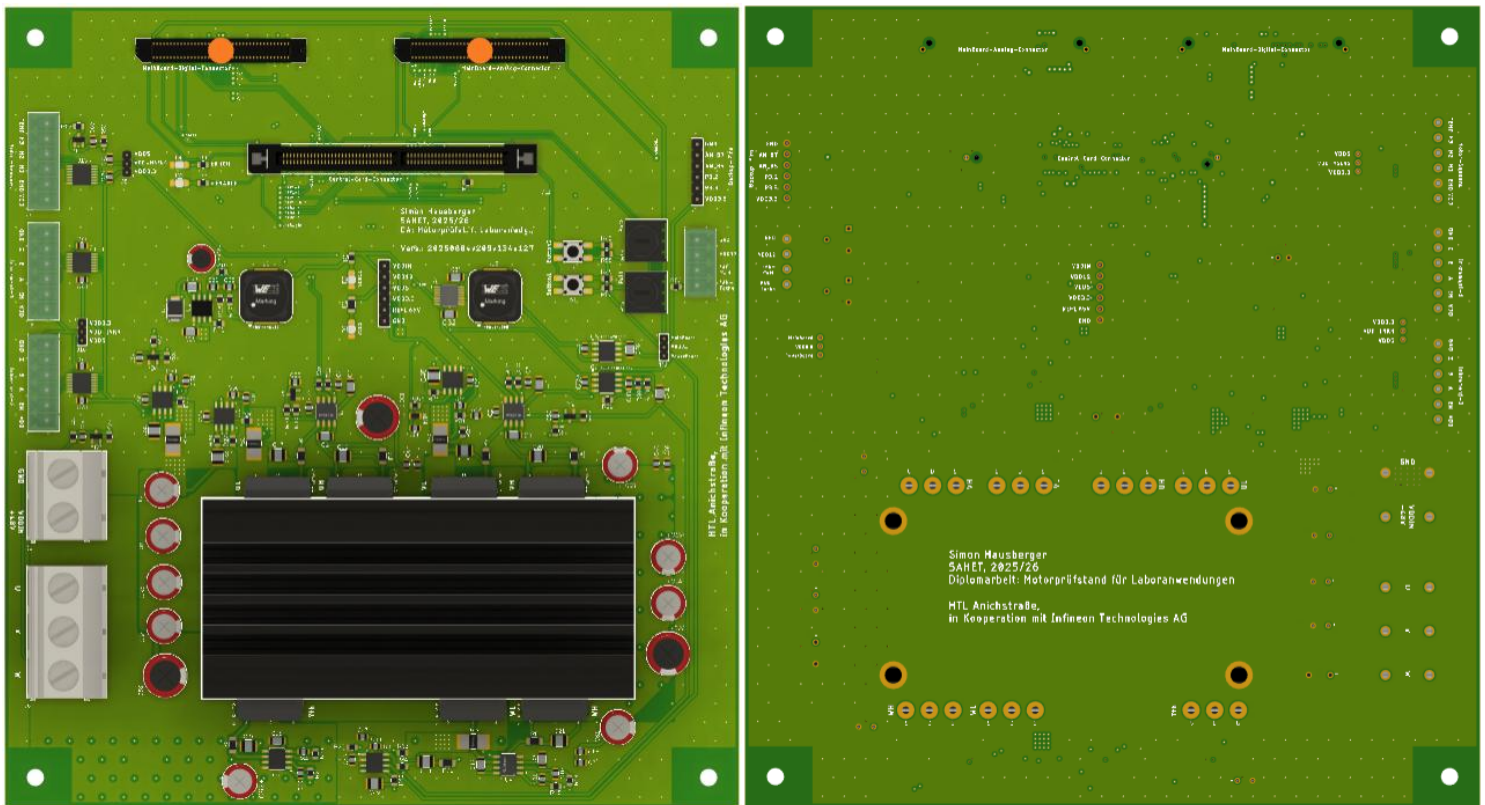


Abbildung 33: PowerBoard1, Top/Bottom, Fusion

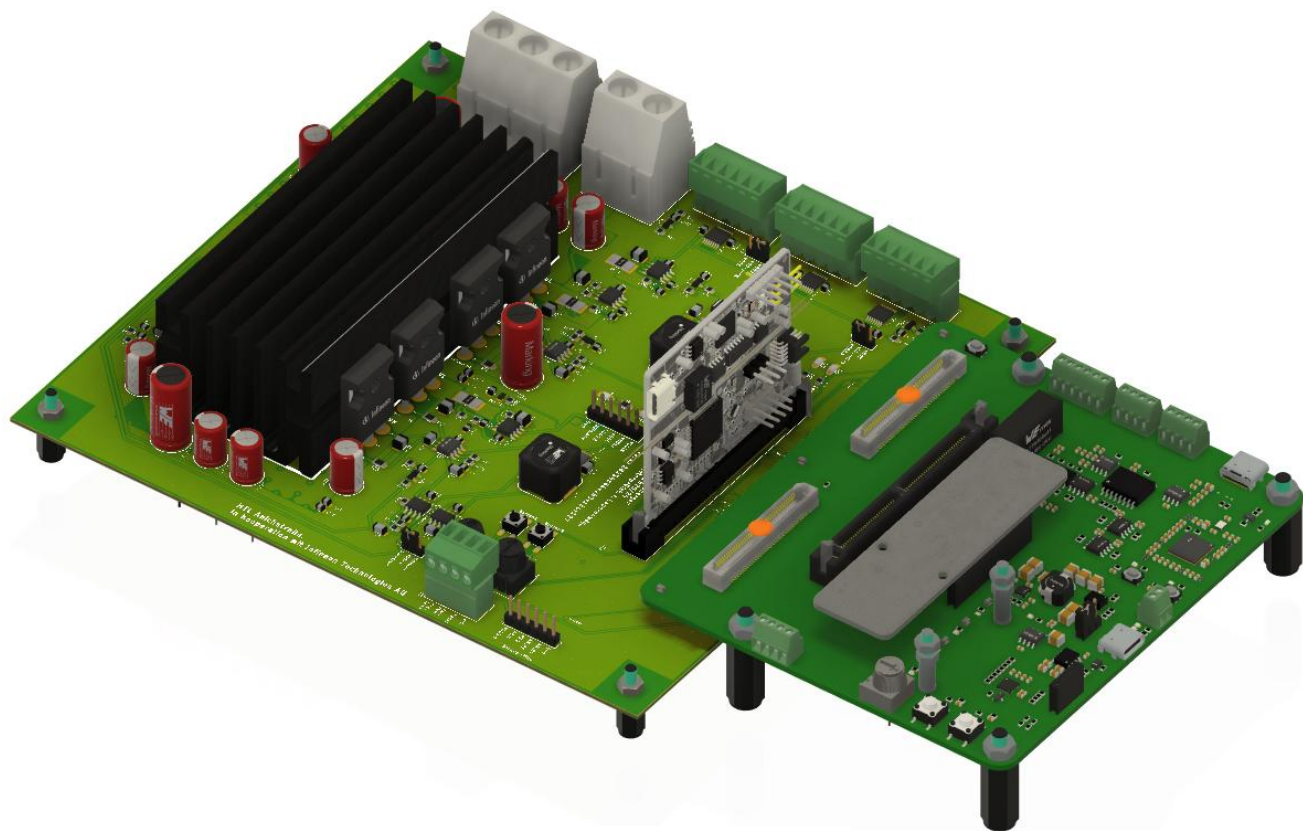


Abbildung 34: Elektronikbaugruppe (PowerBoard1, CC1, MainBoard), Fusion

## 4.3 PowerBoard v2

Nach dem Planen und Bestücken der ersten Version des PowerBoards wurde beschlossen, die in der ersten Version angefallenen Fehler in einer neuen Auflage zu beheben.

Neben den bereits auf den Seiten 18 bis 35 näher beschriebenen Komponenten der PowerBoards, wird auf den folgenden Seiten nur auf die Änderungen näher eingegangen.

### 4.3.1 Strombegrenzung Safety-Switch

Die in der ersten Version deaktivierte Sicherheitsabschaltung des Safety-Switches, wurde in der zweiten Version beim Gatedriver des 7th-Switches mithilfe eines Widerstandes (R59) eingestellt (siehe Abbildung 35). Die OCP (over current protection bzw. Überstromschutzeinrichtung) wurde so auf circa 77 A eingestellt.

Der Strom wird dabei über den Spannungsabfall über den Safety-Switch ( $R_{DS,ON}$  Widerstand des MOSFETs, wenn durchgeschaltet) vom Gate-Driver gemessen.

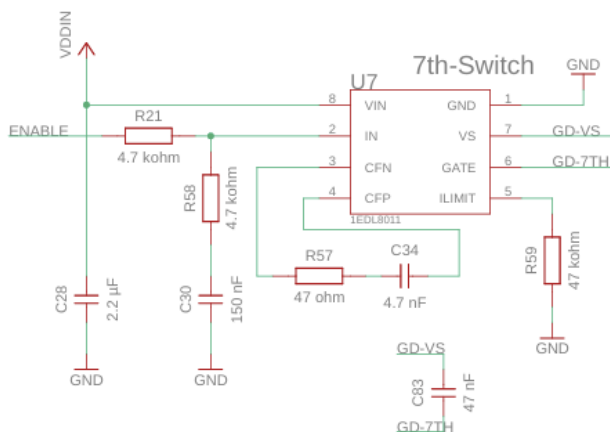


Abbildung 35: PB2, Gatedriver Safety-Switch

Ein Problem bei dieser Schutzeinrichtung sind die Zwischenkreiskondensatoren (bzw. Bulk-Kondensatoren), welche (siehe Abbildung 20) nach dem Safety-Switch also zwischen GD-VS und GND hängen. Schaltet also der Safety-Switch mithilfe des Enable Befehls durch (Kondensatoren sind noch ungeladen), so würde bei zu schnellem Durchschalten, der Gatedriver in die OCP gehen und somit abschalten. Diesem Problem konnte entgegengewirkt werden, indem die Gate-Kapazität des

7th-Switches langsamer aufgeladen wird. Das konnte erreicht werden, indem ein größerer Vorwiderstand ( $33\ \Omega$ , R3) und eine zusätzliche Kapazität zwischen Gate und Source ( $1\ \mu\text{F}$ , C27) eingebaut wurde.

Durch diese Einstellung schaltet der Safety-Switch nun immer zuverlässig durch und bei zu großem Strom ab.

#### 4.3.2 Strommessung DC-Bus

Zur Strommessung des DC-Bus-Stromes wurde, da die Leistung des Widerstandes eher knapp ist und aus Gründen von verfügbarem Platz ein zusätzlicher Shunt-Widerstand parallelgeschaltet. Daraus ergibt sich, dass der Widerstandswert des DC-Bus Shunt-Widerstandes im Gegensatz zur ersten Version halbiert wurde und somit nur mehr  $1\ \text{m}\Omega$  beträgt.

#### 4.3.3 Änderung Gatedriver

Bei den Gatedriven in der ersten Version (siehe Seite 21) wurde die Deadtime (bzw. Totzeit) zwischen Ausschalten des einen MOSFETs und Einschalten des anderen MOSFETs einer Halbbrücke mithilfe der Software realisiert. Da das falsche Einstellen der Totzeit schwerwiegende Auswirkungen auf die Hardware (von heißen MOSFETs bis hin zum Kurzschluss) haben kann, wurde die Totzeit in der zweiten Version nun über die Hardware eingestellt. Dafür wurden die Driver 2ED21824S06J von Infineon verwendet, bei denen sich die Deadtime über einen externen Widerstand (R10, Abbildung 36) einstellen lässt. [40]

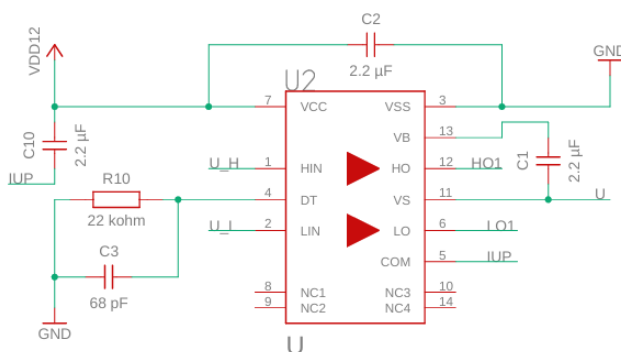


Abbildung 36: PB2, Gatedriver

Die Deadtime wurde mit dem 22 k $\Omega$  Widerstand auf ungefähr 1.1  $\mu$ s eingestellt. Diese Zeit konnte bereits bei der ersten Version als Vorteilhaft angesehen werden, da bei dieser Zeit keine nennenswerte Erwärmung des Kühlkörpers bzw. der MOSFETs festgestellt werden konnte (im Leerlauf). Anzumerken ist, dass die richtige Bestimmung der Deadtime immer ein Kompromiss zwischen möglichst großer Effizienz und Betriebssicherheit ist. Die Deadtime muss groß genug sein, um Shoot-Through (Durchschalten beider MOSFETs) sicher zu vermeiden, aber möglichst klein, um Verluste (über die Bodydiode) zu minimieren.

#### 4.3.4 Änderung User-Interface

In der zweiten Version wurde statt dem Pull-Down-Widerstand und der Active-High-Logik ein Pull-Up-Widerstand mit Active-Low-Logik verbaut (siehe Abbildung 37). Dies wurde gemacht, da die Pins der zwei Taster in der zweiten Version auf denselben Pins, als auf dem MainBoard liegen. Weil auf dem MainBoard aber eine Active-Low-Logik verwendet wird, musste das am PowerBoard ebenfalls angepasst werden. Bei der Verwendung vom MainBoard hat man nun also für eine Funktion zwei Taster, da dann die Taster von MainBoard parallel zu den Tastern am PowerBoard liegen.

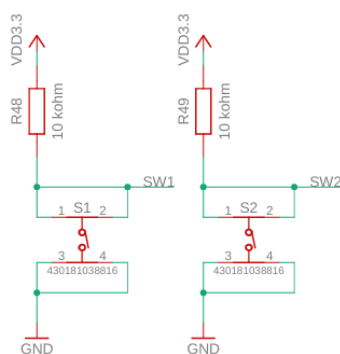


Abbildung 37: PB2, User-Interfaces

Der Eingang liegt nun also im Ruhezustand auf High (3.3 V) und wechselt beim Betätigen des Tasters auf Low (GND), wodurch der Mikrocontroller eine fallende Flanke detektiert.

---

#### 4.3.5 Sonstige PCB Verbesserungen

Ebenso wurden mehrere kleinere Änderungen durchgeführt. Neben dem Versetzen eines Elektrolytkondensators, der bei der Montage der MOSFETs im Weg stand oder dem Hinzufügen von Logos von Infineon, Würth Elektronik und der HTL Anichstraße, wurden auch zusätzliche Messpunkte (J15, J16) hinzugefügt, damit beispielsweise mit den Messspitzen vom Oszilloskop noch besser als zuvor (auf den unbedeckten Vias), gemessen werden kann.

Zusätzlich wurde der zweite Anschluss, der für einen zweiten Inkrementalgeber vorgesehen war mit einem Anschluss für zwei Wiegesensoren getauscht. Diese Wiegesensoren sollten dazu dienen, um das Drehmoment des BLDCs an der Gleichstrommaschine zu messen (siehe Wägezelle, Seite 89).

Auf der zweiten Version des PowerBoards wurden auch die Kapazitäten, die Stromspitzen ausgleichen und dadurch die Versorgungsspannung konstant halten erhöht. Wo sich auf der ersten Version noch ungefähr 0.5 mF an Kapazität auf der Platine befand, wurde bei der zweiten Version auf ungefähr 0.7 mF erweitert (hier wurde die Kapazität zusammengerechnet, wenn der Safety-Switch durchgeschaltet hat).

Allgemein lässt sich sagen, dass die zweite Version zusätzliche Design-Updates im inneren – also im Layer-Aufbau – bekommen hat. Hier wurde nochmal besonders auf das Routing bzw. dem richtigen Verlauf der Leiterbahnen geachtet, um möglichst wenig Störungen auf den Leiterbahnen zu haben.

Das PowerBoard der zweiten Version wurde über die HTL Anichstraße bei Multi-CB in Auftrag gegeben. [41]



Abbildung 38: PB2; Logos, Messpunkte, geänderter Elko



### 4.3.6 Microcontroller-Pins v2

Zur korrekten Verbindung zwischen Microcontroller und PowerBoard dient der Connector J11 (siehe A3 Elektronik-Anhang (PowerBoard v2)). Im Vergleich zur ersten Version haben sich die Pins für den Lüfter, die Pins zu den Buttons, sowie die Anschlüsse der Hall-Sensoren geändert.

**Tabelle 2: PB2, Microcontroller-Pins**

| Bezeichnung   | Erklärung                                    | Pin von µC | input / output |
|---------------|----------------------------------------------|------------|----------------|
| IMS-U         | Strommessung U-Phase                         | AN_A0      | I              |
| IMS-V         | Strommessung V-Phase                         | AN_A1      | I              |
| IMS-W         | Strommessung W-Phase                         | AN_A2      | I              |
| IMS-DCBUS     | Strommessung DC-Bus                          | AN_A3      | I              |
| VMS-U         | Spannungsmessung U-Phase                     | AN_A4      | I              |
| VMS-V         | Spannungsmessung V-Phase                     | AN_A5      | I              |
| VMS-W         | Spannungsmessung W-Phase                     | AN_A6      | I              |
| VMS-DCBUS     | Spannungsmessung DC-Bus (= Eingangsspannung) | AN_A7      | I              |
| TEMP          | PCB-Temperatursensor                         | AN_B0      | I              |
| WINDINGTEMP   | Wicklungstemperatur                          | AN_B1      | I              |
| POT1          | Poti 1                                       | AN_B2      | I              |
| REF1.65V      | Referenzspannung, +1.65V                     | AN_B3      | I              |
| POT2          | Poti 2                                       | AN_B4      | I              |
| ANALOG1       | Backup-Pin                                   | AN_B5      | I              |
| Potentiometer | Potentiometer auf Main-Board                 | AN_B6      | I              |
| ANALOG2       | Backup-Pin                                   | AN_B7      | I              |
| FAN-PWM       | Lüfteranschluss, Drehzahlregelung            | P2.2       | O              |
| FAN-TACHO     | Lüfterfeedbackpin, (aktuelle Drehzahl)       | P2.3       | I              |
| LED2          | LED auf Main-Board, grün                     | P3.0       | O              |
| LED1          | LED auf Main-Board, rot                      | P3.1       | O              |
| UART_RX1      | UART, Backup-Pin                             | P3.2       | I              |
| UART_TX1      | UART, Backup-Pin                             | P3.3       | O              |
| U_H           | Highside-PWM für U                           | P4.0       | O              |
| U_L           | Lowside-PWM für U                            | P4.1       | O              |
| V_H           | Highside-PWM für V                           | P4.2       | O              |
| V_L           | Lowside-PWM für V                            | P4.3       | O              |
| W_H           | Highside-PWM für W                           | P4.4       | O              |
| W_L           | Lowside-PWM für W                            | P4.5       | O              |
| ERROR         | Error-LED, Rot                               | P4.6       | O              |
| ENABLE        | Enable für 7th-Switch & Enable-LED, grün     | P4.7       | O              |
| Button1       | Button auf Main-Board                        | P6.0       | I              |
| SW1           | Button1                                      | P6.0       | I              |
| Button2       | Button auf Main-Board                        | P6.1       | I              |
| SW2           | Button2                                      | P6.1       | I              |
| INKR1-A       | Channel A                                    | P7.2       | I              |
| INKR1-B       | Channel B                                    | P7.3       | I              |
| INKR1-Z       | Channel Z                                    | P7.4       | I              |
| INKR1-EN      | Enable INKR1                                 | P7.5       | O              |
| WS_DT1        | Weight-Sensor-1, DT-Pin                      | P7.6       | I              |
| WS_SCK1       | Weight-Sensor-1, SCK-Pin                     | P7.7       | O              |
| HALL1         | Hall-Sensor 1                                | P9.0       | I              |
| HALL2         | Hall-Sensor 2                                | P9.1       | I              |
| HALL3         | Hall-Sensor 3                                | P9.2       | I              |
| WS_DT2        | Weight-Sensor-2, DT-Pin                      | P9.3       | I              |
| WS_SCK2       | Weight-Sensor-2, SCK-Pin                     | P9.4       | O              |

---

#### 4.3.7 PowerBoard v2 Bilder

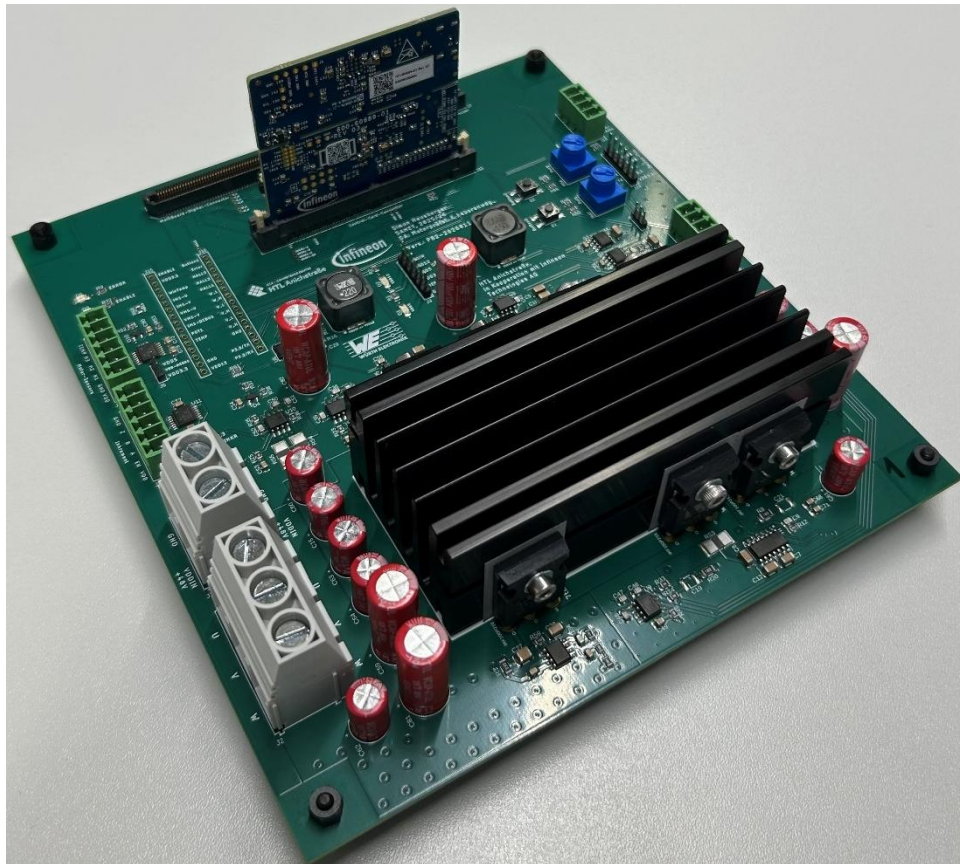


Abbildung 39: PowerBoard2, fertig bestückt

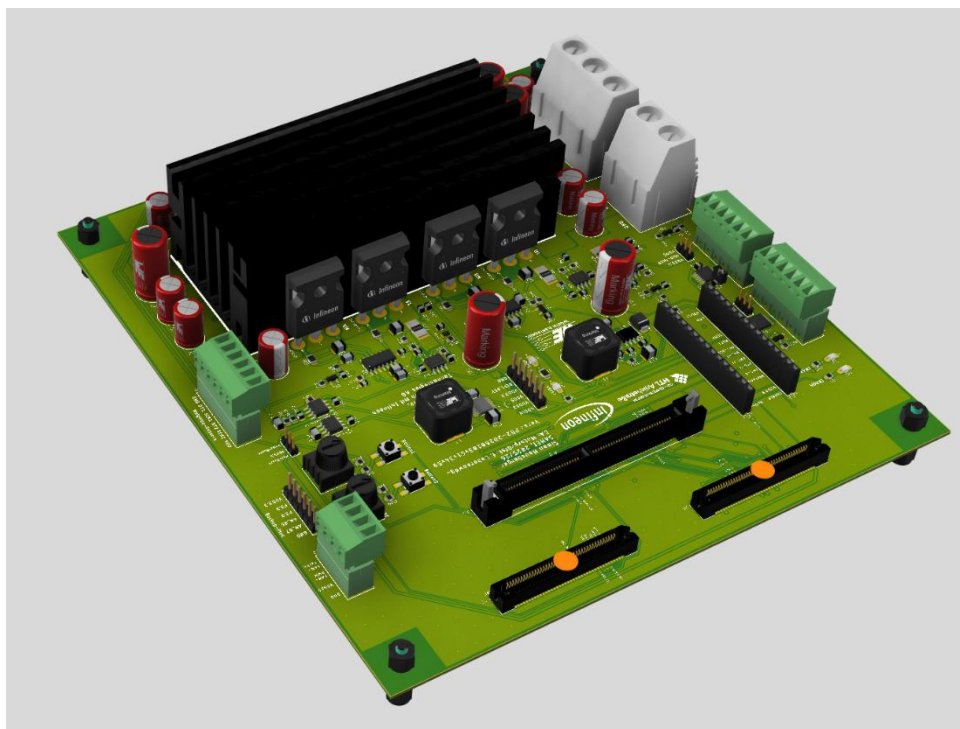


Abbildung 40: PowerBoard2, Fusion

## 4.4 Durchgeführte Messungen

Die folgenden dargestellten Messungen wurden an der zweiten Version der Platine durchgeführt. Auf der ersten Version erfolgten die Messungen analog dazu.

### 4.4.1 Deadtime

Die sogenannte Deadtime (Totzeit) ist die Zeit-Differenz zwischen dem Öffnen des einen und Schließen des anderen MOSFETs auf einer Halbbrücke. Würden Highside- und Lowside-MOSFET beide geschlossen sein, tritt ein Kurzschluss zwischen der Versorgungsspannung (VDDIN) und Ground (GND) auf.

Die Wahl der Deadtime sollte aufgrund von Verlusten über die Body-Diode (die während der Deadtime auftreten) möglichst klein sein. Aber groß genug, um die Ein- und Abschaltdauer der MOSFETs abzudecken.

Bei Messungen der ersten Version wurde die Deadtime mithilfe der Software eingestellt. Es wurde mit einer eher kleineren Deadtime gestartet und diese so lange erhöht, bis die Erwärmung des Kühlkörpers (im Leerlauf) nicht mehr merkbar war. Aus diesem Versuch ergab sich eine Deadtime von  $1.2\text{ }\mu\text{s}$  die in der Software eingestellt wurde.

In der zweiten Version wurde diese ermittelte Deadtime weiterverwendet und wie bereits auf Seite 40 erklärt auf ungefähr  $1.1\text{ }\mu\text{s}$  über die Hardware (Gate-Driver) eingestellt.

Bei der Messung wurden die Gate-Signale der MOSFETs auf der W-Phase gemessen. Es konnte eine Deadtime von ungefähr  $1.2\text{ }\mu\text{s}$  nachgewiesen werden.

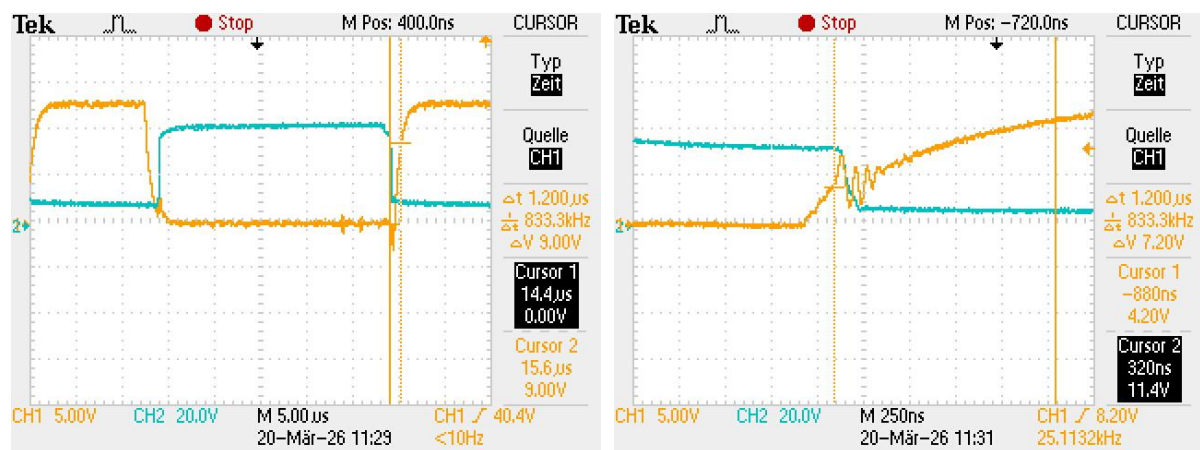


Abbildung 41: Messung der Deadtime



Netzteils an einer Phase und GND ein Stromfluss durch die Shunt-Widerstände erreicht werden. Bei der ersten Messung auf der U-Phase wurden gleichzeitig die Werte für den Bus-Strom aufgenommen. Die Phasen V und W erfolgten analog dazu. Beachtet werden muss die Stromrichtung: Ein Stromfluss von GND über die Shunt-Widerstände zum Phasen-Anschluss wird hier als positiv angesehen.

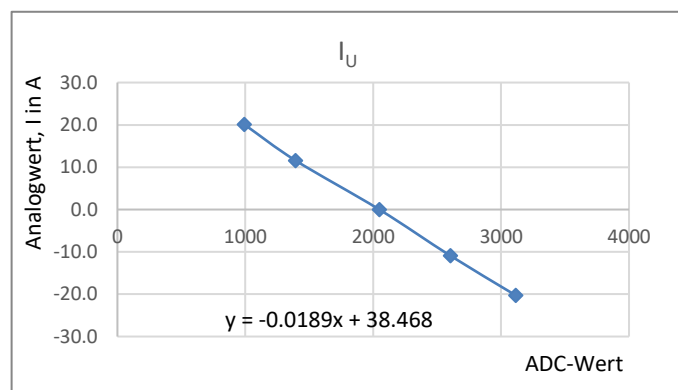
Bei den Messungen konnten so mehrere ADC-Werte (siehe

Tabelle 3) in Abhängigkeit der Phasenströme bzw. des Bus-Stromes bestimmt werden. Durch Erstellung einer linearen Funktion aus diesen Messwerten, kann im Betrieb durch die Software über den ADC-Wert auf den Stromfluss in den Phasen geschlossen werden (Messschaltung siehe Abbildung 43, links).

Messungen an der U-Phase (V, W erfolgten analog dazu; IDC-BUS hat eine andere Funktion, da in der zweiten Version der Shunt-Widerstand halbiert wurde):

**Tabelle 3: Messwerte Strommessungskalibrierung**

| ADC Wert | $I_U$ in A |
|----------|------------|
| 3115     | -20.3      |
| 2603     | -10.9      |
| 2048     | 0.0        |
| 1392     | 11.6       |
| 992      | 20.1       |



#### 4.4.2.2 Spannungsmessungskalibrierung

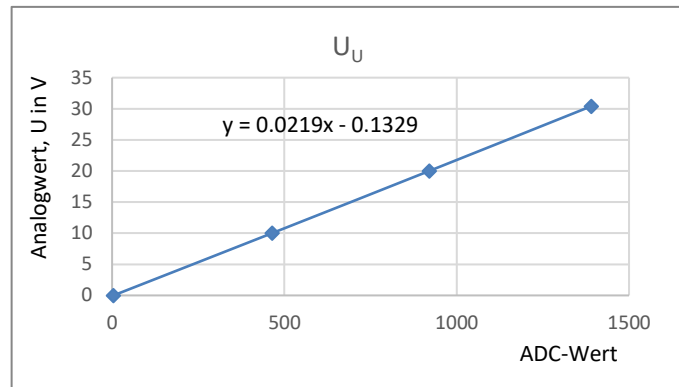
Zur Kalibrierung der Phasen- und DC-Bus-Spannungsmessung auf dem PowerBoard, wurden alle MOSFETs geöffnet (sodass Phasen floating geschaltet sind) und dann mit einem zusätzlichen Netzgerät eine Spannung an den Phasen angelegt. Dadurch wurden durch die implementierte Messung über einen Spannungsteiler, siehe Spannungsmessung (Seite 32), mehrere Analogwerte in Abhängigkeit der angelegten Spannung gemessen. Aus diesen Messwerten wurde ebenfalls – gleich wie bei der Strommessungskalibrierung – eine lineare Funktion ermittelt, sodass später im Betrieb von den gemessenen ADC-Werten vom  $\mu C$ , auf die Spannungen geschlossen werden kann. Die Messungen erfolgten auf allen drei Phasen gleich. Zur Messung der DC-Bus-Spannung wurde einfach die

Versorgungsspannung der Platine verändert. (Messschaltung siehe Abbildung 43, rechts):

Als Beispiel wird hier die U-Phase dargestellt (V, W und U-BUS erfolgten analog dazu):

**Tabelle 4: Messwerte Spannungsmessungskalibrierung**

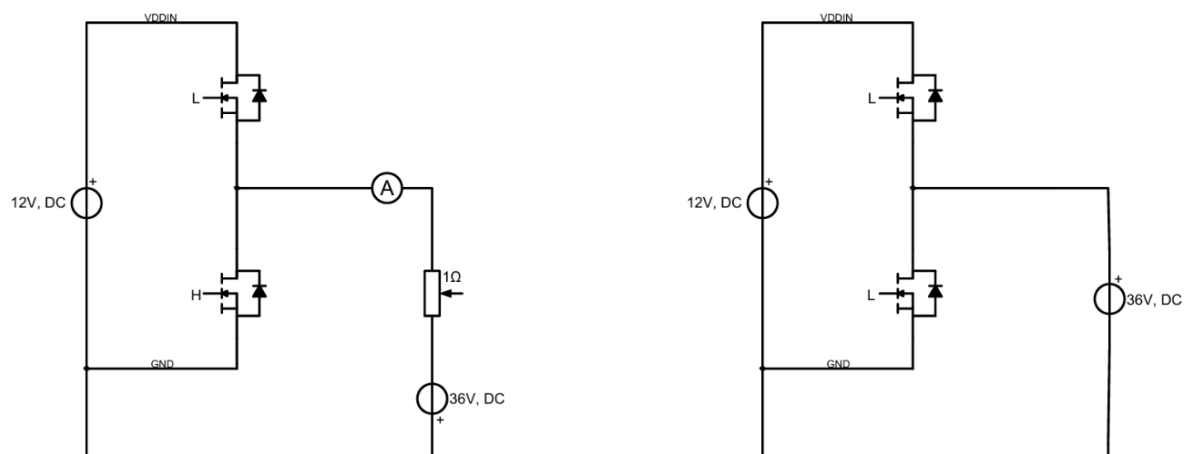
| ADC Wert | $U_U$ in V |
|----------|------------|
| 4        | 0.0        |
| 464      | 10.0       |
| 920      | 20.0       |
| 1390     | 30.4       |



Zu bemerken ist, dass die ADC-Kalibrierung auf allen Phasen einzeln durchgeführt wurde und teilweise ein minimaler Unterschied zwischen den Analogwerten und den angelegten Spannungen bzw. eingestellten Strömen (Strommessungskalibrierung) zu bemerken ist. Dies lässt sich vermutlich auf unterschiedlichen Leiterbahnlängen im inneren der Platine zurückführen. Aus diesem Grund werden bei jeder Messung (die vom  $\mu C$  durchgeführt wird) die erhaltenen Funktionen der jeweiligen Messung und keine allgemeine Umrechnung verwendet.

#### 4.4.2.3 Messschaltungen

In den folgenden vereinfachten Messschaltungen wurde nur jeweils eine Phase (eine Halbbrücke) gezeichnet. Die Buchstaben L (Low) und H (High) signalisieren, ob der MOSFET durchgeschaltet (High) oder hochohmig geschaltet (Low) ist.



**Abbildung 43: Messschaltungen Strom-, und Spannungsmessungskalibrierung**



### 4.4.3 Temperaturmessungskalibrierung

#### 4.4.3.1 PCB-Temperatur

Um die Temperatur des PowerBoards zu überwachen und eine Abschaltung bei zu hoher Temperatur über die Software umzusetzen, musste die Temperaturmessung kalibriert werden.

Es wurde einmal die Temperatur ohne große Belastung und einmal mit Last, die den Nennstrom von 35 A auf der DC-Seite fließen lies, gemessen. Daraus ergab sich folgende Temperatur-ADC-Wert-Kennlinie des NTC-Widerstandes.

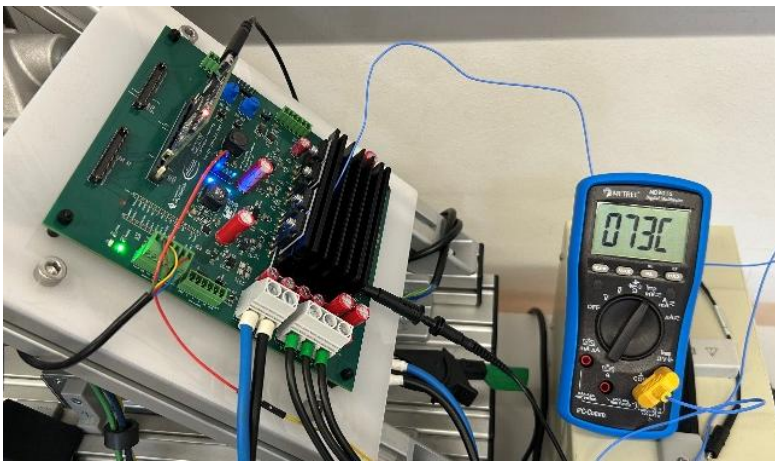
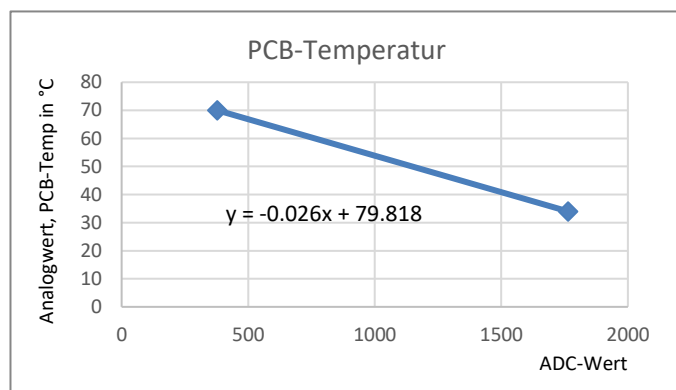


Abbildung 44: PB2, Temperaturmessungskalibrierung

Tabelle 5: Messwerte PCB-Temperaturmessungskalibrierung

| T in °C | ADC Wert |
|---------|----------|
| 34      | 1764     |
| 70      | 378      |



#### 4.4.3.2 BLDC-Temperatur

Beim Versuch, eine Spannung über die Temperaturleitung auf der Platine einzulesen, konnte keine Spannung gemessen werden. Es wurde anschließend herausgefunden, dass im BLDC ein NTC-Widerstand verbaut ist, dieser aber dafür vorgesehen ist den Widerstandswert selbst zu messen. Dies erklärte auch, warum keine Spannung ausgegeben wurde.

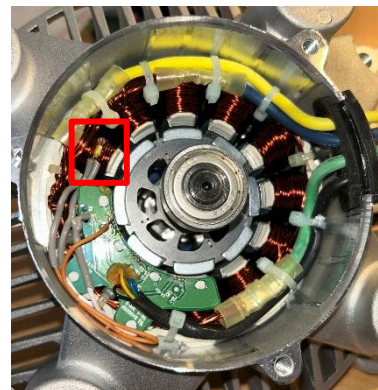
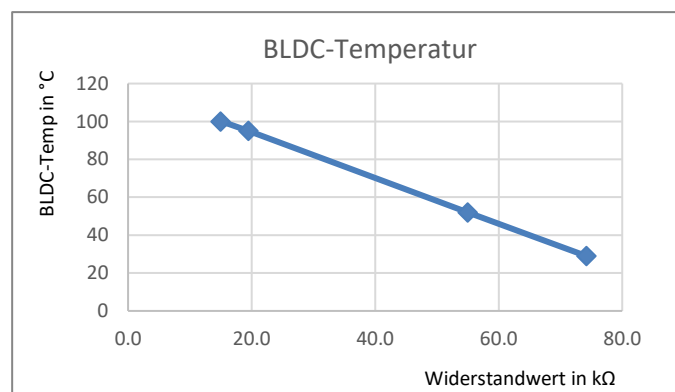
Es wurde daraufhin beschlossen im inneren des Motors den NTC-Widerstand auf die Versorgungsspannung der Sensorik umzulöten. Dazu wurde die Verbindung zwischen GND und dem Anschluss des NTCs aufgetrennt und auf einen Versorgungspin der Hall-Sensoren im inneren des Motors umgelötet.

Durch diesen kleinen Umbau konnte die implementierte Temperaturmessung auf der Platine dennoch verwendet werden – auch wenn diese nicht optimal abgestimmt ist, kann dadurch eine Spannung mit dem  $\mu\text{C}$  gemessen und dadurch auf die Temperatur geschlossen werden. Im Nachhinein hätte man eventuell davor eruieren müssen, wie die Temperaturmessung im inneren des BLDCs gelöst wird.

Es konnte durch Messungen der Temperatur und des Widerstandwertes folgende Kennlinie des NTCs aufgenommen werden.

**Tabelle 6: Messwerte Temperaturmessungskalibrierung BLDC-**

| T in °C | Widerstandswert in k $\Omega$ |
|---------|-------------------------------|
| 29      | 74.2                          |
| 52      | 55.0                          |
| 95      | 19.5                          |
| 100     | 15.0                          |



**Abbildung 45: Windungstemperaturmessung, inkl. markierter NTC**



---

## 4.5 Motor-Panel

Um den Motor später über ein passendes User-Interface zu steuern, wurde eine dazu passende grafische Benutzeroberfläche (das Motor-Panel) in der Programmiersprache C# in Visual Studio programmiert. Die Visualisierung erfolgte mithilfe einer WPF-Anwendung in XAML.

Um die in der Oberfläche enthaltenen Instrumente – dazu zählen Linear- und Circular-Gauges sowie Charts – grafisch darzustellen, wurde die Bibliothek Syncfusion über den NuGet-Manager in VS installiert. Mithilfe einer Schülerlizenz, die für die Verwendung von Syncfusion nötig ist, wurde dann mit dem Designen der grafischen Oberfläche begonnen.

Über die Readme-Seite konnte mithilfe der dargestellten Beispiele die folgende grafische Oberfläche (Abbildung 46) erstellt werden. [42] [43]

Die Kommunikation zwischen Motor-Panel und  $\mu\text{C}$  ist über UART geplant. Es wurden schon Test durchgeführt, nur leider benötigt diese Kommunikation zu viel CPU-Zeit, die wir nicht mehr überhaben.

Bei den bis jetzt durchgeführten Kommunikationen wurden die Werte Drehzahl, Drehmoment, Bus-Strom, Bus-Spannung, PCB-Temperatur, BLDC-Temperatur,  $i_d$ ,  $i_q$ ,  $v_d$ ,  $v_q$  und boolsche Variablen wie Enable, Error und Warning von der GUI Empfangen. Ebenso konnten die Werte Ziel-Geschwindigkeit bzw. Ziel-Drehmoment und einige boolsche Zustände wie FOC/Blockkommutierung, links-/rechtslauf, Enable/Disable, Start/Stop, sensorlos/sensorgesteuert erfolgreich zum  $\mu\text{C}$  übermittelt werden.

Der  $\mu\text{C}$  lässt sich über die Oberfläche bei den Verfügbaren COM-Ports auswählen; so wird eine UART-Schnittstelle zwischen dem PC und dem  $\mu\text{C}$  geöffnet.

Es ist anzumerken, dass das Motor-Panel ein vorzeitiger Entwurf ist und noch auf die in Zukunft kommende angepasste Software vom  $\mu\text{C}$  zugeschnitten werden muss, sodass das Senden und Empfangen eine möglichst geringe CPU-Zeit in Anspruch nimmt.

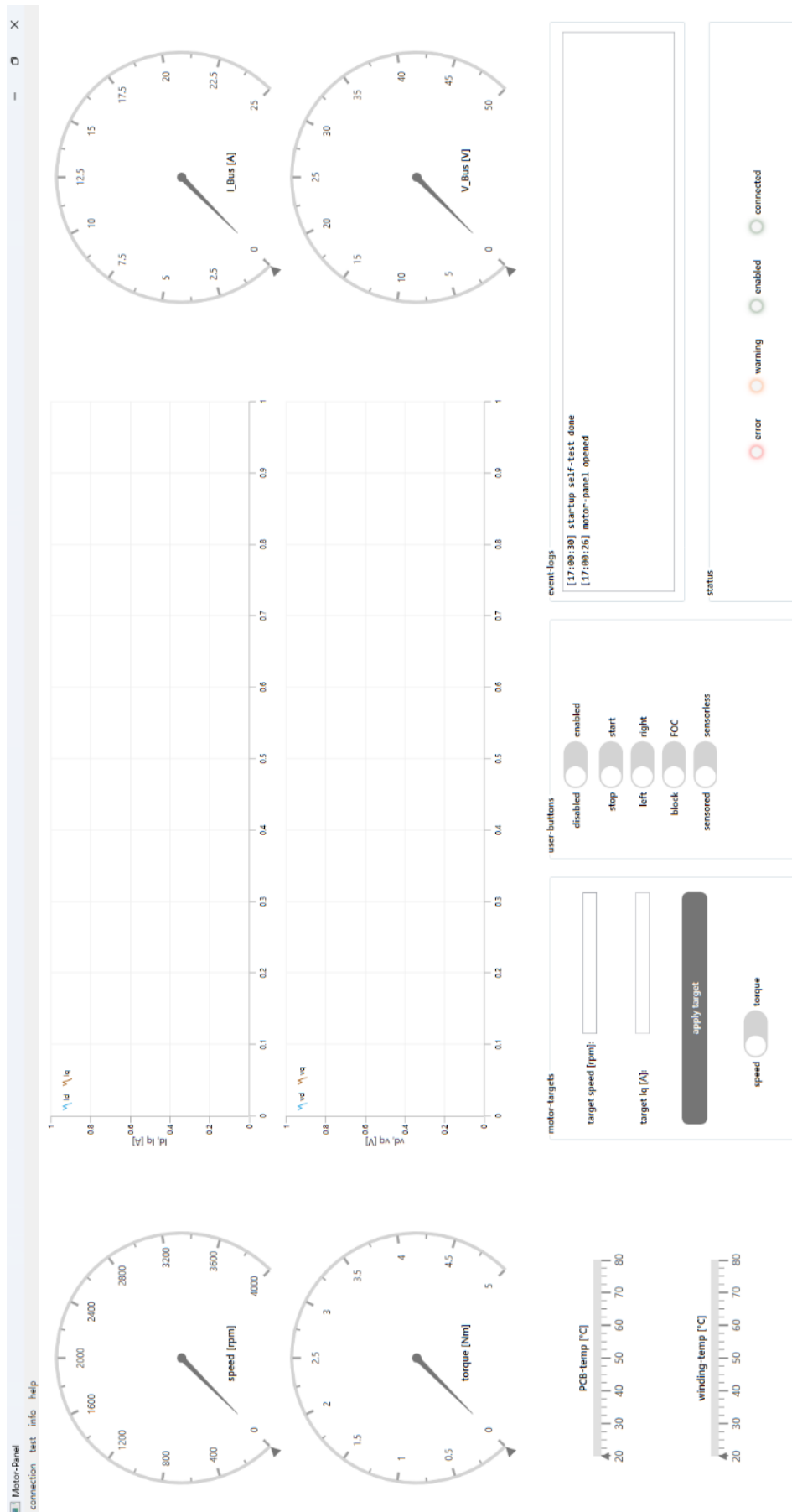


Abbildung 46: Motor-Panel; grafisches User-Interface zur Motorsteuerung

---

## 5 SOFTWARE

Im Rahmen der Diplomarbeit wird der Infineon PSOC™ Control C3, ein 32-Bit-Single-Core-Mikrocontroller, der für Echtzeitsteuerung, Sensorik und sicherheitskritische Anwendungen optimiert ist, verwendet. Die Architektur basiert auf einem Arm Cortex-M33 (CM33) Kern, der eine maximale Taktfrequenz von bis zu 180 MHz erreicht. Der Chip unterstützt verschiedene Instruktionen wie digitaler Signalverarbeitung (DSP) und einer Fließkommaeinheit (FPU).

Der Speicher umfasst bis zu 256 KB Flash-Speicher mit Read-While-Write-Unterstützung (RWW), 64 KB SRAM sowie 64 KB ROM für Boot-Funktionen. Für komplexe mathematische Berechnungen ist ein CORDIC-Koprozessor integriert, der trigonometrischen und hyperbolischen Funktionen löst.

Das analoge Subsystem HPPASS beinhaltet einen 12-Bit SAR-ADC sowie mehrere analoge Komparatoren. Zur Entlastung der CPU sind zwei DMA-Controller mit jeweils 16 Kanälen integriert, die autonome Datentransfers zwischen Peripherie und Speicher ermöglichen.

Die Ein- und Ausgabesteuerung erfolgt über ein flexibles I/O-Subsystem mit bis zu 66 funktionalen Pins und Unterstützung für Smart I/O zur Logikverknüpfung von Signalen. [44] [45]

### 5.1 Funktionen und Peripherie

#### 5.1.1 TCPWM

Das Timer, Counter, and Pulse Width Modulator (TCPWM) – Subsystem des PSOC Control C3 ist ein Peripherieblock, der für präzise Zeitsteuerung, Signalmessung und die Erzeugung von Pulsweitenmodulation (PWM) optimiert ist.

Der Mikrocontroller verfügt über 20 TCPWM-Kanäle, die in zwei Typen unterteilt sind. Sechzehn 16-Bit-Kanäle für Standard-Timer-, Zähler- und PWM-Aufgaben und vier 32-Bit-Kanäle die zusätzlich die High-Resolution PWM (HRPWM) generieren.

Die TCPWM-Kanäle können in verschiedenen grundlegenden Modi betrieben werden. Der Timer-Modus dient für klassische Zeitmessung und Intervall-

---

Erzeugung. Im PWM-Modus sowie im PWM-Modus mit Totzeit (PWM\_DT) werden Steuersignale erzeugt, jedoch bietet der PWM\_DT-Modus eine implementierte Deadtime (DT), welche Kurzschlüsse über die Halbbrücke verhindert. Die Steuersignale können symmetrisch um den Mittelpunkt (Center-Aligned), zu Beginn (Left-Aligned) oder am Ende (Right-Aligned) der Zählperiode positioniert sein. [44] [45]

#### 5.1.1.1 PWM-Counter

Für das Schalten der Halbbrücken werden drei synchron laufende PWM\_DT-Counter benötigt. Diese PWM\_DT-Counter besitzen dieselbe Periodendauer und sind im Center-Aligned-Modus konfiguriert. Das ist vorteilhaft, da das PWM-Signal symmetrisch um die Mitte der Zählperiode erzeugt wird und dadurch ein fixer Zeitpunkt für die Strommessungen über die Low-Side-Shunt-Widerstände definiert ist.

Die PWM-Periode beginnt mit einem High-Signal und endet ebenfalls mit einem High-Signal. In der Mitte der PWM-Periode ist die Low-Side der jeweiligen Halbbrücke eingeschaltet. Zusätzlich ist die DT-Funktion aktiviert, welche beim Umschalten der Steuersignale zuerst die leitenden MOSFETs abschaltet und nach 1.2  $\mu$ s den anderen MOSFET ansteuert.

Der Duty-Cycle der PWM-Signale wird über den Compare-Wert festgelegt. Dieser kann ganzzahlige Werte von null bis zum Period-Wert annehmen. Der Duty-Cycle der resultierenden Signale der Halbbrücke ist damit der Quotient aus Compare-Wert und Period-Wert.

#### 5.1.1.2 Controller-Counter

Für die Regelung der Ströme  $i_d$  und  $i_q$  sowie der Drehzahl werden PI-Regler eingesetzt. Der Controller-Counter ist so konfiguriert, dass sein Interrupt-Handler mit einer Frequenz von 1.0 kHz aufgerufen wird. Innerhalb dieser Interrupt-Service-Routine (ISR) werden die PI-Regler ausgeführt.

---

#### 5.1.1.3 Speed-Measurement-Counter

Wenn der BLDC-Motor im sensorgestützten FOC oder in Blockkommutierung betrieben wird, erfolgt die Drehzahlermittlung anhand der Signale der Hall-Sensoren. Der Speed-Measurement-Counter läuft während des Betriebs kontinuierlich mit. Es handelt sich um einen 32-Bit-Counter, dessen Periodenwert ebenfalls auf den vollen 32-Bit-Bereich konfiguriert ist.

Bei jeder Flanke eines Hall-Signals wird der aktuelle Zählwert erfasst. Aus der Differenz zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zählwert sowie der bekannten Zählfrequenz des Counters wird die aktuelle Drehzahl berechnet.

#### 5.1.2 HPPASS

Das High-Performance Programmable Analog Subsystem (HPPASS) ist ein zentrales analoges Peripheriesubsystem des PSOC Control C3, das speziell für Echtzeitsteuerungs- und Sensoranwendungen entwickelt wurde.

Das HPPASS besteht aus mehreren Blöcken, die eine präzise analoge Signalverarbeitung ermöglichen. Unter die verwendeten Blöcke fallen die sukzessiven Approximationsregister-Analog-Digital-Wandler (SAR ADC) mit 12-Bit Auflösung. Die SAR ADC verfügen über Sequenzer für automatische Messabfolgen. Das Subsystem ist eng mit dem Trigger-Multiplexer-System verbunden. Durch Signale von anderen Peripherien, wie in unserem Fall TCPWM. Der TCPWM der U-Phase triggert die Messungen. Die Messwerte der SAR ADC werden in First-In-First-Out-Puffer (FIFO-Puffer) gespeichert und löst, sobald alle Werte gespeichert sind, einen Interrupt aus. Das HPPASS bildet somit die Schnittstelle zwischen der physikalischen analogen Welt und der digitalen Steuerungslogik. [44] [45]

In dieser Anwendung sorgt das HPPASS zur Messung der Phasenspannungen, Bus-Spannung, Phasenströmen und dem Bus-Strom. Die Digitalwerte der SAR-ADC werden in FIFO-Puffer gespeichert. Sobald alle Werte im Puffer sind, berechnet die Software aus den Digitalwerten die physikalischen Werte, aus den Zusammenhängen der Kalibrierung.

---

### 5.1.3 SCB

Die Serial Communication Blocks (SCB) des PSOC Control C3 sind Kommunikationsschnittstellen, die zur Laufzeit per Software konfiguriert werden können. Der Mikrocontroller verfügt über insgesamt sechs unabhängige SCB-Instanzen. Jeder dieser Blöcke kann in drei Hauptmodi betrieben werden: als I2C, SPI oder UART, wobei sowohl Master- als auch der Slave-Modus unterstützt wird.

Für diese Anwendung wird ein SCB mit UART verwendet. Diese Schnittstelle dient zur Kommunikation während dem Entwicklungsprozess und in der Motorsteuerung für die Kommunikation zwischen dem Interface und dem Mikrocontroller. [44] [45]

## 5.2 Aufbau der Software

Prinzipiell kann die Software den BLDC sowohl in Blockkommutierung als auch im FOC-Betrieb ansteuern. Die Ansteuerung in Blockkommutierung erfolgt auf Basis der Hall-Sensor-Signale. Durch diese drei Sensoren und deren digitale Signale wird pro elektrische Umdrehung sechsmal kommutiert. Aufgrund der Polpaarzahl von vier kommt es somit zu 24 Kommutierungen pro mechanische Umdrehung.

Im FOC-Betrieb kann die Ansteuerung entweder auf Basis der Hall-Sensor-Signale oder sensorlos durch den implementierten Sliding-Mode-Observer (SMO) erfolgen. Die Drehzahlregelung wird in allen Ansteuerungsmethoden unterstützt. Im FOC-Betrieb kann über den Querstrom  $I_q$  zusätzlich das Drehmoment geregelt werden.

### 5.2.1 FSM und Betriebsmodi

In Abbildung 47 ist der Zustandsautomat der Motoranwendung dargestellt. Nach dem Einschalten durchläuft das System die Initialisierung. Nach erfolgreichem Abschluss wird der Motor über eine Benutzereingabe freigegeben. Danach steht das System im Zustand System-Ready bereit, von dem aus zwischen den beiden Ansteuerverfahren FOC und Blockkommutierung gewählt werden kann. Beim FOC-Betrieb wird zuerst eine Vorpositionierung (Pre Alignment) durchgeführt, um die Rotorposition zu bestimmen. Danach erfolgt ein Hochlauf im Open-Loop Start, bis der Übergang in den Closed-Loop-Betrieb möglich ist. Bei der Blockkommutierung

erfolgt ebenfalls ein Start im offenen Kreis, bevor in den geregelten Betrieb gewechselt wird. Beide Betriebsarten besitzen einen identischen Abschaltpfad über Shutdown-Commanded und Shutdown. Abschließend ist das System wieder in System-Ready.

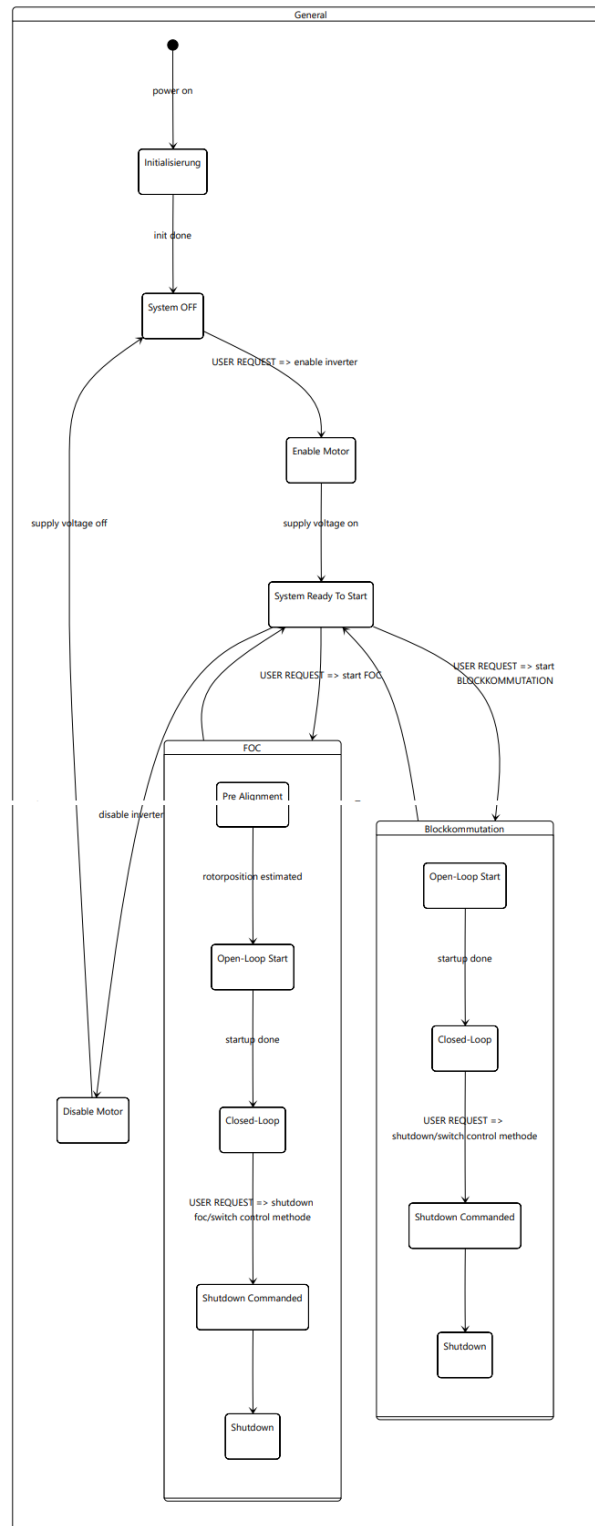


Abbildung 47: FSM

---

### 5.2.2 Bestimmung der Rotorposition im Stillstand

Da im Stillstand keine induzierte Spannung vom Rotor auf den Stator existiert, kann dies nicht zur Bestimmung der Rotorposition verwendet werden. Im Stillstand basiert die Bestimmung im Wesentlichen auf dem Prinzip des magnetischen Sättigungseffekts.

Die Induktivitäten der d- und q-Achse sind aufgrund der Bauweise des Rotors normalerweise nahezu identisch ( $L_d \approx L_q$ ). Allerdings erzeugen die Permanentmagnete des Rotors einen magnetischen Fluss, der den Stator in Richtung der Rotorpole in die Sättigung treibt. Wenn der Stator dort gesättigt ist, sinkt die Induktivität in dieser Richtung. Eine geringere Induktivität führt dazu, dass der Strom bei einer angelegten Spannung schneller ansteigt.

Um die Position des Rotors zu bestimmen, werden rechteckige Spannungsimpulsvektoren in die Stator-Wicklungen eingespeist. Für jeden injizierten Spannungsvektor wird die Reaktion des Stroms gemessen. Da die Induktivität in der Nähe der Rotorpole aufgrund der Sättigung am geringsten ist, erreicht der Stromvektor dort seinen höchsten Maximalwert. Der elektrische Winkel, bei dem dieser Spitzenstrom auftritt, entspricht der Position des Rotor-Magnetpols.

Die Position wird von der Software in einem Mehrstufigen Prozess ermittelt, um eine hohe Genauigkeit zu erzielen. Zuerst werden zwölf Spannungsvektoren in  $30^\circ$  Intervallen über den gesamten Kreis injiziert, um die ungefähre Lage des Nordpols zu ermitteln. Basierend auf dem Ergebnis werden weitere Impulse in kleineren Intervallen von  $15^\circ$  und dann  $7.5^\circ$  angelegt. Da die Sättigungseffekte zwischen Nord- und Südpol oft sehr subtil sind, werden gezielte positive und negative Impulse entlang der geschätzten d-Achse gegeben. Durch ausreichend große Ströme wird das Magnetfeld des jeweiligen Pols entweder verstärkt oder geschwächt, wodurch sich die Induktivitätsunterschiede deutlicher abheben und eine zuverlässige Unterscheidung zwischen Nord- und Südpol möglich wird. [46]



---

### 5.2.3 Transformationen

Im FOC-Betrieb werden sinusförmige Spannungssignale an den BLDC angelegt. Um diesen ähnlich wie eine Bürstengleichstrommaschine regeln zu können, sind Transformationen notwendig, welche die Phasenwerte aus dem rotierenden Statorsystem in das statische Rotorsystem umrechnen. Hierfür werden in diesem Projekt die Clarke-, Park-, inverse Clarke- und inverse Park-Transformation verwendet.

#### 5.2.3.1 Theorie zu d/q

Die Abbildung 48 zeigt den Rotor im Zeigerdiagramm der drei Phasen. Der Winkel  $\theta_r$  gibt den absoluten Winkel des Rotors an. In Phase zu diesem Winkel gehen die Direktgrößen. Quer dazu gehen die Quergrößen. Der Direktstrom  $i_d$  gibt den Strom an, welchen das Feld des Rotors schwächt. Der Querstrom  $i_q$  sorgt für das Drehmoment am Rotor. Die Richtung des Querstroms bestimmt die Richtung des Drehmomentes.

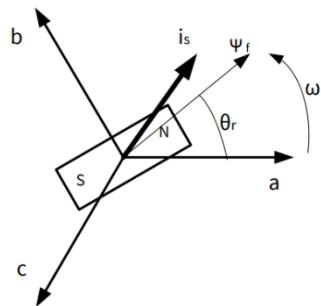


Abbildung 48: d/q-Rotor [47]

#### 5.2.3.2 Clarke-Transformation

Die Clarke-Transformation berechnet aus den drei Phasenspannungen und drei Phasenströmen die Ströme und Spannungen im Alpha/Beta-System. Diese Werte beziehen sich, wie die Phasenwerte, auf das rotierende Statorsystem. Abbildung 49 zeigt die mathematische Berechnung der Clarke-Transformation, Abbildung 50 die grafische Darstellung der Transformation. Die Matrix zeigt die Berechnung der Ströme. Für Spannungen ist die Berechnung sinngemäß gleich. Das

Zeigerdiagramm in Abbildung 51 zeigt die Zusammenhänge der Beträge und Phasen der Werte. [48]

Die berechneten Alpha/Beta-Ströme werden für die Park-Transformation verwendet. Der SMO benötigt zur Rotorpositionsbestimmung ebenfalls die Alpha/Beta-Ströme und zusätzlich die Alpha/Beta-Spannungen, die ebenfalls durch die Clarke-Transformation ermittelt werden.

$$\begin{bmatrix} I_\alpha \\ I_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_U \\ I_V \\ I_W \end{bmatrix}$$

Abbildung 49: Clarke-Transformation [47]

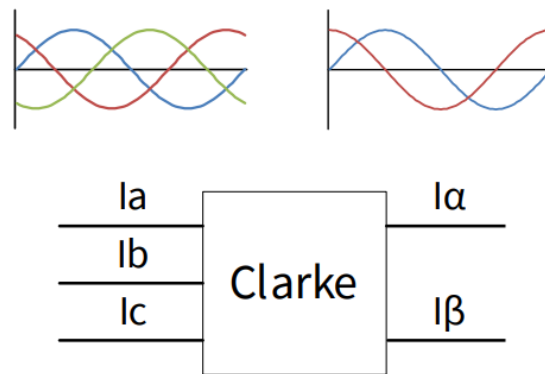


Abbildung 50: Clarke-Transformation-Grafik [47]

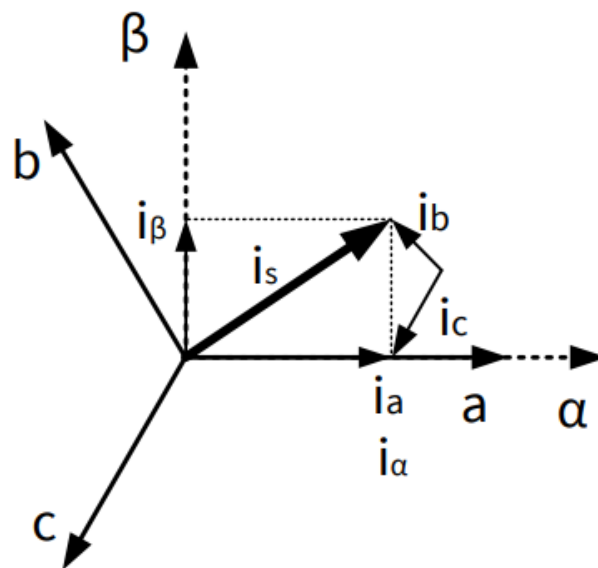


Abbildung 51: Clarke-Transformation-Zeigerdiagramm [47]

Zu Abbildung 49: Clarke-Transformation, Abbildung 50: Clarke-Transformation-Grafik und Abbildung 51: Clarke-Transformation-Zeigerdiagramm:

$$I_U = I_a \dots \text{Phasenstrom } U - \text{Phase } [A]$$

$$I_V = I_b \dots \text{Phasenstrom } V - \text{Phase } [A]$$

$$I_W = I_c \dots \text{Phasenstrom } W - \text{Phase } [A]$$

$$I_\alpha = \text{Alpha} \dots \text{Strom im Alpha} - \text{Beta} - \text{System } [A]$$

$$I_\beta = \text{Beta} \dots \text{Strom im Alpha} - \text{Beta} - \text{System } [A]$$

### 5.2.3.3 Park-Transformation

Die Park-Transformation dient zur Transformation der rotierenden Ströme aus dem Statorsystem in das statische Rotorsystem. Dafür wird die aktuelle Rotorposition benötigt. Die Rotorposition wird im FOC-Betrieb entweder durch den SMO oder über die Hall-Sensor-Signale ermittelt. Die berechneten Direkt- und Querströme sind zur Regelung des Systems notwendig. Abbildung 52 zeigt die mathematische Berechnung, Abbildung 53 die Transformation über die Zeit. [49]

$$\begin{bmatrix} I_d \\ I_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_\alpha \\ I_\beta \end{bmatrix}$$

Abbildung 52: Park-Transformation [49]

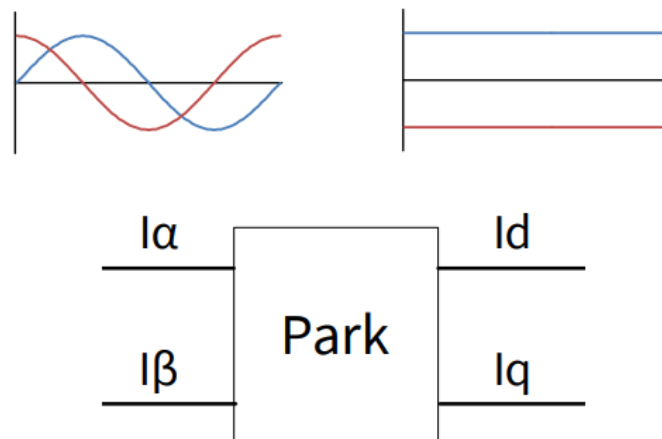


Abbildung 53: Park-Transformation-Grafik [47]

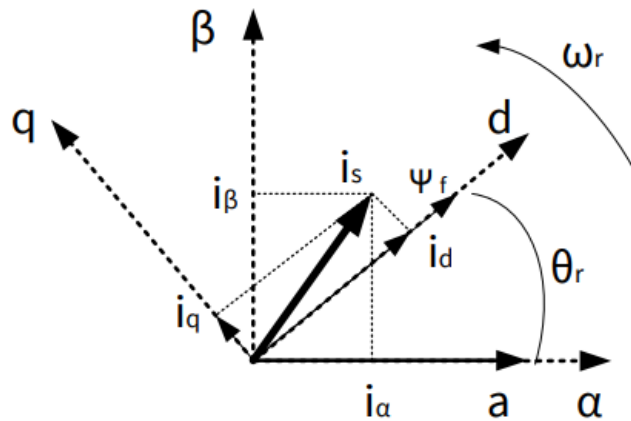


Abbildung 54: Park-Transformation-Zeigerdiagramm [47]

Zu Abbildung 52: Park-Transformation, Abbildung 53: Park-Transformation-Grafik und Abbildung 54: Park-Transformation-Zeigerdiagramm:

$I_\alpha$  ... Alpha Strom im Alpha – Beta – System [A]

$I_\beta$  ... Beta – Strom im Alpha – Beta – System [A]

$\theta$  bzw.  $\theta_r$  ... Absoluter Winkel der Rotorposition [rad]

$I_d$  ... Direkt – Strom im Direkt – Quer – System [A]

$I_q$  ... Quer – Strom im Direkt – Quer – System [A]

#### 5.2.3.4 Inverse Park-Transformation

Die Regler im FOC-Betrieb geben Spannungen in Direkt- und Querrichtung zum Rotor als Stellgrößen aus. Diese Größen müssen wieder in das rotierende Statorsystem transformiert werden. Dazu dient die inverse Park-Transformation.

Berechnet wird diese durch die inverse Matrix der Park-Transformation. Dafür werden die Direkt- und Querspannung sowie die aktuelle Rotorposition benötigt. Aus der Rücktransformation werden die momentanen Werte für die Alpha/Beta-Spannungen gewonnen. [49]

### 5.2.3.5 Inverse Clarke-Transformation

Die inverse Clarke-Transformation ist die Rücktransformation zur Clarke-Transformation. Mit ihr werden aus den Alpha/Beta-Spannungen die drei Phasenspannungen berechnet.

### 5.2.3.6 Wertebereiche der Transformationen

Beginnend im d/q-System mit Beispielwerten werden die Wertebereiche der Transformationen ersichtlich. Mit einem vorgegebenen Winkel  $\theta$  und konstanten Direkt- und Querwerten zeigt Abbildung 55 den zeitlichen Verlauf der d/q-Werte. Der Wert mag ist die Summe der beiden Vektoren d und q.

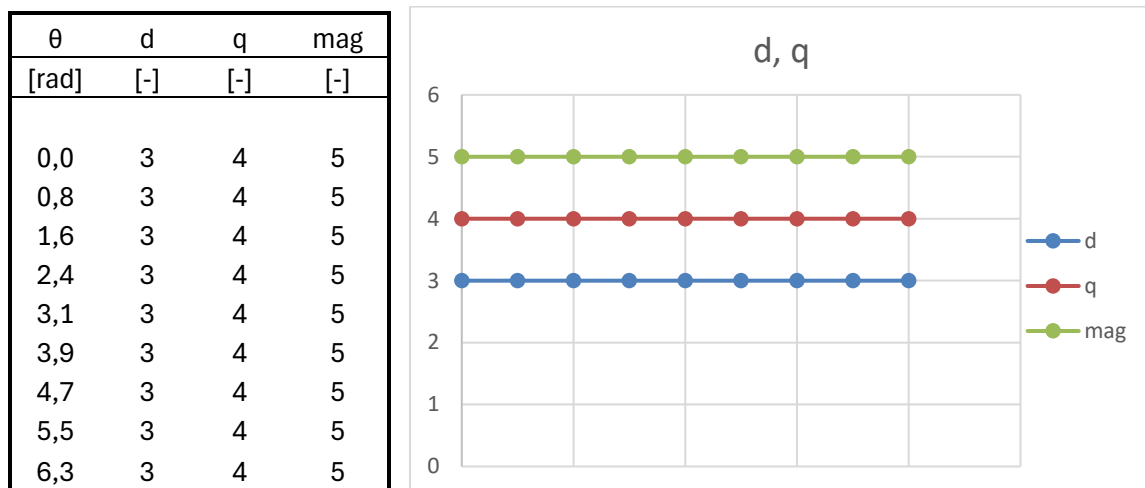


Abbildung 55: d/q

Mit der inversen Park-Transformation werden die Werte im Alpha/Beta-System berechnet. Der Betrag der Summe der Vektoren in Direkt- und Querrichtung ergibt die Amplitude im Alpha/Beta-System. Abbildung 56 zeigt, wie aus den konstanten d/q-Werten sinusförmige Alpha/Beta-Werte entstehen.

| alpha | beta |
|-------|------|
| [-]   | [-]  |
| 3,0   | 4,0  |
| -0,7  | 4,9  |
| -4,0  | 3,0  |
| -4,9  | -0,7 |
| -3,0  | -4,0 |
| 0,7   | -4,9 |
| 4,0   | -3,0 |
| 4,9   | 0,7  |
| 3,0   | 4,0  |

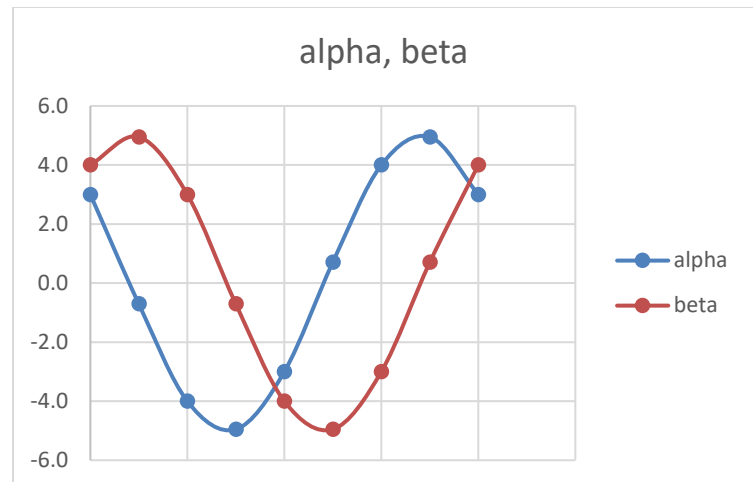


Abbildung 56: Alpha/Beta

Mit der inversen Clarke-Transformation werden die Phasenwerte in Abbildung 56 berechnet. Die Amplitude der Phasenwerte entspricht hier der Amplitude im Alpha/Beta-System.

| a    | b    | c    |
|------|------|------|
| [-]  | [-]  | [-]  |
| 3,0  | 2,0  | -5,0 |
| -0,7 | 4,6  | -3,9 |
| -4,0 | 4,6  | -0,6 |
| -4,9 | 1,9  | 3,1  |
| -3,0 | -2,0 | 5,0  |
| 0,7  | -4,6 | 3,9  |
| 4,0  | -4,6 | 0,6  |
| 4,9  | -1,9 | -3,1 |
| 3,0  | 2,0  | -5,0 |

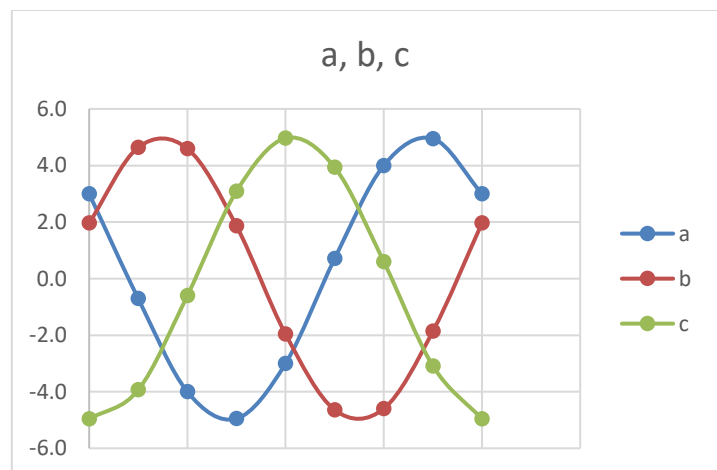


Abbildung 57: a/b/c

Wenn die Phasenwerte wieder mit der Clarke-Transformation transformiert werden, erhält man wieder die Werte im Alpha/Beta-System: Abbildung 58. Diese haben dieselbe Amplitude wie die Phasenwerte.

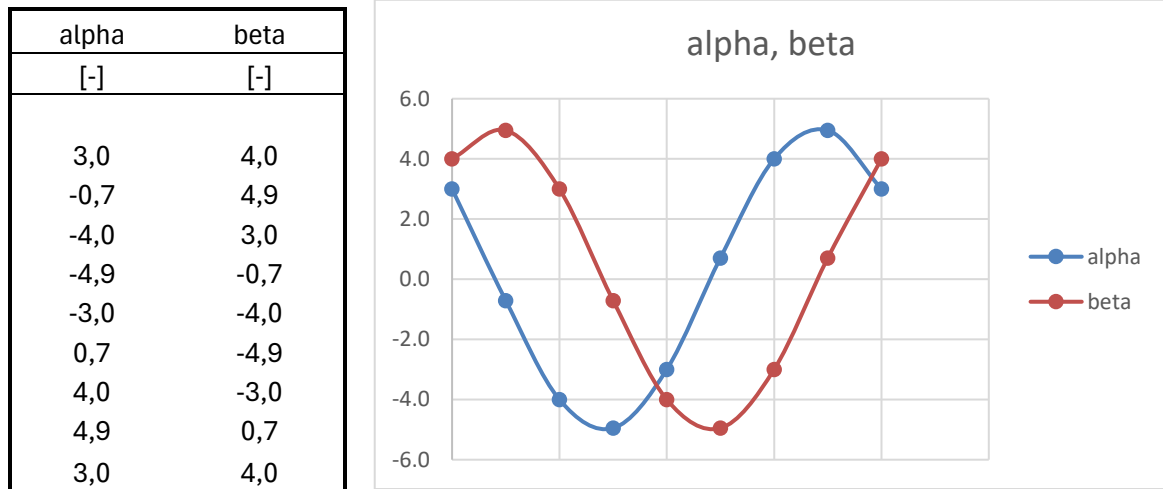


Abbildung 58: Alpha/Beta

Mit der Park-Transformation werden die Werte dann wieder auf das Rotorsystem bezogen. Mit denselben Rotorwinkeln wie bei der inversen Park-Transformation erhält man für die Werte im d/q-System wieder die gleichen Werte wie in Abbildung 59.

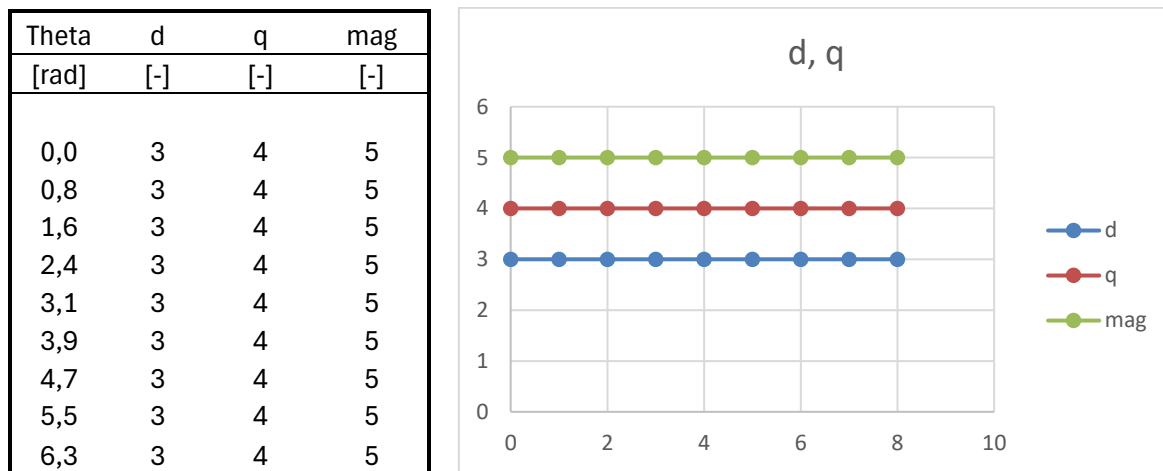


Abbildung 59: d/q

---

## 5.2.4 Steuerung der Halbbrücken

Die drei Halbbrücken werden mittels der drei PWM-Counter angesteuert. Die PWM-Counter sorgen für die Ansteuerung der Halbbrücken über die Pins für die Gate-Signale. Wie im allgemeinen Teil zu den PWM-Countern beschrieben, wird über den Compare-Wert die Höhe der ausgegebenen Spannung bestimmt.

### 5.2.4.1 Steuerung der Halbbrücken im FOC-Betrieb

Im FOC-Betrieb liefert die inverse Clarke-Transformation die momentanen Spannungswerte, die ausgegeben werden sollen. Diese Werte sind über die Zeit sinusförmig. Mit der Space-Vector-Pulse-Width-Modulation (SVPWM) ergeben sich die Spannungsraumzeiger im Stator, wie in Abbildung 60 dargestellt. [50]



Abbildung 60: SVPWM

Bezogen auf die Versorgungsspannung und angehoben um die Amplitude ergeben sich die Duty-Cycles für die einzelnen Phasen, wie in Abbildung 61 gezeigt. Die Spannungen werden um 50 % Duty-Cycle modelliert, also um die Hälfte der DC Versorgungsspannung.



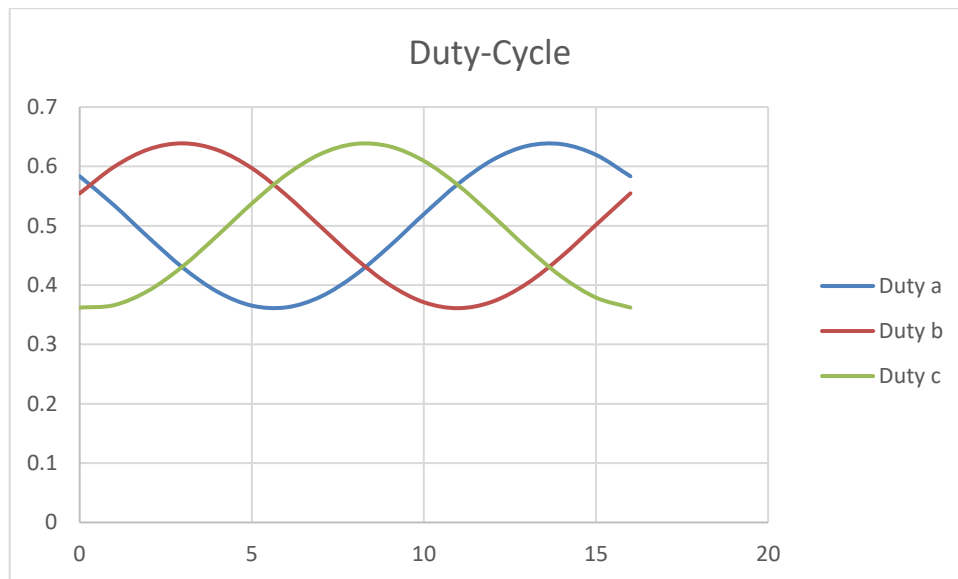


Abbildung 61: SVPWM-Duty-Cycle

Die SVPWM wird in diesem Projekt mit einem sogenannten Overmode ausgeführt. Dieser bewirkt die Modellierung, wie sie in Abbildung 62 gezeigt ist. Durch diese Art der Modellierung wird der Effektivwert der angelegten Spannung erhöht, obwohl die DC-Versorgungsspannung gleichbleibt. Das ist vor allem bei hohen Drehzahlen sinnvoll, da die induzierte Spannung vom Rotor in den Stator dort groß ist und mit dieser Methode mehr Strom durch den BLDC fließt. Dies ermöglicht auch bei hohen Drehzahlen ein hohes Drehmoment. Da das System aufgrund der Nenndrehzahl der Bürstengleichstrommaschine nicht schneller als 1500 U/min dreht und die Nenndrehzahl des BLDCs bei 3650 U/min liegt, kommt es in dieser Anwendung zu keiner sinnvollen Nutzung des Overmodes. Trotzdem ist der Overmode implementiert, um zu zeigen, dass das System prinzipiell in der Lage wäre, diesen zu nutzen. [50]

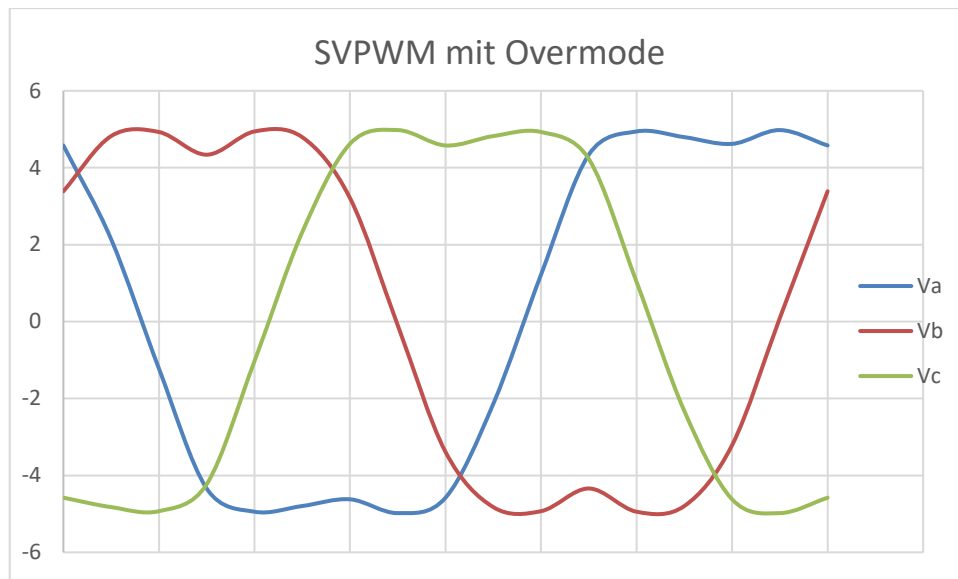


Abbildung 62: SVPWM-Overmode

Der Duty-Cycle wird nach demselben Prinzip berechnet. Die berechneten Spannungswerte werden auf die Versorgungsspannung bezogen und um die Amplitude erhöht, wie in Abbildung 63 dargestellt.

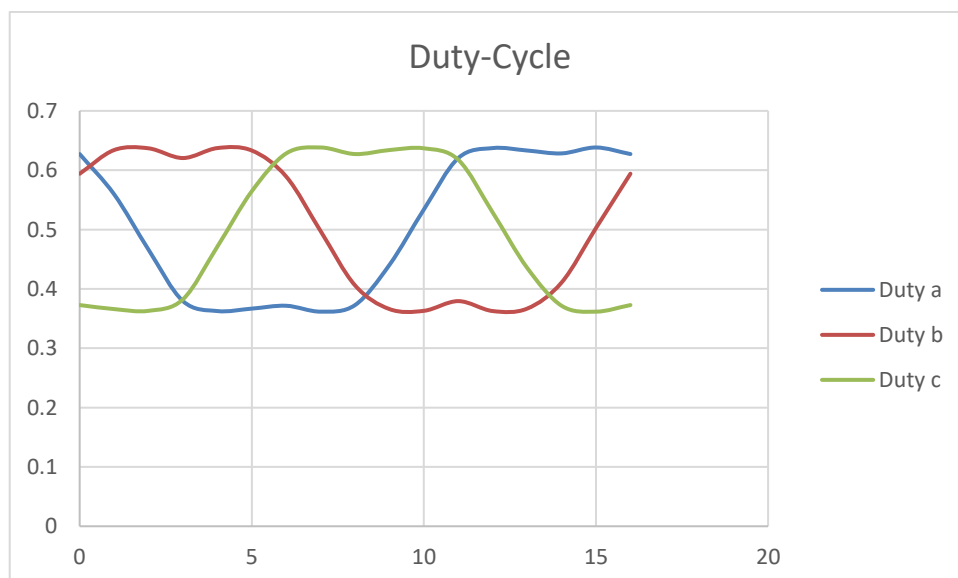


Abbildung 63: SVPWM-Overmode-Duty-Cycle

Mit dem Oszilloskop an zwei Phasen gemessen, sieht die Spannung mit Overmode wie in Abbildung 64 aus:

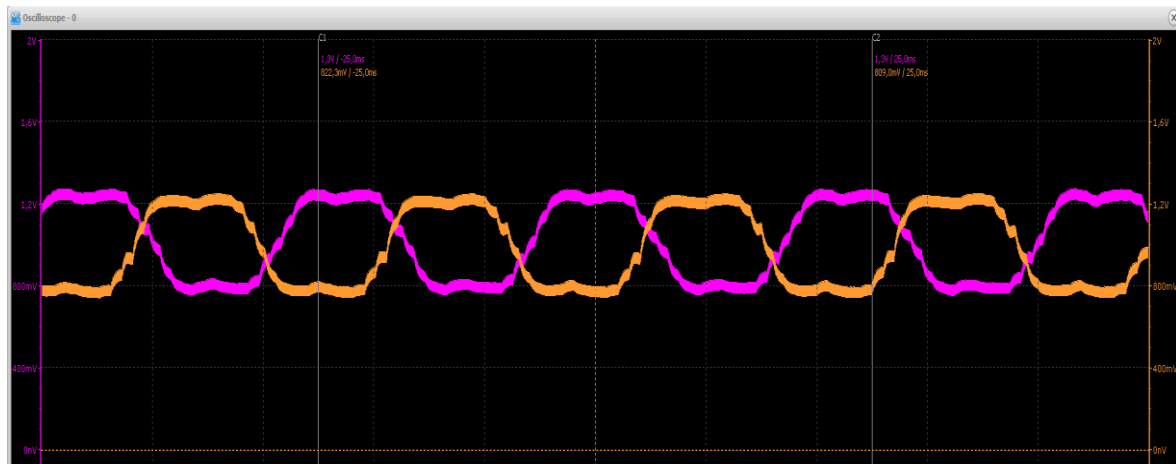


Abbildung 64: SVPWM-Overmode\_Oszilloskop

#### 5.2.4.2 Steuerung der Halbbrücken mit Blockkommutierung

Mit der Blockkommutierung werden pro elektrische Umdrehung sechs Raumzeiger angelegt. Die Raumzeiger sind in ihrer Spannungshöhe variabel. Bei jedem dieser sechs Raumzeiger dient entweder eine Halbbrücke als Stromquelle und zwei als Stromsenke oder zwei als Stromquelle und eine als Stromsenke. Die Spannung, welche an den BLDC angelegt wird, bestimmen die Halbbrücken, die als Stromquelle fungieren, über den Duty-Cycle des angelegten PWM-Signals. Die Halbbrücken, welche als Stromsenken arbeiten, sind dauerhaft auf Ground geschaltet.

---

### 5.2.5 Bestimmung der Rotorposition während dem Betrieb

Damit der korrekte Spannungsvektor an die Wicklungen im Stator angelegt werden kann, muss sowohl bei der Blockkommutierung als auch beim FOC die Rotorposition bekannt sein.

#### 5.2.5.1 Sliding-Mode-Observer

Zur sensorlosen Rotorpositionsbestimmung ist ein Sliding-Mode-Observer (SMO) implementiert. Der SMO schätzt die induzierte Spannung des Rotors in den Stator im Alpha/Beta-System.

Grundsätzlich gelten im Alpha/Beta-System für die Momentanwerte folgende Zusammenhänge: Die Gesamtspannung ist die Summe aus der Spannung über dem Widerstand, der Spannung über der Induktivität und der induzierten Spannung des Rotors in den Stator (Back-EMF).

$$u_{\alpha} = R i_{\alpha} + L \frac{d i_{\alpha}}{d t} + e_{\alpha}$$
$$u_{\beta} = R i_{\beta} + L \frac{d i_{\beta}}{d t} + e_{\beta}$$

Aus diesem Zusammenhang wird das Back-EMF für Alpha und Beta im Alpha/Beta-System berechnet. Die Ströme  $i_{\alpha}$  und  $i_{\beta}$  stammen von der Clarke-Transformation der drei Phasenströme. Die Spannung  $u_{\alpha}$  und  $u_{\beta}$  werden aus der Clark-Transformation der drei Phasenspannungen berechnet.

$$e_{\alpha} = u_{\alpha} - R i_{\alpha} - L \frac{d i_{\alpha}}{d t}$$
$$e_{\beta} = u_{\beta} - R i_{\beta} - L \frac{d i_{\beta}}{d t}$$

---

Aus dem Verhältnis der beiden induzierten Spannungen  $e_\alpha$  und  $e_\beta$  wird der Winkel der Rotorposition berechnet.

$$\theta = \arctan \left( -\frac{e_\alpha}{e_\beta} \right)$$

Die elektrische Kreisfrequenz  $\omega_e$  wird aus der Differenz zwischen der vorherigen und der aktuellen Rotorposition  $\theta$ , in Kombination mit der vergangenen Zeit, berechnet. [47]

$R$  ... Stator – Strangwiderstand [ $\Omega$ ]

$L$  ... Stator – Stranginduktivität [ $H$ ]

$i_\alpha$  ... Alpha Strom im Alpha/Beta – System [ $A$ ]

$i_\beta$  ... Beta Strom im Alpha/Beta – System [ $A$ ]

$e_\alpha$  ... induzierte Spannung im Alpha/Beta – System [ $V$ ]

$e_\beta$  ... induzierte Spannung im Alpha/Beta – System [ $V$ ]

$u_\alpha$  ... induzierte Spannung im Alpha/Beta – System [ $V$ ]

$u_\beta$  ... induzierte Spannung im Alpha/Beta – System [ $V$ ]

$\theta$  ... Rotorposition [ $rad$ ]

$\omega_e$  ... elektrische Kreisfrequenz [ $\frac{1}{sec}$ ]

#### 5.2.5.2 Hall-Sensor Signale

Im BLDC sind drei Hall-Sensoren verbaut, welche digitale Signale liefern. Dadurch kommt es pro elektrische Umdrehung des BLDCs zu drei positiven und drei negativen Hall-Sensor-Signalfanken. Über die Zeit zwischen den Hall-Sensor-Signalfanken wird die elektrische Winkelgeschwindigkeit  $\omega_e$  berechnet und daraus die Drehzahl der Maschine bestimmt. Die Zeit zwischen den Hall-Sensor-Signalfanken misst der Speed-Measurement-Counter. Die Rotorposition  $\theta$  berechnet sich aus der elektrischen Winkelgeschwindigkeit und der vorherigen Rotorposition. Mit dieser Art der Rotorpositionsbestimmung wird in der sensorgestützten FOC die Rotorposition ermittelt.

---

Für die Blockkommutierung genügt die Auflösung der digitalen Hall-Sensoren, da diese Ansteuerungsmethode mit einer Auflösung von elektrischen  $60^\circ$  arbeitet.

## 5.2.6 Regler Entwurf

### 5.2.6.1 Regler für den FOC-Betrieb

Für FOC sieht die Regler-Struktur wie in Abbildung 65 aus. Alle drei implementierten Regler sind Proportional-Integral-Regler (PI-Regler).

Der Regler für den Direktstrom  $i_{sd}$  erhält  $i_{sdref}$  als Sollwert. Dieser Sollwert ist immer null, da der Strom  $i_{sd}$  zur Rotorfeldschwächung führt. Die Stellgröße des Reglers ist die Direktspannung  $V_{sdref}$ , welche an die Park-Transformation übermittelt wird.

Der Regler für den Querstrom  $i_{sq}$  erhält  $i_{sqref}$  als Sollwert. Wenn das System drehmomentgeregelt arbeitet, kommt der Sollwert durch eine Benutzereingabe. Falls der Benutzer den drehzahlgeregelten Betrieb eingestellt hat, kommt der Sollwert von der Stellgröße des Drehzahlreglers. Die Stellgröße des Querstromreglers ist die Querspannung  $V_{sqref}$ , welche ebenfalls an die Park-Transformation übermittelt wird.

Der Drehzahlregler gibt als Stellgröße  $i_{sqref}$ , den Sollwert für den Querstrom, aus. Der Sollwert für die Drehzahl  $W_{ref}$  gibt der Benutzer ein. Der Istwert der Drehzahl  $W$  wird entweder aus den Hall-Sensor Signalen oder durch den SMO berechnet. Das System rechnet für die Operationen mit der elektrischen Kreisfrequenz. Für Benutzereingaben und Abfragen wird auf die mechanische Drehzahl umgerechnet.

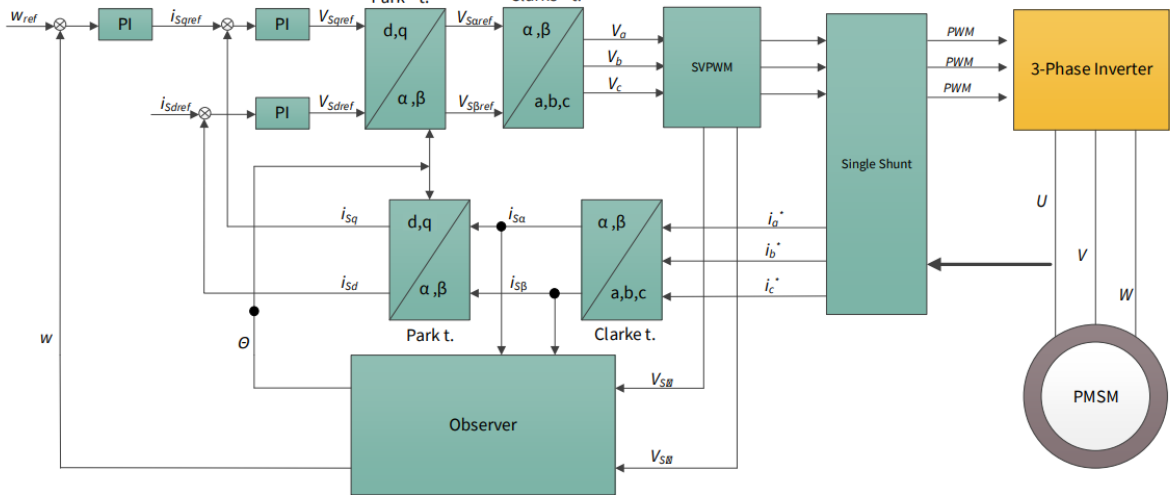


Abbildung 65: Sensorless-FOC-control-block-diagramm [47]

Die PI-Regler werden im ersten Schritt nach dem Betragsoptimum ausgelegt. Die Regelstrecke für die Stromregler wird als Widerstand und Induktivität in Serie (RL-Glied) angenommen. Aufgrund dessen, dass der BLDC einen Vollpoläufer hat, sieht die Regelstrecke für den Direkt- und Querregelkreis gleich aus. Die Werte des RL-Gliedes entsprechen den Werten der Strangimpedanz des BLDCs  $R = 35m\Omega$ ,  $L = 86\mu H$ . Für die Regelstrecke gilt der Zusammenhang:

$$u = (R_S + j * \omega * L_S) * i$$

Aus diesem Zusammenhang wird die Übertragungsfunktion berechnet und in die klassische PT1-Form gebracht:

$$PT1 - Form: \frac{Ausgang}{Eingang} = \frac{k_s}{1 + s * T_1}$$

$$G_{si(s)} = \frac{u}{i} = \frac{1}{R_S + s * L_S}$$

$$G_{si(s)} = \frac{u}{i} = \frac{\frac{1}{R_S}}{1 + s * \frac{L_S}{R_S}}$$

$$G_{si(s)} = \frac{u}{i} = \frac{28.57}{1 + s * 0.00246}$$

Die Auslegung der Strom-PI-Regler nach dem Betragsoptimum geben die Formeln zur Berechnung der Nachstellzeit und der Verstärkung des Reglers aufgrund von der Regelstrecke an:

$$k_{Ri} = \frac{1}{2 * k_S} = \frac{1}{2 * 28.57} = 0.0175$$

$$T_{Ni} = T_1 = 0.00246$$

Für den Geschwindigkeitsregler besteht die Übertragungsfunktion der Regelstrecke  $Gsg(s)$  aus dem geschlossenen Regelkreis des PI-Reglers für den Querstrom und dem RL-Glied:

$$Fo_i = k_{Ri} * \left(1 + \frac{1}{s * T_{Ni}}\right) * \frac{k_S}{1 + s * T_1}$$

$$\text{mit } T_{Ni} = T_1: Fo_i = \frac{k_{Ri} * k_S}{s * T_{Ni}}$$

$$Gsg(s) = \frac{Fo_i}{1 + Fo_i} = \frac{k_{Ri} * k_S}{s * T_{Ni} + k_{Ri} * k_S}$$

$$Gsg(s) = \frac{1}{1 + s * \frac{T_{Ni}}{k_{Ri} * k_S}}$$

Für die Parameter des Geschwindigkeit-Pi-Reglers kommen dann nach dem Betragsoptimum folgende Werte heraus [51]:

$$k_{Rg} = \frac{1}{2 * k_S} = \frac{1}{2 * 1} = 0.5$$

$$T_{Ng} = \frac{T_{Ni}}{k_{Ri} * k_S} = \frac{0.00246}{0.0175 * 28.57} = 0.005$$

*u ...Spannung am RL – GLied [V]*

*i ...Strom durch das RL – GLied [A]*

*R<sub>S</sub> ...Widerstand von RL – Glied[Ω]*

*L<sub>S</sub> ...Induktivität von RL – Glied[H]*

*T<sub>1</sub> ...Strecken – PT1 – Zeit*



---

$k_S$  ... Strecken – PT1 – Verstärkung

$G_{Si(s)}$  ... Übertragungsfunktion von RL – Glied

$k_{Ri}$  ... Verstärkung der Strom – PI – Regler

$T_{Ni}$  ... Nachstellzeit der Strom – PI – Regler

$G_{sg(s)}$  ... Übertragungsfunktion der Strecke des Geschwindigkeitsreglers

$k_{Rg}$  ... Verstärkung des Geschwindigkeits – PI – Regler

$T_{Ng}$  ... Nachstellzeit des Geschwindigkeits – PI – Regler

#### 5.2.6.2 Regler für die Blockkommutierung

Wenn das System mit Blockkommutierung betrieben wird, gibt es nur die Möglichkeit die Geschwindigkeit zu regeln. Dies ist wieder ein PI-Regler. Die Stellgröße des Reglers ist der Duty-Cycle für die ausgegebene Spannung. Der Sollwert der Drehzahl wird durch den Benutzer vorgegeben und der Istwert der Drehzahl durch die Hall-Sensor Signale bestimmt. Die Bestimmung der Parameter ist nach einem einfacheren Prinzip ausgeführt. Wenn die volle Regelabweichung vorhanden ist, soll als Stellgröße die maximale Spannung ausgegeben werden. Dazu wurde ein kleiner Integralanteil eingestellt, welcher das System nicht träge macht, aber trotzdem zum Ausregeln führt. Dadurch kommt es zu folgenden Parametern:

$k_R = 0.0015$  ... Verstärkung des PI – Reglers

$T_N = 5$  ... Nachstellzeit des PI – Reglers

---

## 5.3 Messungen

Die Funktionalität des Systems zeigen die folgenden Messungen. Die Daten des Mikrokontrollers werden mittels UART an einen Serial-Plotter übertragen, um sie grafisch darzustellen.

### 5.3.1 Drehmomentregelung FOC

Der Querstrom-Regler sorgt für das Drehmoment des BLDCs. Zum Beschleunigen der Maschine muss kurzzeitig ein Drehmoment angelegt werden. Der Regler des Querstroms während der Beschleunigung ist in Abbildung 66 zu sehen.

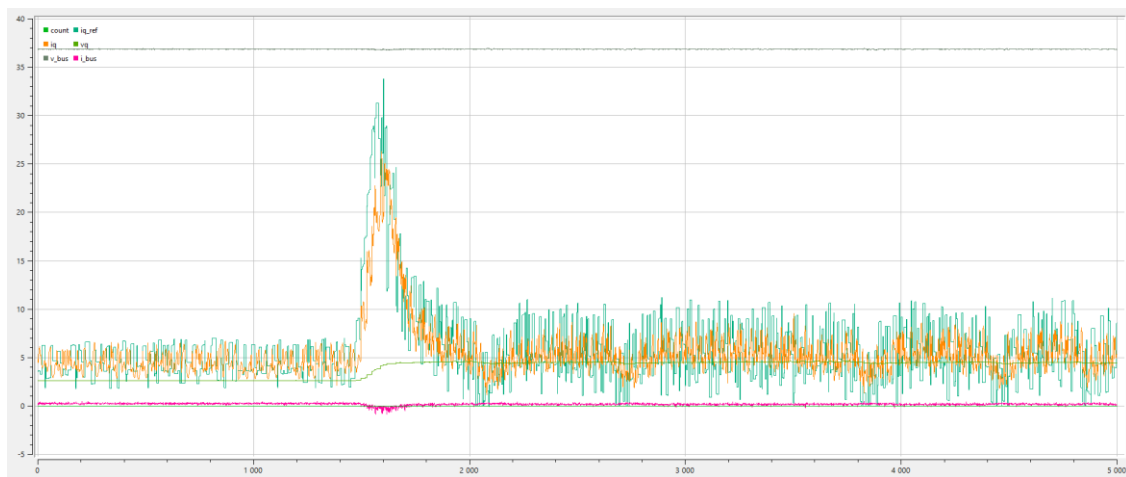


Abbildung 66: Drehmomentregelung

### 5.3.2 Drehzahlregelung FOC

Über das auf der Platine verbaute Potentiometer wird der Sollwert der elektrischen Kreisfrequenz, in Abbildung 67 (rote Kurve), vorgegeben. Die violette Kurve in Abbildung 67 gibt die aktuelle elektrische Kreisfrequenz an. Während dem Regelprozesses befand sich das System unter Last. Die grüne Kurve bildet den Querstrom  $i_q$ , welcher das Drehmoment liefert, ab.

Die dunkelgrüne Kurve gibt den Sollwert  $i_{q\_ref}$  für den Querstrom an. Dies ist gleichzeitig die Stellgröße des Geschwindigkeitsreglers.

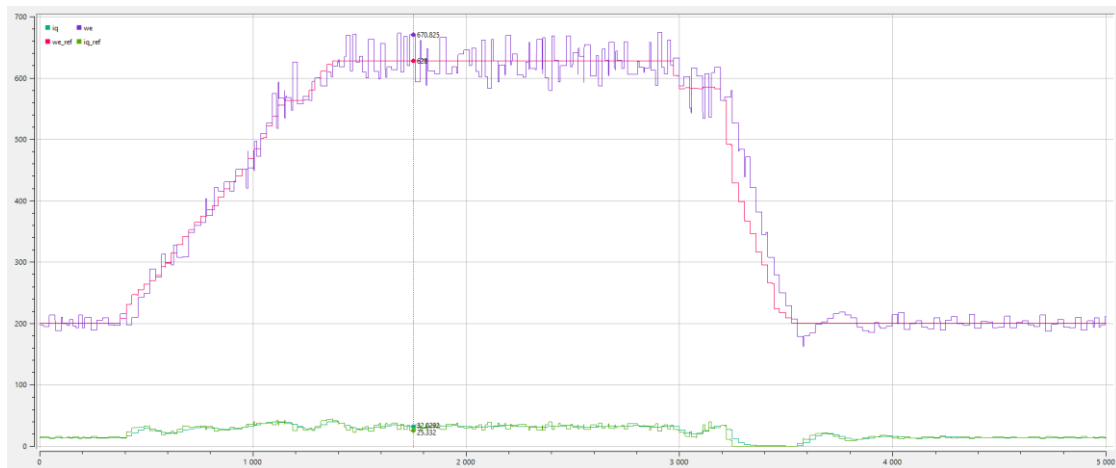


Abbildung 67: Drehzahlregelung

### 5.3.3 Drehzahlregelung Blockkommutierung

Die violette Kurve in Abbildung 68 zeigt wieder die elektrische Kreisfrequenz des BLDCs und die rote Kurve den Sollwert bei der Blockkommutierung.

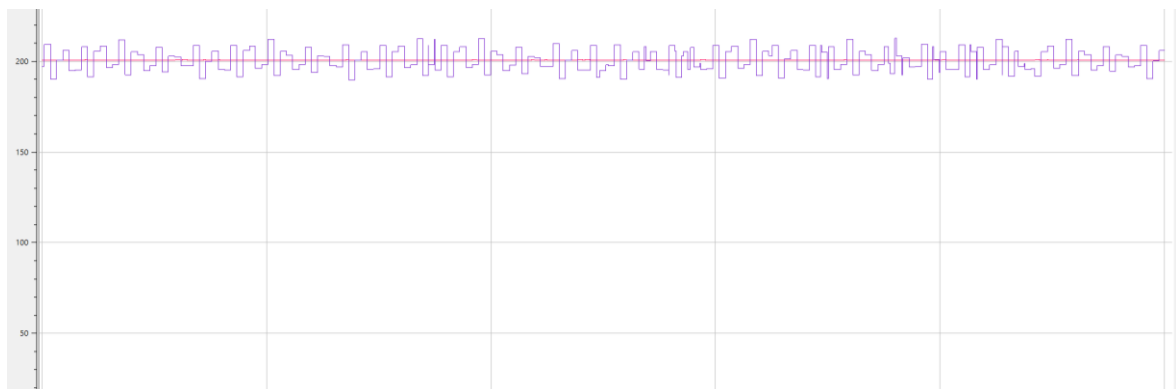


Abbildung 68: Drehzahlregelung Block

### 5.3.4 Strommessung der drei Phasen

In Abbildung 69 ist die Strommessung der drei Phasen ersichtlich. Mit dem C.A 8331 Messgerät (Netzanalysegerät), kann der Strom durch einen Leiter mit Strommesswandler gemessen werden. In den drei Farben sind die Stromverläufe der drei Phasen unter Last dargestellt. Die Messung erfolgte unter Last und im FOC-Betrieb.

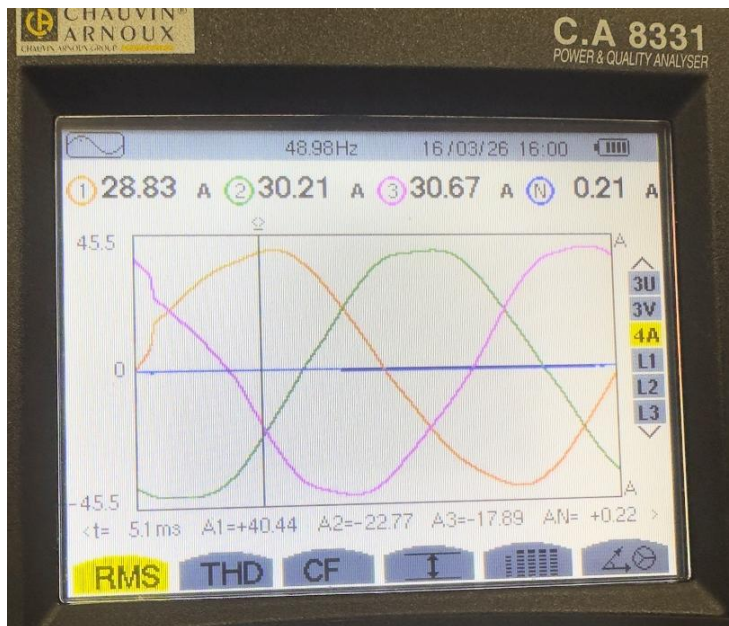


Abbildung 69: Stromverläufe unter Last 3ph

### 5.3.5 Drehmomentkennlinie FOC

Bei der Bürstengleichstrommaschinen gilt, dass das Drehmoment proportional zum Ankerstrom ist. Dies lässt sich mit dieser Formel berechnen:

$$M = k_2 * \phi * I_A$$

Für die Ankerspannung gilt, dass diese proportional zur Drehzahl ist. Dieser Zusammenhang lässt sich durch folgende Formel beschreiben:

$$U_A = k_1 * \phi * n$$

Im Leerlauf ist die Ankerspannung der Bürstengleichstrommaschine gleich der Klemmspannung. Damit lässt sich die Ankerspannung messen.

Über den ermittelten Faktor  $k_1 * \phi$  lässt sich mit dem Zusammenhang  $k_2 * \phi = \frac{k_1 * \phi}{2 * \pi}$  das Drehmoment an der Welle der beiden Maschinen bestimmen.

Zuerst wird die Bürstengleichstrommaschine vom BLDC mit verschiedenen Drehzahlen im Leerlauf angetrieben. Der Erregerstrom wurde dabei konstant auf 0.57 A gehalten. Die Ankerspannung und die Drehzahl werden gemessen und daraus der Faktor  $k_1 * \phi$  und  $k_2 * \phi$  bestimmt. Das verwendete  $k_1 * \phi$  ist der Mittelwert aus allen berechneten:

| $I_E$<br>[A] | $n$<br>[1/sec] | $U_A$<br>[V] | $k_1 \phi$ | $k_2 \phi$ |
|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 0,57         | 0              | 0            |            |            |
|              | 7,96           | 63,40        | 7,97       | 1,27       |
|              | 9,95           | 78,80        | 7,92       | 1,26       |
|              | 11,94          | 94,50        | 7,92       | 1,26       |
|              | 13,93          | 109,90       | 7,89       | 1,26       |
|              | 15,92          | 125,10       | 7,86       | 1,25       |
|              | 17,90          | 140,60       | 7,85       | 1,25       |
|              | 19,89          | 156,10       | 7,85       | 1,25       |
|              | 21,88          | 171,20       | 7,82       | 1,25       |
|              | 23,48          | 182,10       | 7,76       | 1,23       |
| Mittelwert:  |                |              | 7,87       | 1,25       |

Durch verschiedengroße Belastungen an der Bürstengleichstrommaschine wird der Zusammenhang zwischen Ankerstrom und Drehmoment und damit auch dem Querstrom  $i_q$  im BLDC ermittelt:

| $I_A$<br>[A] | $i_q$<br>[A] | $M$<br>[Nm] | $I_A$<br>[A] | $i_q$<br>[A] | $M$<br>[Nm] |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 0            | 8            | 0           | 1,20         | 37,95        | 1,50        |
| 0,15         | 11,90        | 0,19        | 1,30         | 39,40        | 1,63        |
| 0,20         | 13,00        | 0,25        | 1,40         | 40,55        | 1,75        |
| 0,30         | 15,50        | 0,38        | 1,50         | 41,44        | 1,88        |
| 0,40         | 17,80        | 0,50        | 1,60         | 42,15        | 2,00        |
| 0,50         | 20,70        | 0,63        | 1,70         | 42,75        | 2,13        |
| 0,60         | 23,10        | 0,75        | 1,80         | 43,25        | 2,25        |
| 0,70         | 25,60        | 0,88        | 1,90         | 43,70        | 2,38        |
| 0,80         | 28,00        | 1,00        | 2,00         | 44,10        | 2,51        |
| 0,90         | 30,65        | 1,13        | 2,10         | 44,40        | 2,63        |
| 1,00         | 33,40        | 1,25        | 2,20         | 44,70        | 2,76        |
| 1,10         | 35,30        | 1,38        | 2,30         | 44,90        | 2,88        |

In Abbildung 70 ist der grafische Zusammenhang zwischen dem Querstrom  $i_q$  und dem Drehmoment an der Welle. Bei 2.6 Nm liegt das Nennmoment des BLDCs [52]. Bis 1.5 Nm ist der Zusammenhang zwischen Querstrom  $i_q$  und dem Drehmoment konstant. Bei 8 A Querstrom schneidet die Funktion in Abbildung 70 die x-Achse, dieser Querstrom wird benötigt, damit der BLDC die Reibung überwindet.

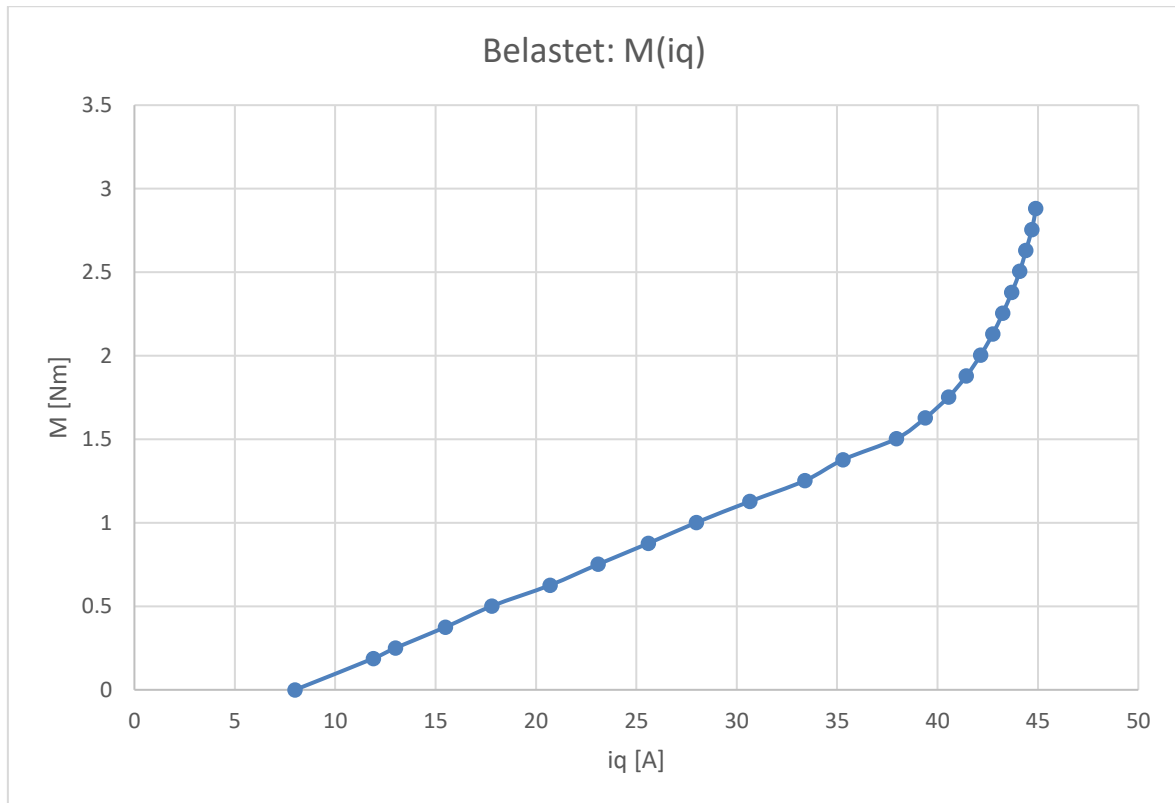


Abbildung 70:  $M(i_q)$

## 5.4 Entwicklungsschritte der Software

Die Software für den Infineon C3M5 CC1 Mikrokontroller wurde in der ModusToolbox Eclipse geschrieben. Der erste Schritt der Entwicklung war die Einarbeitung in die verwendeten Peripherien. Dazu zählen TCPWM, das HPPASS und die SCB. Dabei wurde zunächst noch nicht der Infineon C3M5 CC1, sondern der Infineon C3M5 CC2 verwendet. Im Lieferumfang des C3M5 CC2 ist eine Platine zur Ansteuerung eines BLDCs mit 250 W enthalten. Mit dieser Hardware wurden die ersten Schritte der Softwareentwicklung durchgeführt, beginnend mit der Blockkommutierung. Das dafür notwendige Wissen stammt von den Infineon-Mitarbeitern des Standorts Innsbruck.

---

Sobald die Leistungselektronik von Simon Hausberger fertiggestellt und getestet war, folgte die Entwicklung der FOC. Das theoretische Wissen zur FOC stammt einerseits aus Onlinequellen und andererseits von den Mitarbeitern des Infineon-Standorts Innsbruck. Hinzu kam die Ermittlung der Positionen der Hall-Sensoren in Verbindung mit dem in der Arbeit verwendeten BLDC. [48] [49]

Für den FOC-Betrieb wurden zunächst die Transformationen und die Spannungsausgabe implementiert. Darauf folgte die Implementierung der Regler sowie der Rotorlagebestimmungsfunktionen. Zur besseren Strukturierung der Software wurde die FSM implementiert sowie die Anläufe und das Herunterfahren in den einzelnen Betriebsmodi integriert.

---

## 6 PRÜFSTAND

Damit verschiedene Tests und später auch Laborübungen durchgeführt werden können, sind eine solide Grundkonstruktion, Befestigung der Maschinen, Verbindung der Wellen von BLDC und GM mittels Klauenkupplung und weitere Komponenten wie Inkrementalgeber, Wäge-Zellen und Druckfedern auf die folgend noch genauer eingegangen wird, nötig.

### 6.1 Autodesk Fusion 360

Um eine ordentliche Befestigung der Maschinen zu realisieren, wurde der Prüfstand mit allen Komponenten in der Software „Fusion 360“ modelliert, dadurch wird der mechanische Teil unserer Arbeit abgedeckt. Diese zeichnet sich durch ihre cloudbasierte Produktentwicklungsplattform aus, mit der eine optimale Zusammenarbeit mehrerer Beteiligten ermöglicht wird. Ein Zugang zu dieser Plattform wurde uns seitens der HTL Anichstraße bereitgestellt.

Was ist Autodesk Fusion 360?

Durch die Cloud-Softwareplattform „Autodesk Fusion 360“ werden CAD-, CAM-, CAE- und Leiterplatten-Design-Funktionen in einer Software gebündelt. Es werden sämtliche Werkzeuge von der Konzeption bis zur Fertigung bereitgestellt, dadurch ist eine effiziente Durchführung möglich.

Besonders von Vorteil ist der schnelle Wechsel zwischen 3D-Konstruktion, Fertigung, Simulation, Elektronikentwicklung und technischer Zeichnungserstellung.

Seitens „Autodesk Fusion 360“ wurde darauf geachtet, dass effiziente Zusammenarbeit und ein strukturiertes Datenmanagement reibungslos funktionieren. Projekte können problemlos geteilt werden und von anderen weiterverwendet werden. [53]



---

## 6.2 Komponenten

In diesem Kapitel werden die verwendeten Komponenten erläutert. Diese wurden aufgrund von Anforderungen für die Funktionalität des Prüfstandes ausgewählt.

### 6.2.1 Item Elemente

Durch Aluminiumprofile, Verbindungstechniken und funktionalem Zubehör wird nahezu unbegrenzte Flexibilität bei Konstruktionen ermöglicht. Im Gesamtkatalog der Item Industrietechnik GmbH MB Systembaukasten liegt eine enorme Vielfalt an Produkten vor.

Die verwendeten Profile (40\*40 mm und 80\*40 mm) bilden die Basis für die Konstruktion. Für die Halterung des Powerboards kommen außerdem noch kompaktere Profile (20\*20 mm) zum Einsatz. Die Profile sind durch das eloxierte Aluminium kratzfest und korrosionsgeschützt. Das Profil 40\*40 ist der weltweite Standard für Konstrukteure, es ist robust und bietet die größte Auswahl an Zubehör. Profil 80\*40 dient als Schwerlaststrebe mit hoher Tragkraft, dieses ist im selben Rastermaß wie die 40\*40 Profil und somit voll kompatibel.

Verbindungen durch 90°- und 45°-Winkel können oft ohne zusätzliche Profilbearbeitung realisiert werden. Bei den 45°-Winkeln musste nur bei jeweils einem Profil ein M8-Gewinde geschnitten werden.

Nutensteine sind das universelle Befestigungselement an der Profilnut für große Flexibilität. Diese Nutensteine werden in die Nut eingeschwenkt, durch ein federndes Druckstück an der Unterseite werden sie an der gewünschten Position gehalten. Die gängigsten Gewindegrößen sind M4, M5, M6 und M8, hier wurde ausschließlich die Gewindegröße M8 verwendet.

Es werden zum Schutz und für eine saubere Optik verschiedene Abdecklösungen angeboten. Kappen aus glasfaserverstärktem Kunststoff verschließen die Stirnseite der Profile, damit Verletzungen an Kanten vorgebeugt werden können. Diese wurden auf den 40\*40- und 80\*40 Profilen angebracht.

Justierfüße sorgen für einen sicheren Stand und können Bodenunebenheiten ausgleichen. [54]



Da zu diesem BLDC-Motor keine CAD-Dateien gefunden werden konnten, wurde dieser in Fusion 360 gezeichnet. Mit Maßen aus dem oben ersichtlichen Datenblatt wurde schrittweise der BLDC-Motor modelliert.

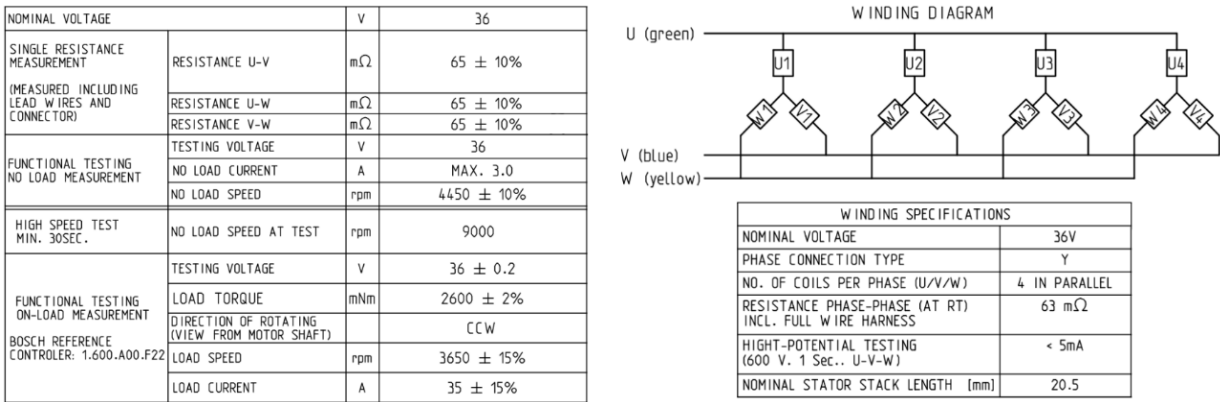


Abbildung 73: BLDC-Motorspezifikationen [52]

In Abbildung 73 sind die Motorspezifikationen des BLDC-Motors ersichtlich. Es handelt sich um eine elektrische Maschine mit 1 kW Nennleistung, einer Nennspannung von 36 V und einem Nennstrom (belastet) von 35 A. Der BLDC-Motor besitzt 4 Polpaare, also 8 Permanentmagnete und jeweils 3 im Stern geschaltete Wicklungen (Stator). In Abbildung 74 sieht man außerdem, dass Hall-Sensoren, als auch ein Temperatursensor schon fix im BLDC verbaut sind.

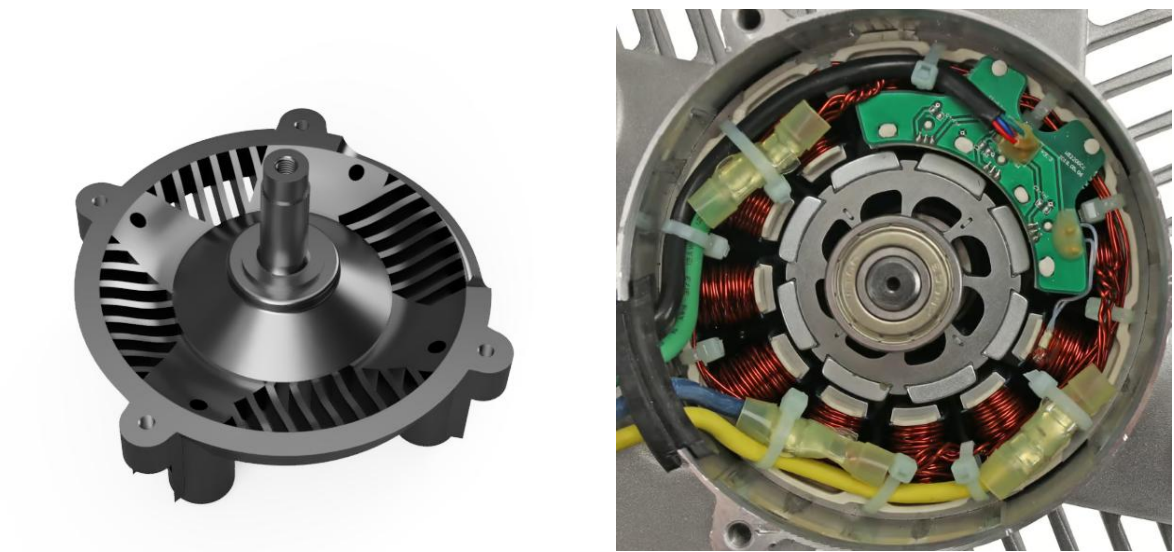


Abbildung 75: BLDC-Motor Fusion

Abbildung 74: BLDC-Motor Innenansicht [52]

---

### 6.2.3 GM

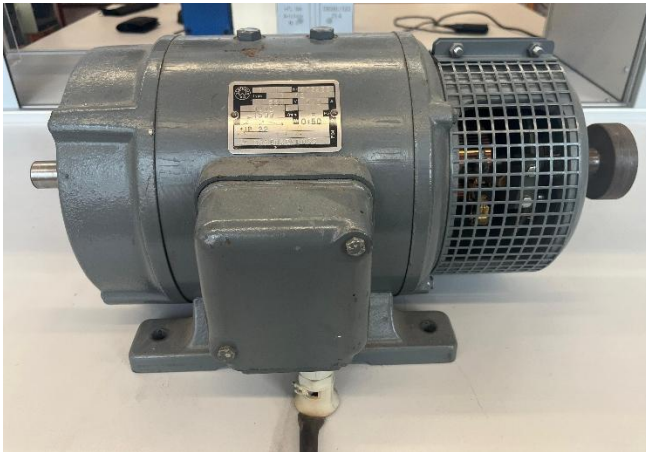


Abbildung 76: Gleichstrommaschine



Abbildung 77: GM Fusion

Die GM musste komplett ausgemessen werden, um sie dann in Fusion zu modellieren. Hier wurde auf manche Details verzichtet, da diese auf die Funktionalität keinen Einfluss hätten und zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Die Standfüße der GM wurden auf einem A3 Blatt nachgezeichnet und dann ausgemessen. Damit man die exakte Wellenhöhe erhält, wurde der Motor an eine senkrechte Wand gestellt. In die Welle passt ein Stift, dann muss man nur den senkrechten Abstand auf der Wand messen. Die Wellenposition und die Maße der Standfüße sind sehr wohl wichtig, da sonst beim Zusammenbau nichts richtig aneinanderpasst.



**Abbildung 78: Typenschild GM**

Die verwendete Gleichstrommaschine hat laut Typenschild eine Ankerspannung von 220 V, einen Ankerstrom von 5.5 A und eine Nennleistung von 1 kW. Sie wird mit 570 mA erregt.

#### 6.2.4 Inkrementalgeber



**Abbildung 79: Inkrementalgeber [56]**

Zum Erfassen von Drehzahl und Position der Welle wird der in Abbildung 79 ersichtliche Inkrementalgeber verwendet. Inkrementalgeber (auch Inkremental-Encoder oder Drehgeber genannt) sind Sensoren, die mechanische Drehbewegungen in elektrische Signale umwandeln. Es werden Impulse erzeugt, deren Frequenz proportional zur Drehgeschwindigkeit ist. Positionen können auch erfasst werden.

Dieser Typ (optischer Inkremental-Drehgeber, Firma Opkon) hat eine Versorgungsspannung von 5 V/DC bis 24 V/DC, eine Welle mit 6 mm Durchmesser und gibt 1024 Pulse pro Umdrehung aus. Er ist für Drehzahlen bis zu 3500 U/min

---

ausgelegt. Die Schnittstelle ist durch HLD (High Linedriver) vorgesehen, die anders als einfache Ausgangstypen (z.B.: Push-Pull) zusätzlich zu den Hauptkanälen (A, B und Z) auch die invertierten Signale ausgibt. Dies wird verwendet, um die Signalübertragung unempfindlicher gegen elektrische Störfelder zu machen. Aus diesem Grund wird ein 8-adriges Kabel benötigt. [56] [57]

### 6.2.5 Klauenkupplung

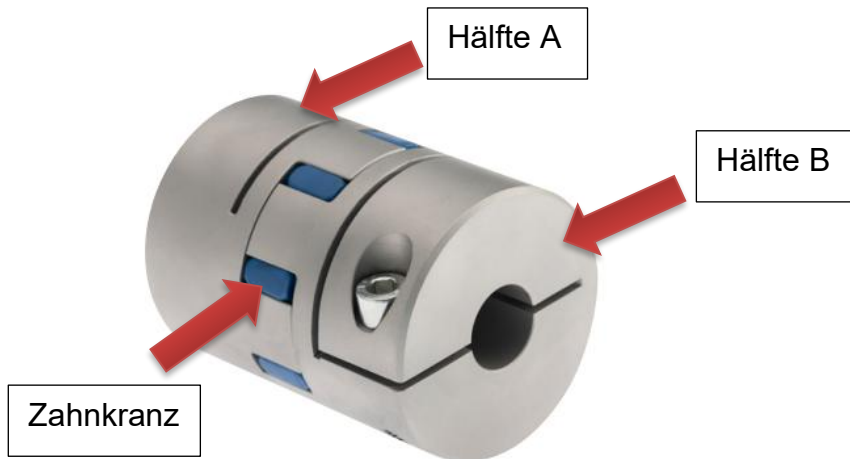


Abbildung 80: Klauenkupplung [58]

Damit die Kraftübertragung vom Motor (BLDC-Motor) zum Generator (Gleichstrommaschine) funktioniert, wurde die in Abbildung 80 ersichtliche Klauenkupplung gewählt. Es handelt sich um eine Klauenkupplung mit Klemmennabe, damit sie an der Welle befestigt werden kann. Für eine solche Kupplung benötigt man zwei Hälften und einen Zahnkranz. Der Zahnkranz oder Elastomer-Zahnkranz dient zur Drehmomentübertragung, Schwingungsdämpfung und zum Ausgleich von Wellenverlagerungen, die in gewissen Maßen auftreten, aber minimiert werden sollten. Es sind je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Härten von Elastomer-Zahnkränzen erhältlich. Wir wählten einen Elastomer-Zahnkranz mit der Härte 92°-94° Shore A. Dieser Härtegrad ist für unsere Ansprüche geeignet, bei höheren Drehzahlen müsste ein härterer Zahnkranz gewählt werden (dadurch schlechtere Dämpfung, weniger Verlagerung möglich). [59]

---

## 6.2.6 Power Supply



Abbildung 81: Power Supply; 1,2kW, 36V, 33,3A [60]

Damit die Leistungs- und Steuerelektronik (PowerBoard) versorgt werden kann, wurde das oben ersichtliche Schaltnetzteil (Abbildung 81) gewählt. Dieses Schaltnetzteil hat eine Ausgangsleistung von 1200 W, eine konstante Ausgangsspannung von 36 V und einen Ausgangsstrom von bis zu 33.3 A. Das Schaltnetzteil wird am 230-V-Netz angeschlossen und ist somit ideal für unsere Anforderungen. Bei zu hoher Ausgangsleistung löst eine intern verbaute Überstromabschaltung aus. [60]

## 6.2.7 Wägezelle

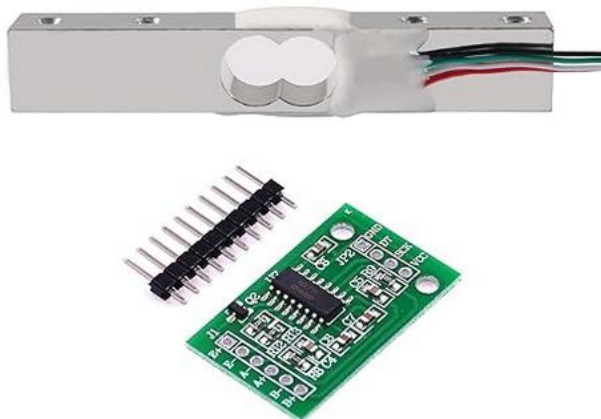


Abbildung 82: Wägezelle [61]



---

Damit auf das Drehmoment der Welle geschlossen werden kann, kommt die in Abbildung 82 ersichtliche Wägezelle zum Einsatz. Eine Wägezelle ist ein Messelement, welches eine einwirkende Gewichtskraft in ein elektrisches Signal umwandelt. Die am häufigsten (liegt auch hier vor) verwendete Form ist jene mit Dehnungsmessstreifen. Auf den Federkörper (meist Aluminium, Stahl oder Edelstahl) wirkt eine Kraft und diese verformt den Körper minimal. Der Dehnungsmessstreifen ist mit dem Federkörper verklebt, dadurch wirken sich Verformungen auch darauf aus. Der elektrische Widerstand ändert sich durch Verformung. Bei einer Streckung verringert sich der Querschnitt und der Widerstand steigt, und das gleiche Prinzip gilt umgekehrt bei Stauchung. Damit auch mit den Werten gearbeitet werden kann, sind größtenteils die Dehnungsmessstreifen in einer Messbrücke angeordnet. Dann wandelt ein angeschlossener Messverstärker das schwache Signal in einen stabilen Gewichtswert um, damit das Signal ausgewertet werden kann. [62]

#### **6.2.8 Messingplatte**

Damit die zwei Wägezellen an der GM befestigt werden können, wurden zwei Messingplatten so zugeschnitten, dass sie unter die Füße der GM passen. Es werden die passenden Löcher für die Gewindestangen (für die richtige Position) und für die Befestigung der Wägezellen benötigt.



**Abbildung 83: Messingplatte**



---

### 6.2.9 Druckfeder

Die Wägezellen sollten im Stillstand keiner Kraft ausgesetzt sein. Wenn sich die GM-Maschine zu drehen beginnt, neigt sie sich gewissermaßen in eine Richtung. Daher wirkt dann eine bestimmte Kraft auf die Wägezelle. Der durch die Biegung veränderte Widerstand der Wägezelle kann gemessen werden. Die Druckfedern sollen die Gewichtskraft der GM ausgleichen, damit die Wägezellen optimal arbeiten können (nicht zu stark belastet werden).



Abbildung 84: Druckfedern

### 6.2.10 3D-Druck-Komponenten

Die folgenden Komponenten wurden alle in Fusion konstruiert und dann mittels 3D-Drucker gefertigt. Für die Befestigung der Power Supply ist das in Abbildung 85 ersichtliche Teil zuständig. Hiervon werden vier Komponenten benötigt.



Abbildung 85: Befestigung Power Supply

Das in Abbildung 86 ersichtliche Teil wird verwendet, um beim Anschlusskasten von der GM Buchsen anzubringen, damit bequem Strippen angeschlossen werden

---

können. Zuvor war an dieser Stelle eine Abdeckung aus Metall mit zwei Löchern, um Kabel auszuführen. Das Kunststoffteil passt in diese freie Stelle, wo die Metallabdeckung entfernt wurde.

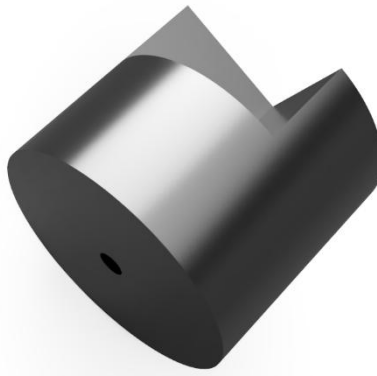


**Abbildung 86: Befestigung Buchsen Anschlusskasten GM**

Abbildung 87 und Abbildung 88 sind zusammen eine Kupplung, um die Welle von der GM und die des Tachogenerators zu verbinden. Bei der GM-Welle wird die Passfeder verwendet, damit die Kupplung nicht durchgeht. Beim Tachogenerator muss die Kupplung genau auf die Welle passen, da es hier keine Nut oder Passfeder gibt. Die Welle der GM hat einen Durchmesser von 24 mm und die des Tachogenerators 4 mm.



**Abbildung 87: Kupplung GM-Tachogenerator Teil A**



**Abbildung 88: Kupplung GM-Tachogenerator Teil B**

Der Tachogenerator (von einer anderen Diplomarbeit verwendet und ausgelesen) wird zwischen Inkrementalgeber und GM angebracht, dieser hat eine 4 mm Welle auf der einen Seite und auf der anderen eine 6 mm Welle. Der verwendete Inkrementalgeber hat auch eine 6 mm Welle, daher hat es sich angeboten, diese aneinander zu richten. Beim gekauften Inkrementalgeber war eine Kupplung enthalten, die zur Verbindung der Wellen genommen wurde. In Abbildung 89 ist die Halterung für den Tachogenerator dargestellt, der mittels zwei Schrauben am Item-Profil befestigt wird. Der Tachogenerator wird mit drei Schrauben gegen Durchdrehen gesichert.



**Abbildung 89: Halterung Tachogenerator**

Damit keiner mit den am Power Supply anliegenden 230 V in Berührung kommt, ist das in Abbildung 90 ersichtliche Teil zuständig, es wird einfach mit dem Power Supply verschraubt und bietet dadurch einen Berührungsschutz gegen die gefährliche Netzspannung.

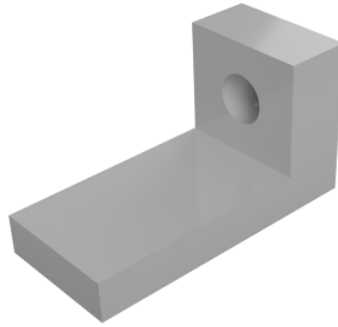


Abbildung 90: Berührungsschutz Power Supply 230 V

## 6.3 Zusammensetzung

### 6.3.1 Modellierung

Um einen korrekten Zusammenbau zu leisten, ist das Zusammenfügen der benötigten Komponenten (in Fusion) eine gute Sache. Wenn irgendwelche Maße zur richtigen Zusammensetzung benötigt werden, genügt es, das Projekt zu öffnen und diese heraus zumessen. Nachträgliche Änderungen können schnell durchgeführt werden. Es wurde von Zeit zu Zeit ein immer realistischeres Modell des gesamten Aufbaus erstellt. In Abbildung 91 ist das gerenderte Modell des Prüfstandes zu sehen.



Abbildung 91: Prüfstand zusammengefügt Vorderansicht



Abbildung 92: Prüfstand zusammengefügt Seitenansicht



Abbildung 93: Prüfstand zusammengefügt Hinteransicht



Abbildung 94: Prüfstand mit Federn

---

### 6.3.2 Zusammenbau

Alle Item-Profile wurden im Keller der HTL Anichstraße zusammengesucht, die Winkel und Abdeckungen wurden gesäubert und wiederverwendet. Die Item-Profile sind mittels Kreissäge (Abbildung 95) zugeschnitten worden. Damit man die richtigen Längen erhält ist die Modellierung in Fusion perfekt.



Abbildung 95: Kreissäge, Item zuschneiden

Für die 45°-Winkel wird ein Gewinde benötigt, welches, wie in Abbildung 96 ersichtlich ist, eingeschnitten wurde. Zuvor ist die bestehende Bohrung vergrößert und dann das M8-Gewinde mit einem Gewindeschneider geschnitten worden.



Abbildung 96: Gewinde schneiden

Zusammengebaut wurde als Erstes der Boden, der aus drei 80x40 mm Item-Profilen mit der Länge von 1 m besteht. Die drei parallelen Profile werden mit drei auf der Unterseite angebrachten 40x40 mm Item-Profilen zusammengehalten (rechte Winkel). Als nächsten Schritt sind sechs Justierfüße an den drei Item-Profilen angeschraubt worden. Diese sorgen, dank der Gummis an der Unterseite, für einen guten Halt und begrenzten Lärm (eventuell durch Vibrationen). Daraufhin ist die Flansch-Befestigung zusammengeschaubt und dann der BLDC-Motor mit vier Schrauben befestigt worden. Als Letztes sind noch Kunststoff-Abdeckungen an den Enden der Item-Profile, sowie den 90°-Winkeln gekommen.





Abbildung 97: Zusammenbau Prüfstand 1



Abbildung 99: Flanschbefestigung BLDC



Abbildung 98: Abdeckungen 1



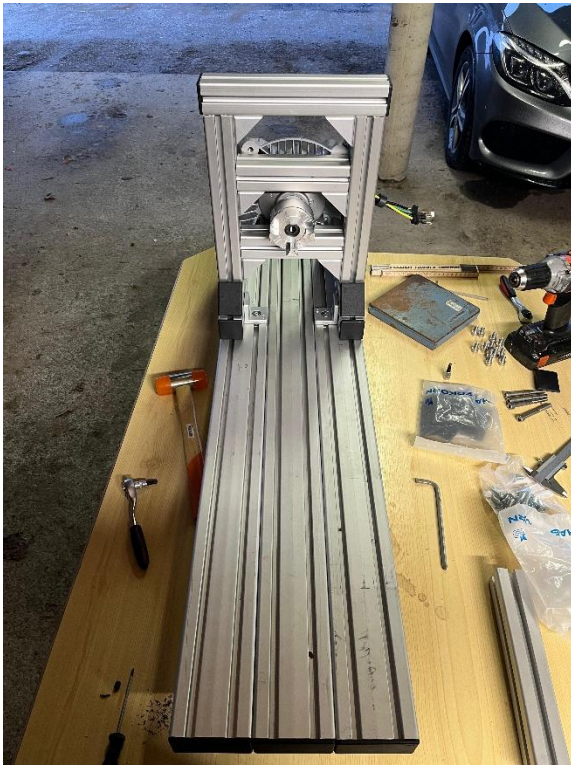


Abbildung 101: Abdeckungen 2



Abbildung 100: Prüfstand im Labor



Abbildung 103: GM mit alter Kupplung



Abbildung 102: Entfernung Passfeder 1





Abbildung 105: Entfernung Passfeder 2



Abbildung 104: Entfernung Passfeder 3



Abbildung 107: Gewindestangen zuschneiden



Abbildung 106: Entgraten

---

Die in Abbildung 103 zu sehende Klauenkupplung ist mittels Abziehwerkzeug von der Welle entfernt worden. Eine Passfeder der Welle (Abbildung 105) ist mittels Rostlöser, dieser wurde mehrmals aufgetragen, und dann mittels Zange von der Welle gelöst worden. Dann waren die Vorbereitungen fertig, um die neue Klauenkupplung zu befestigen. Für die Anbringung der GM am Prüfstand sind vier M8-Gewindestangen (mit 75 mm Länge) zum Einsatz gekommen. In Abbildung 107 ist das Zuschneiden der Gewindestangen mit einem Winkelschleifer zu sehen. Ein Schleifbock eignet sich gut, um die scharfkantige Gewindestange zu entgraten, damit die Mutter auf das Gewinde wieder gut darauf passt und Verletzungen vorzubeugen. Es blieb immer eine Mutter auf der Gewindestange, die nach dem Zuschneiden und Entgraten heruntergeschraubt wird, dass sich Unebenheiten/Schmutz lösen. Am unteren Ende ist die Gewindestange mittels Nutenstein verschraubt (mit Kombizange festgedreht) und oben die GM durch eine Mutter festgeschraubt.

Das Endresultat des Prüfstandes ist in Abbildung 110, Abbildung 111 und Abbildung 112 zu sehen. Eine Drehmomentmessung mittels Wägezellen konnte aus zeitlichen Gründen nicht ausgeführt werden. Es wurden die falschen Druckfedern bestellt, da nicht bedacht wurde, dass diese bei der Prüfung ganz eingefedert sind. In Abbildung 108 ist zu sehen, wie die Druckfedern ganz eingefedert sind. Dies ist nicht Sinn der Sache, da sich die GM minimal um die Wellenachse drehen können sollte. Ebenso war die GM dadurch in einer zu hohen Position. Dann passt der BLDC sowie Tachogenerator und Inkrementalgeber nicht mehr auf die Welle der GM. Deshalb wurde wieder der vorherige Zustand hergestellt. Die Wägezellen würden jeweils zum einen an der Messingplatte und zum anderen an einem Winkel, der in der Höhe zur genauen Justierung eingestellt werden kann, verschraubt werden. Damit ein Berührungsschutz zu den 230 V am Power Supply vorliegt, wurde das in Abbildung 109 verschraubte Teil verwendet.

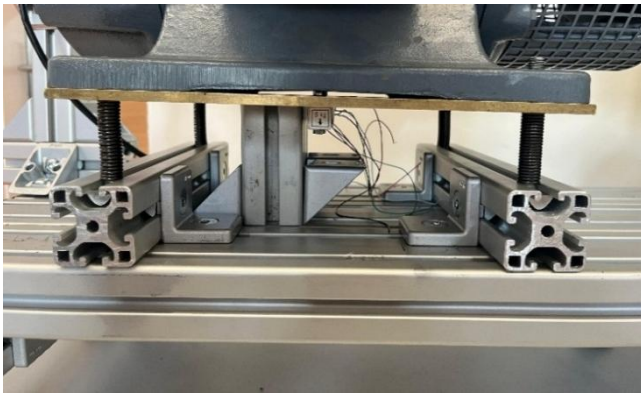


Abbildung 108: Aufbauversuch Drehmomentmessung



Abbildung 109: Berührungsschutz 230V

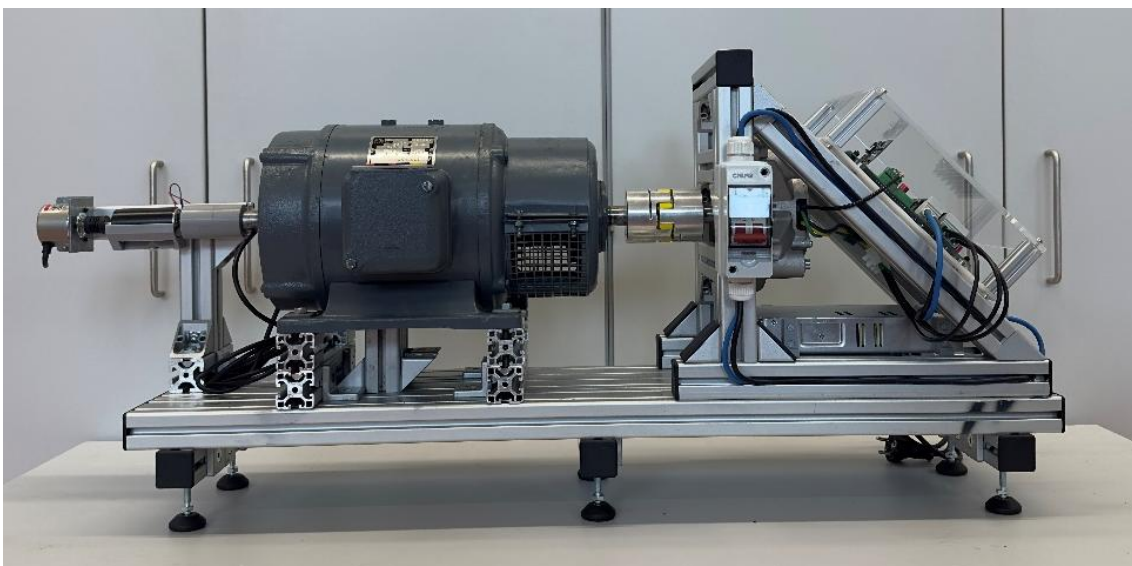


Abbildung 110: Prüfstand Vorderansicht



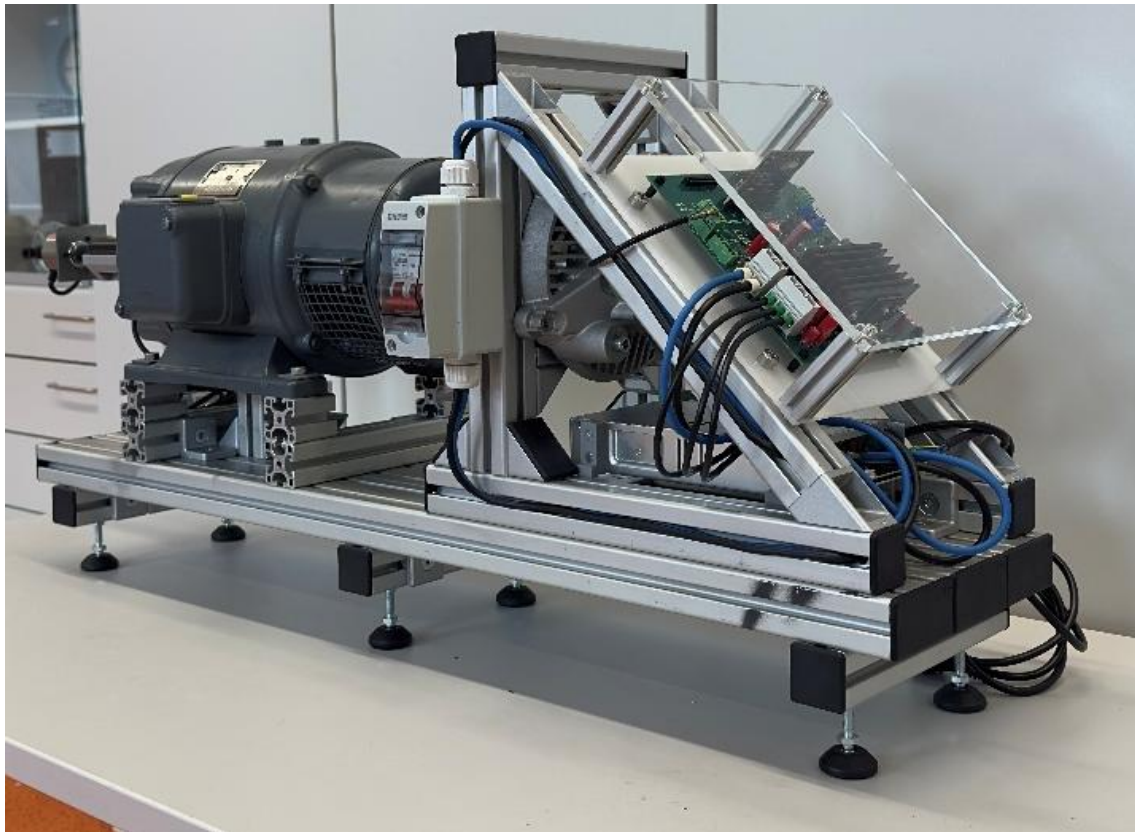


Abbildung 111: Prüfstand Seitenansicht 1

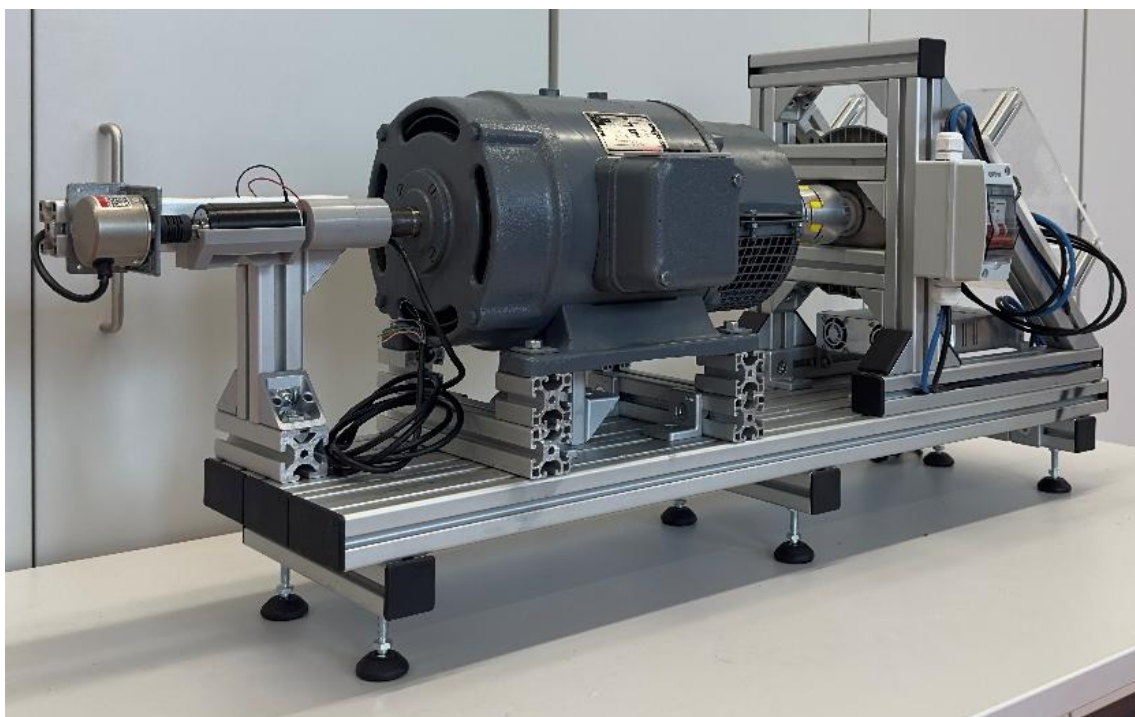


Abbildung 112: Prüfstand Seitenansicht 2

---

## ERKLÄRUNG DER EIGENSTÄNDIGKEIT DER ARBEIT

### EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe. Meine Arbeit darf öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn kein Sperrvermerk vorliegt.

Innsbruck, 27.03.2026

---

Ort, Datum

---

Andreas Gatt

Innsbruck, 27.03.2026

---

Ort, Datum

---

Simon Hausberger

Innsbruck, 27.03.2026

---

Ort, Datum

---

Matthias Kleinlercher

---

## I. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1: Kommutierung, Six-Step-Betrieb [61] .....                         | 5  |
| Abbildung 2: Blockdiagramm Vektorregelung (Infineon) .....                     | 7  |
| Abbildung 3: Fusion, DRC-Parameter .....                                       | 10 |
| Abbildung 4: Fusion, Leiterplattenaufbau .....                                 | 11 |
| Abbildung 5: Fusion, Layer-Stack.....                                          | 11 |
| Abbildung 6: Fusion, Via-Arten.....                                            | 12 |
| Abbildung 7: 3-phase Motor control power card .....                            | 14 |
| Abbildung 8: Blockschaltbild PowerBoard v1 .....                               | 15 |
| Abbildung 9: PB2, Komponenten-Positions-Übersicht .....                        | 16 |
| Abbildung 10: POCMOC MainBoard mit CC1 angeschlossen an PB1.....               | 17 |
| Abbildung 11: PB1, Buck-Converters .....                                       | 18 |
| Abbildung 12: PB1, Lötarbeiten Buck-Converter .....                            | 19 |
| Abbildung 13: PB1, LDOs .....                                                  | 19 |
| Abbildung 14: PB1, User-LEDs .....                                             | 21 |
| Abbildung 15: PB1, Gate-Drivers .....                                          | 21 |
| Abbildung 16: PB1, integrierte Verriegelungslogik Gatedriver.....              | 22 |
| Abbildung 17: PB1, 7th-Switch Gate-Driver, fehlerhafte Beschaltung.....        | 23 |
| Abbildung 18: PB2, 7th-Switch Gate-Driver, richtige Beschaltung .....          | 23 |
| Abbildung 19: Ansteuerung n-Kanal-Halbbrücke mit Bootstrapping-Schaltung....   | 25 |
| Abbildung 20: PB2, Halbbrücken.....                                            | 26 |
| Abbildung 21: n-Kanal-MOSFET, Schaltung einer Lampe [30] .....                 | 28 |
| Abbildung 22: Ausgangskennlinienfeld eines n-Kanal, Anreicherungstyps [31] ... | 29 |
| Abbildung 23: Typen von MOSFETs [34] .....                                     | 30 |
| Abbildung 24: PB1, Strommessung mit INA240 .....                               | 31 |
| Abbildung 25: PB1, Spannungsmessung .....                                      | 32 |
| Abbildung 26: PB1, Temperaturmessung mittels NTC .....                         | 33 |
| Abbildung 27: PB1, User-Interfaces .....                                       | 33 |
| Abbildung 28: PB1, Sensor-Anschlüsse.....                                      | 34 |
| Abbildung 29: PB1, Lüfter-Anschluss .....                                      | 34 |
| Abbildung 30: PB1, Backup-Pins.....                                            | 35 |
| Abbildung 31: PB1, Wicklungstemperatur .....                                   | 35 |

---

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 32: PowerBoard1, fertig bestückt .....                              | 37 |
| Abbildung 33: PowerBoard1, Top/Bottom, Fusion.....                            | 38 |
| Abbildung 34: Elektronikbaugruppe (PowerBoard1, CC1, MainBoard), Fusion....   | 38 |
| Abbildung 35: PB2, Gatedriver Safety-Switch .....                             | 39 |
| Abbildung 36: PB2, Gatedriver .....                                           | 40 |
| Abbildung 37: PB2, User-Interfaces .....                                      | 41 |
| Abbildung 38: PB2; Logos, Messpunkte, geänderter Elko .....                   | 42 |
| Abbildung 39: PowerBoard2, fertig bestückt .....                              | 44 |
| Abbildung 40: PowerBoard2, Fusion .....                                       | 44 |
| Abbildung 41: Messung der Deadtime .....                                      | 45 |
| Abbildung 42: Einschaltverzögerung des Gate-Drivers .....                     | 46 |
| Abbildung 43: Messschaltungen Strom-, und Spannungsmessungskalibrierung ...   | 48 |
| Abbildung 44: PB2, Temperaturmessungskalibrierung .....                       | 49 |
| Abbildung 45: Windungstemperaturmessung, inkl. markierter NTC .....           | 50 |
| Abbildung 46: Motor-Panel; grafisches User-Interface zur Motorsteuerung ..... | 52 |
| Abbildung 47: FSM.....                                                        | 57 |
| Abbildung 48: d/q-Rotor [47].....                                             | 59 |
| Abbildung 49: Clarke-Transformation [47].....                                 | 60 |
| Abbildung 50: Clarke-Transformation-Grafik [47] .....                         | 60 |
| Abbildung 51: Clarke-Transformation-Zeigerdiagramm [47].....                  | 60 |
| Abbildung 52: Park-Transformation [49].....                                   | 61 |
| Abbildung 53: Park-Transformation-Grafik [47] .....                           | 61 |
| Abbildung 54: Park-Transformation-Zeigerdiagramm [47].....                    | 62 |
| Abbildung 55: d/q .....                                                       | 63 |
| Abbildung 56: Alpha/Beta .....                                                | 64 |
| Abbildung 57: a/b/c.....                                                      | 64 |
| Abbildung 58: Alpha/Beta .....                                                | 65 |
| Abbildung 59: d/q .....                                                       | 65 |
| Abbildung 60: SVPWM.....                                                      | 66 |
| Abbildung 61: SVPWM-Duty-Cycle .....                                          | 67 |
| Abbildung 62: SVPWM-Overmode .....                                            | 68 |
| Abbildung 63: SVPWM-Overmode-Duty-Cycle .....                                 | 68 |
| Abbildung 64: SVPWM-Overmode_Oszilloskop.....                                 | 69 |
| Abbildung 65: Sensorless-FOC-control-block-diagramm [47] .....                | 73 |



---

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 66: Drehmomentregelung .....                     | 76 |
| Abbildung 67: Drehzahlregelung .....                       | 77 |
| Abbildung 68: Drehzahlregelung Block .....                 | 77 |
| Abbildung 69: Stromverläufe unter Last 3ph .....           | 78 |
| Abbildung 70: $M(iq)$ .....                                | 80 |
| Abbildung 71: BLDC-Motor [55].....                         | 84 |
| Abbildung 72: Abmessungen BLDC-Motor [52].....             | 84 |
| Abbildung 73: BLDC-Motorspezifikationen [52] .....         | 85 |
| Abbildung 75: BLDC-Motor Fusion .....                      | 85 |
| Abbildung 74: BLDC-Motor Innenansicht [52] .....           | 85 |
| Abbildung 76: Gleichstrommaschine .....                    | 86 |
| Abbildung 77: GM Fusion .....                              | 86 |
| Abbildung 78: Typenschild GM.....                          | 87 |
| Abbildung 79: Inkrementalgeber [56].....                   | 87 |
| Abbildung 80: Klauenkupplung [58].....                     | 88 |
| Abbildung 81: Power Supply; 1,2kW, 36V, 33,3A [60].....    | 89 |
| Abbildung 82: Wägezelle [61].....                          | 89 |
| Abbildung 83: Messingplatte .....                          | 90 |
| Abbildung 84: Druckfedern .....                            | 91 |
| Abbildung 85: Befestigung Power Supply .....               | 91 |
| Abbildung 86: Befestigung Buchsen Anschlusskasten GM ..... | 92 |
| Abbildung 87: Kupplung GM-Tachogenerator Teil A .....      | 92 |
| Abbildung 88: Kupplung GM-Tachogenerator Teil B .....      | 93 |
| Abbildung 89: Halterung Tachogenerator.....                | 93 |
| Abbildung 90: Berührungsschutz Power Supply 230 V .....    | 94 |
| Abbildung 91: Prüfstand zusammengefügt Vorderansicht.....  | 94 |
| Abbildung 92: Prüfstand zusammengefügt Seitenansicht ..... | 95 |
| Abbildung 93: Prüfstand zusammengefügt Hinteransicht.....  | 95 |
| Abbildung 94: Prüfstand mit Federn .....                   | 95 |
| Abbildung 95: Kreissäge, Item zuschneiden .....            | 96 |
| Abbildung 96: Gewinde schneiden .....                      | 97 |
| Abbildung 97: Zusammenbau Prüfstand 1 .....                | 98 |
| Abbildung 99: Flanschbefestigung BLDC .....                | 98 |
| Abbildung 98: Abdeckungen 1.....                           | 98 |

---

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Abbildung 101: Abdeckungen 2.....                    | 99  |
| Abbildung 100: Prüfstand im Labor .....              | 99  |
| Abbildung 103: GM mit alter Kupplung.....            | 99  |
| Abbildung 102: Entfernung Passfeder 1 .....          | 99  |
| Abbildung 105: Entfernung Passfeder 2.....           | 100 |
| Abbildung 104: Entfernung Passfeder 3.....           | 100 |
| Abbildung 107: Gewindestangen zuschneiden .....      | 100 |
| Abbildung 106: Entgraten .....                       | 100 |
| Abbildung 108: Aufbauversuch Drehmomentmessung ..... | 102 |
| Abbildung 109: Berührungsschutz 230V .....           | 102 |
| Abbildung 110: Prüfstand Vorderansicht .....         | 102 |
| Abbildung 111: Prüfstand Seitenansicht 1.....        | 103 |
| Abbildung 112: Prüfstand Seitenansicht 2.....        | 103 |

---

## II. TABELLENVERZEICHNIS

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Tabelle 1: PB1, Microcontroller-Pins .....                     | 36     |
| Tabelle 2: PB2, Microcontroller-Pins .....                     | 43     |
| Tabelle 3: Messwerte Strommessungskalibrierung .....           | 47     |
| Tabelle 4: Messwerte Spannungsmessungskalibrierung .....       | 48     |
| Tabelle 5: Messwerte PCB-Temperaturmessungskalibrierung.....   | 49     |
| Tabelle 6: Messwerte BLDC-Temperaturmessungskalibrierung ..... | 50     |
| Tabelle 7: Arbeitsnachweis, Andreas Gatt .....                 | XXXIII |
| Tabelle 8: Arbeitsnachweis, Simon Hausberger.....              | XXXIV  |
| Tabelle 9: Arbeitsnachweis, Matthias Kleinlercher .....        | XXXV   |

## III. LITERATURVERZEICHNIS

- [1] E. Ceylan, „REVAN Technnology,“ 30 05 2024. [Online]. Available: <https://revantechnology.com/de/blog/bldc-motoren/>. [Zugriff am 09 02 2026].
- [2] H.-D. Stölting und E. Kallenbach, Handbuch Elektrische Kleinantriebe. 3. Auflage, Hanser, 2006.
- [3] R. Büchi, Brushless-Motoren und -Regler, 1. Auflage, Verlag für Technik und Handwerk, 2011.
- [4] Nguyen Phung Quang und Jörg-Andreas Dittrich, Vector control of three-phase AC machines, 2. Auflage, Berlin: Springer, 2015.
- [5] Cheney, „Sensorlose Kommutierung: BLDC-Antriebe aus dem Labor herausbringen,“ XDC Precision, [Online]. Available: <https://xdccommutator.com/de/sensorless-bldc-commutation-from-theory-to-field/>. [Zugriff am 09 02 2026].
- [6] D. Schröder, Elektrische Antriebe - Grundlagen. 1. Auflage, Berlin: Heidelberg, Springer, 2009.

- 
- [7] D. Schröder, Elektrische Antriebe - Regelung von Antriebssystemen, 3. Auflage, Berlin: Heidelberg, Springer, 2009.
- [8] A. Jeromin, „Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation,“ Mikrocontroller.net, [Online]. Available: [https://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter\\_mit\\_Raumzeigermodulation#Raumzeigermodulation](https://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation#Raumzeigermodulation). [Zugriff am 25 01 2026].
- [9] Y. Solbakken, „Space Vector PWM Intro,“ Switchcraft, 01 05 2017. [Online]. Available: <https://www.switchcraft.org/learning/2017/3/15/space-vector-pwm-intro>. [Zugriff am 02 09 2026].
- [10] Autodesk, „Fusion 360,“ Autodesk, [Online]. Available: <https://www.autodesk.com/de/products/fusion-360/electronics-engineer?msockid=0b39c9f1691569f6394fd907680b685f>. [Zugriff am 28 02 2026].
- [11] „SnapMagic,“ SnapMagic, [Online]. Available: <https://www.snapeda.com/>. [Zugriff am 28 02 2026].
- [12] „Ultra-Librarien,“ Ultra-Librarien, [Online]. Available: <https://www.ultralibrarian.com/>. [Zugriff am 28 02 2026].
- [13] „Würth Elektronik,“ [Online]. Available: <https://www.wer-online.com/de/produkte/bauelemente/uebersicht>. [Zugriff am 28 02 2026].
- [14] „library.io,“ Autodesk, [Online]. Available: <https://library.io/hubs/2665585-Simon%20Hausberger/libraries>. [Zugriff am 28 02 2026].
- [15] K. Tavernier, „Gerber Generationen,“ 08 06 2021. [Online]. Available: [https://www.ucamco.com/files/downloads/file\\_de/439/gerber-generations-the-evolution-of-gerber\\_de.pdf](https://www.ucamco.com/files/downloads/file_de/439/gerber-generations-the-evolution-of-gerber_de.pdf). [Zugriff am 28 02 2026].
- [16] „Altium,“ Altium, [Online]. Available: <https://www.altium.com/de>. [Zugriff am 28 02 2026].

- 
- [17] Infineon, „KIT\_MOTOR\_DC\_250W\_24V,“ Infineon, [Online]. Available: <https://www.infineon.com/evaluation-board/KIT-MOTOR-DC-250W-24V#specification>. [Zugriff am 16 02 2026].
- [18] Pollin, „BOSCH BLDC-Motor 1.607.022.68B, 36 V-, 35 A, 1000 W,“ Bosch, [Online]. Available: <https://www.pollin.de/p/bosch-bldc-motor-1-607-022-68b-36-v-35-a-1000-w-310903>. [Zugriff am 16 02 2026].
- [19] Infineon, „PSOC™ Control C3M5 Digital Power Control Card,“ Infineon, [Online]. Available: <https://www.infineon.com/evaluation-board/KIT-PSC3M5-CC1>. [Zugriff am 16 02 2026].
- [20] Würth Elektronik, „Calypso IoT Design Kit,“ würrh Elektronik, [Online]. Available: [https://www.wonline.com/de/components/products/CALYPSO\\_IOT\\_FEATHERWING\\_2](https://www.wonline.com/de/components/products/CALYPSO_IOT_FEATHERWING_2). [Zugriff am 16 02 2026].
- [21] Texas Instruments, „LM5013DDAR,“ Texas Instruments, [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/LM5013/part-details/LM5013DDAR>. [Zugriff am 16 02 2026].
- [22] Infineon, „TLS4125D0EPV,“ Infineon, [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/TLS4125D0EPV>. [Zugriff am 16 02 2026].
- [23] Infineon, „TLS208D1EJV33,“ Infineon, [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/TLS208D1EJV33?ispn-redirect=TLS208D1EJV33>. [Zugriff am 16 02 2026].
- [24] Infineon, „TLS208D1EJV,“ Infineon, [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/TLS208D1EJV>. [Zugriff am 16 02 2026].
- [25] Infineon, „2ED2304S06F,“ Infineon, [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/2ED2304S06F>. [Zugriff am 16 02 2026].

- 
- [26] Infineon, „1EDL8011,“ Infineon, [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/1EDL8011>. [Zugriff am 19 02 2026].
- [27] „Treiber,“ microcontroller.net, [Online]. Available: <https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber>. [Zugriff am 21 02 2026].
- [28] C. Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik 12. Auflage, Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2002.
- [29] Infineon, „IRF100P218,“ Infineon, [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/IRF100P218>. [Zugriff am 01 03 2026].
- [30] „Mouser, Thermal-Pad SP400-0.007-00-104,“ Mouser, [Online]. Available: <https://www.mouser.at/ProductDetail/Bergquist-Company/SP400-0.007-00-104?qs=jQRjkUoUCJcSyLJh2yRkNg%3D%3D>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [31] Biezl, „Datei: MOSFET-Kennlinie.svg,“ 05 08 2008. [Online]. Available: <https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor#/media/Datei:MOSFET-Kennlinie.svg>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [32] H.-J. Fischer und W. E. Schlegel, Transistor- und Schaltungstechnik. 4. Auflage, Berlin: Militärverlag der DDR, 1988.
- [33] H.-G. Wagemann und T. Schönauer, Silizium-Planartechnologie. Grundprozesse, Physik und Bauelemente, Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden: Teubner, 2003.
- [34] „MOS-Feldeffekttransistor (MOS-FET),“ Elektronik Kompendium, [Online]. Available: <https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm>. [Zugriff am 21 03 2026].

- 
- [35] „IGBT- und MOSFET-Funktionen: Ein umfassender Vergleich für Leistungselektronik,“ Highleap Electronic, [Online]. Available: <https://hilelectronic.com/de/igbt-vs-mosfet-features/>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [36] Texas Instruments, „INA240,“ Texas Instruments, [Online]. Available: [https://www.ti.com/product/INA240?keyMatch=INA240&tisearch=universal\\_search&usecase=GPN-ALT#params](https://www.ti.com/product/INA240?keyMatch=INA240&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT#params). [Zugriff am 19 02 2026].
- [37] RS-online, „EPCOS B574\*\*V2 Thermistor 100 kΩ,“ EPCOS , [Online]. Available: <https://at.rs-online.com/web/p/thermistoren/7062721>. [Zugriff am 28 02 2026].
- [38] Texas Instruments, „TXU0304,“ Texas Instruments, [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/TXU0304>. [Zugriff am 23 02 2026].
- [39] Texas Instruments, „TXU0104,“ Texas Instruments, [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/TXU0104>. [Zugriff am 23 02 2026].
- [40] Infineon, „2ED21824S06J,“ Infineon, [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/2ED21824S06J?ispn-redirect=2ED21824S06J&tab=boards>. [Zugriff am 01 03 2026].
- [41] „Multi-Circuit-Boards,“ Multi-CB, [Online]. Available: <https://www.multi-circuit-boards.eu/index.html>. [Zugriff am 03 21 2026].
- [42] „Syncfusion.SfGauge.WPF,“ Syncfusion, [Online]. Available: <https://www.nuget.org/packages/Syncfusion.SfGauge.WPF/32.2.4#show-readme-container>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [43] „Syncfusion.SfChart.WPF,“ Syncfusion, [Online]. Available: <https://www.nuget.org/packages/Syncfusion.SfChart.WPF/32.2.4#show-readme-container>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [44] Infineon, „PSOC Control C3 architecture,“ 2024. [Online]. Available: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/57/infineon-psoc-control-c3-architecture-trm->

- 
- additionaltechnicalinformation-en.pdf?fileId=8ac78c8c93956f5001939dcf51574bc8. [Zugriff am 1 03 2026].
- [45] Infineon, „PSOC Control C3 MCU register,“ 2024. [Online]. Available: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/57/infineon-psoc-control-c3-entry-main-registers-reference-manual-additionaltechnicalinformation-en.pdf>. [Zugriff am 1 3 2026].
- [46] H. W. S. H. K. H. a. L. W. Xuan Wu \*, „Sensorless Speed Control with Initial Rotor Position Estimation for Surface Mounted Permanent Magnet Synchronous Motor Drive in Electric Vehicles,“ Green Car Collaborative Innovation Center of Hunan Province, Hunan University, Changsha 410082, China, 2015.
- [47] I. T. AG, „Infineon Technologies,“ 14 07 2022. [Online]. Available: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/42/infineon-an235096-sensorless-field-oriented-control-foc-using-psoc-6-mcu-applicationnotes-en.pdf?fileId=8ac78c8c821f280601821f2bea270000>. [Zugriff am 17 03 2026].
- [48] Wikipedioa, „Clarke-Transformation,“ [Online]. Available: <https://de.wikipedia.org/wiki/Clarke-Transformation>. [Zugriff am 14 03 2026].
- [49] Wikipedia, „d/q-Transformation,“ [Online]. Available: <https://de.wikipedia.org/wiki/D/q-Transformation>. [Zugriff am 14 03 2026].
- [50] MathWorks, „Raumzeiger Modulation für Motorsteuerung,“ MathWorks, [Online]. Available: <https://de.mathworks.com/discovery/space-vector-modulation.html>. [Zugriff am 15 03 2026].
- [51] W. HAAGER, Regelungstechnik Kompetenzorientiert, Wien: Hölder-Pichler-Tempsky GmbH, 2016.



- 
- [52] Neuhold-Elektronik, „Neuhold-Elektronik,“ [Online]. Available: <https://www.neuhold-elektronik.at/media/85/dd/7a/1723908089/N3138.pdf?ts=1723908089>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [53] Autodesk, „Fusion 360,“ [Online]. Available: <https://www.autodesk.com/de/products/fusion-360/overview>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [54] item Industrietechnik GmbH, „aluflex,“ [Online]. Available: <https://www.aluflex.com/wp-content/uploads/Gesamtkatalog-MB9.pdf>. [Zugriff am 25 03 2026].
- [55] Pollin, „Pollin,“ [Online]. Available: <https://www.pollin.at/p/bosch-bldc-motor-1-607-022-68b-36-v-35-a-1000-w-310903>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [56] Conrad, „Conrad,“ [Online]. Available: <https://www.conrad.at/de/p/opkon-inkremental-drehgeber-1-st-pri-50r6-hld-1024-zz-v3-2m5r-optisch-1273538.html?refresh=true>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [57] sick, „sick,“ [Online]. Available: <https://www.sick.com/de/de/produkte/motion-control-sensoren/inkremental-encoder/c/g244396>. [Zugriff am 26 03 2026].
- [58] GG-Antriebstechnik, „gg-antriebstechnik,“ [Online]. Available: <https://www.gg-antriebstechnik.de/fileadmin/Dokumente/Katalog/GG-Klauenkupplungen.pdf>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [59] GG-Antriebstechnik, „gg-antriebstechnik,“ [Online]. Available: <https://www.gg-antriebstechnik.de/klauenkupplung/mit-klemmnabe-geschlitzt/>. [Zugriff am 21 03 2026].
- [60] ledlightsupplier, „ledlightsupplier,“ [Online]. Available: [https://www.ledlightsupplier.com/LRS-1200-36\\_high-efficiency-36v-1200w-power-supply?utm.com](https://www.ledlightsupplier.com/LRS-1200-36_high-efficiency-36v-1200w-power-supply?utm.com). [Zugriff am 21 03 2026].

- 
- [61] „Amazon,“ [Online]. Available: [https://www.amazon.de/ALAMSCN-W%C3%A4gezelle-Gewichtssensoren-Digitaler-Mikrocontroller/dp/B0D1FVXTY8/ref=sr\\_1\\_2?adgrpid=1198468327272696&dib=eyJ2ljojMSJ9.JPASK72GvfHZXdhPfvaFdiwYFgZk9FApZJbRWrO9SbjimWgT0cDlle99z3TIYYjXyl3doJZCOxJP r4dDv-K4cCm5ej18\\_aGaKgLP](https://www.amazon.de/ALAMSCN-W%C3%A4gezelle-Gewichtssensoren-Digitaler-Mikrocontroller/dp/B0D1FVXTY8/ref=sr_1_2?adgrpid=1198468327272696&dib=eyJ2ljojMSJ9.JPASK72GvfHZXdhPfvaFdiwYFgZk9FApZJbRWrO9SbjimWgT0cDlle99z3TIYYjXyl3doJZCOxJP r4dDv-K4cCm5ej18_aGaKgLP). [Zugriff am 19 03 2026].
- [62] Bosche, „Bosche,“ [Online]. Available: <https://www.bosche.eu/waagen/funktion-waagezelle.html?utm>. [Zugriff am 25 03 2026].
- [63] Cepheiden, „Datei: MOSFET (Funktion als Schalter).svg,“ 01 01 2010. [Online]. Available: [https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor#/media/Datei:MOSFET\\_\(Funktion\\_als\\_Schalter\).svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor#/media/Datei:MOSFET_(Funktion_als_Schalter).svg). [Zugriff am 21 03 2026].
- [64] Dermartinrockt, „Datei:EC-Motor.svg,“ [Online]. Available: [https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrstenloser\\_Gleichstrom\\_motor#/media/Datei:EC-Motor.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrstenloser_Gleichstrom_motor#/media/Datei:EC-Motor.svg). [Zugriff am 22 03 2026].

---

## IV. ABKÜRZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| AC               | Alternating Current (Wechselstrom)                                     |
| ASM              | Asynchronmaschine                                                      |
| BEMF             | Back Electromotive Force (Gegenspannung im Motor)                      |
| BLDC             | Brushless Direct Current Motor (bürstenloser Gleichstrommotor)         |
| BOM              | Bill of Materials (Stückliste)                                         |
| DC               | Direct Current (Gleichstrom)                                           |
| DC-Bus           | Gleichspannungs-Zwischenkreis                                          |
| DRC              | Design Rule Check (Leiterplattenprüfung)                               |
| EC-Motor         | Electronically Commutated Motor (elektronisch kommutierter Motor)      |
| FOC              | Field Oriented Control (feldorientierte Regelung)                      |
| FSM              | Finite State Machine (Zustandsautomat)                                 |
| GM               | Gleichstrommaschine                                                    |
| GND              | Masse / Bezugspotential                                                |
| GUI              | Graphical User Interface (grafische Benutzeroberfläche)                |
| I <sup>2</sup> C | Inter-Integrated Circuit (Kommunikationsschnittstelle)                 |
| IDE              | Integrated Development Environment (Entwicklungsumgebung)              |
| IGBT             | Insulated Gate Bipolar Transistor                                      |
| LDO              | Low Dropout Regulator (Spannungsregler)                                |
| MCU              | Microcontroller Unit                                                   |
| MOSFET           | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor                      |
| NTC              | Negative Temperature Coefficient (Temperatursensor)                    |
| PCB              | Printed Circuit Board (Leiterplatte)                                   |
| PC               | Personal Computer                                                      |
| PMSM             | Permanent Magnet Synchronous Motor (permanenterregte Synchronmaschine) |
| PWM              | Pulsweitenmodulation                                                   |
| SM               | Synchronmaschine                                                       |
| SMD              | Surface Mounted Device (oberflächenmontiertes Bauteil)                 |
| SVPWM            | Space Vector Pulse Width Modulation (Raumzeigermodulation)             |
| THT              | Through-Hole Technology (bedrahtete Bauteile)                          |
| UART             | Universal Asynchronous Receiver Transmitter (serielle Schnittstelle)   |
| UVLO             | Under Voltage Lockout (Unterspannungsschutz)                           |
| VDD              | Versorgungsspannung                                                    |
| µC               | Mikrocontroller                                                        |

---

|                     |                                  |                    |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| U                   | Elektrische Spannung             | V                  |
| I                   | Elektrischer Strom               | A                  |
| P                   | Leistung                         | W                  |
| R                   | Elektrischer Widerstand          | $\Omega$           |
| C                   | Kapazität                        | F                  |
| L                   | Induktivität                     | H                  |
| f                   | Frequenz                         | Hz                 |
| T                   | Periodendauer                    | s                  |
| $\omega$            | Kreisfrequenz                    | rad/s              |
| $\phi$              | Phasenwinkel                     | rad                |
| n                   | Drehzahl                         | 1/min              |
| M                   | Drehmoment                       | Nm                 |
| $\theta$            | Winkel                           | rad                |
| t                   | Zeit                             | s                  |
| V                   | Spannung (allgemein)             | V                  |
| $I_{\text{phase}}$  | Phasenstrom                      | A                  |
| $U_{\text{phase}}$  | Phasenspannung                   | V                  |
| $U_{\text{DC}}$     | Zwischenkreisspannung            | V                  |
| $I_{\text{DC}}$     | Zwischenkreisstrom               | A                  |
| $P_{\text{el}}$     | Elektrische Leistung             | W                  |
| $P_{\text{mech}}$   | Mechanische Leistung             | W                  |
| $\eta$              | Wirkungsgrad                     | -                  |
| $\Psi$              | Magnetischer Fluss               | Wb                 |
| B                   | Magnetische Flussdichte          | T                  |
| H                   | Magnetische Feldstärke           | A/m                |
| E                   | Elektrische Feldstärke           | V/m                |
| M                   | Motordrehmoment                  | Nm                 |
| n                   | Motordrehzahl                    | 1/min              |
| D                   | Tastverhältnis (Duty Cycle)      | -                  |
| $R_{\text{DS(on)}}$ | Drain-Source-Widerstand (MOSFET) | $\Omega$           |
| $U_{\text{GS}}$     | Gate-Source-Spannung             | V                  |
| $U_{\text{DS}}$     | Drain-Source-Spannung            | V                  |
| $I_{\text{D}}$      | Drainstrom                       | A                  |
| T                   | Temperatur                       | $^{\circ}\text{C}$ |

*[Das Abbildungs- und Symbolverzeichnis wurde unter Verwendung von ChatGPT (OpenAI) erstellt.]*

---

## ANHANG

### A1 SCHLUSSFOLGERUNG / PROJEKTERFAHRUNG

Im Rahmen dieser Diplomarbeit konnten sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich viele praktische Erfahrungen gesammelt werden. Dabei zeigte sich, dass das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten oft komplexer ist als zunächst angenommen.

Besonders bei der Umsetzung und Inbetriebnahme traten immer wieder Probleme auf, die schrittweise analysiert und behoben werden mussten. Dadurch wurde ein besseres Verständnis für die Funktionsweise des Gesamtsystems sowie für die Fehlersuche entwickelt.

Auch die Planung und der Aufbau des Prüfstandes stellten eine wichtige Aufgabe dar. Hier wurde deutlich, wie wichtig eine gute Vorbereitung und ein durchdachtes Konzept sind, um spätere Anpassungen möglichst gering zu halten.

Im Softwarebereich wurde vor allem gelernt, wie wichtig eine übersichtliche Struktur und saubere Umsetzung sind, um Fehler leichter finden zu können.

Zusätzlich konnten durch die Arbeit im Team auch organisatorische Fähigkeiten wie Zeitplanung, Aufgabenverteilung und Abstimmung deutlich verbessert werden. Trotz der Herausforderungen hat die Umsetzung dieses umfangreichen Projekts insgesamt Spaß gemacht.

Rückblickend wäre es sinnvoll gewesen, einzelne Teile früher und getrennt voneinander zu testen. Dadurch hätten einige Probleme schneller erkannt werden können.

Insgesamt war das Projekt eine gute Möglichkeit, theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden und ein besseres Verständnis für technische Zusammenhänge zu bekommen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts ohne die gute Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Mitgliedern Andreas Gatt, Simon Hausberger und Matthias Kleinlercher nicht möglich gewesen wäre. *[Schlussfolgerung mithilfe von ChatGPT (OpenAI) formuliert]*

---

## A2 PROJEKTTERMINPLANUNG

### Andreas Gatt

1. Mechanisches Konzept des Prüfstandes (am 26.09.2025)
2. Konstruktion auf Fusion (am 19.12.2025)
3. Bestellung der Komponenten (am 30.01.2026)
4. Fertigung des Prüfstandes (am 20.02.2026)
5. Montage Elektronik und Inbetriebnahme (am 06.03.2026)

### Simon Hausberger

1. Analyse der Anforderungen und Planung der Komponenten der Elektronik-Einheit (am 12.09.2025)
2. Organisieren Schematic-Pläne, Footprints, 3D-Modelle; Erstellen von Elektronikbibliothek (am 26.09.2025)
3. Zeichnen der Schematic-Pläne sowie Platinen-Design samt 3D-Modell des Elektronikentwurfs (am 19.12.2025)
4. Fertigung der Platine, selbstständiges Bestücken, Fehlerbehebungen (am 30.01.2026)
5. Inbetriebnahme (am 06.03.2026)

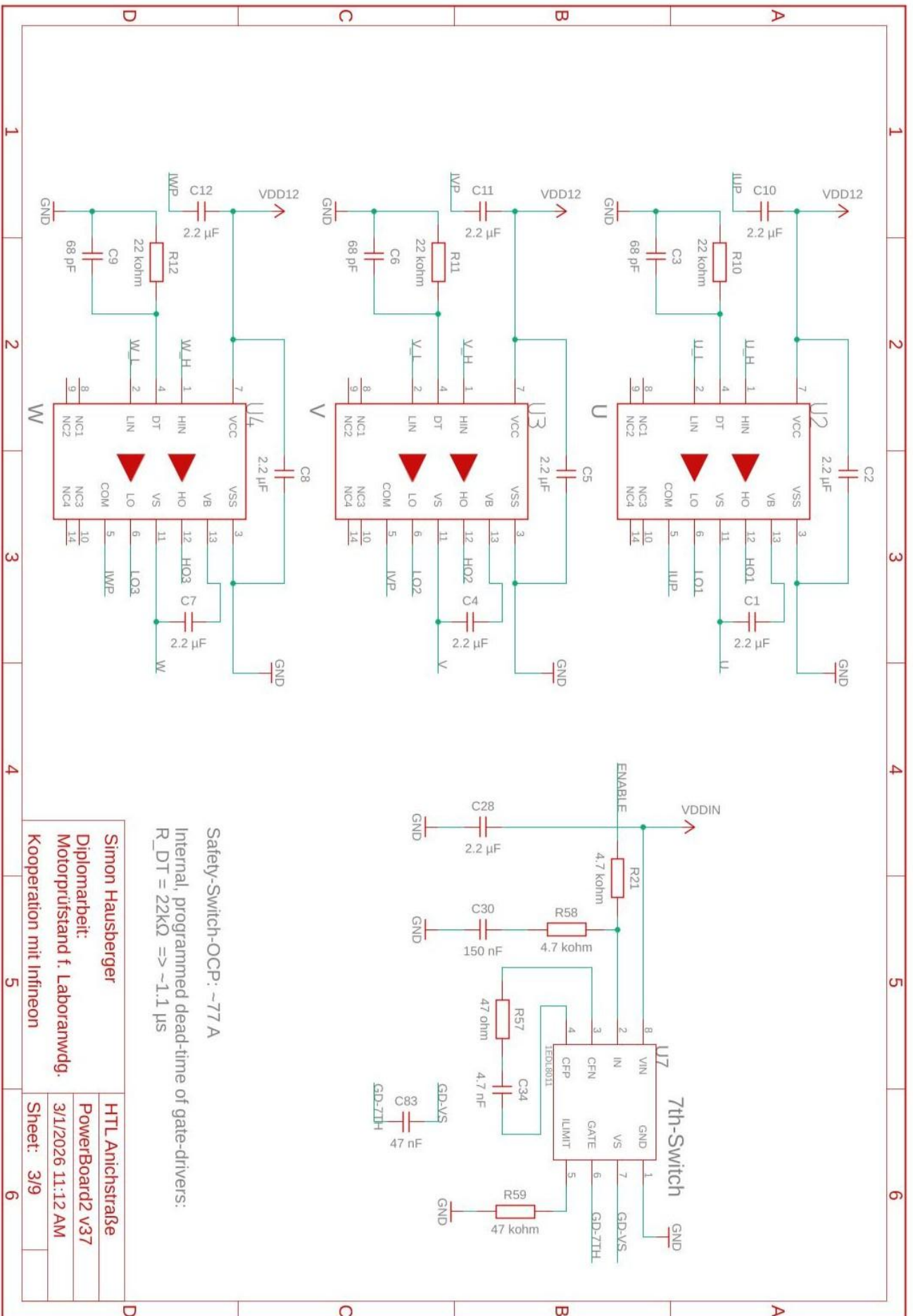
### Matthias Kleinlercher

1. Mit dem Microcontroller bekannt machen. TCPWM\_Counter, TCPWM\_PWM, ADCs, ... (am 12.09.2025)
2. Blockkommutierung (am 26.09.2025)
3. Sensored-FOC (am 19.12.2025)
4. Sensorless-FOC (am 30.01.2026)
5. Motor GUI bzw. Webserver (06.03.2026)

[illegible]



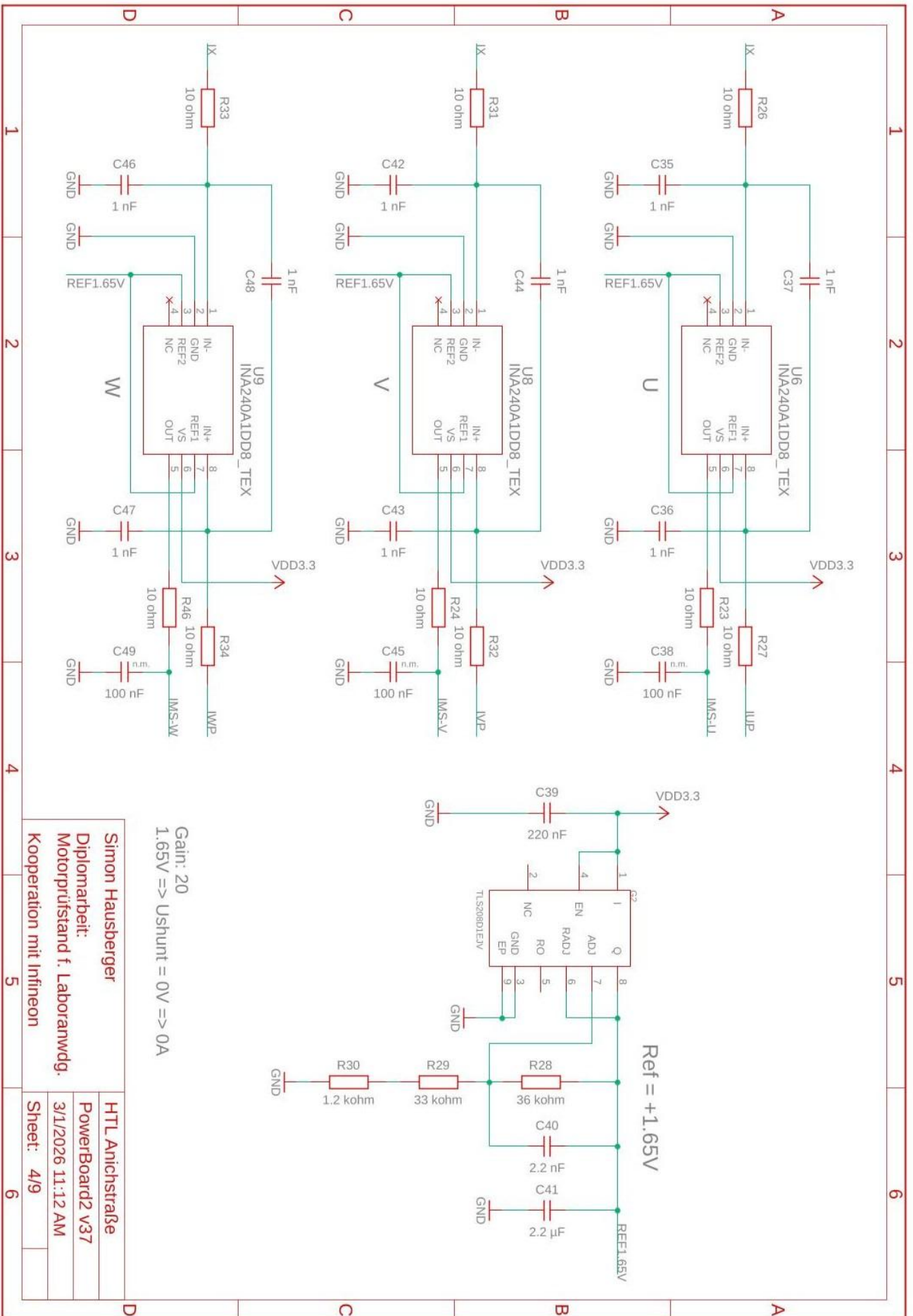


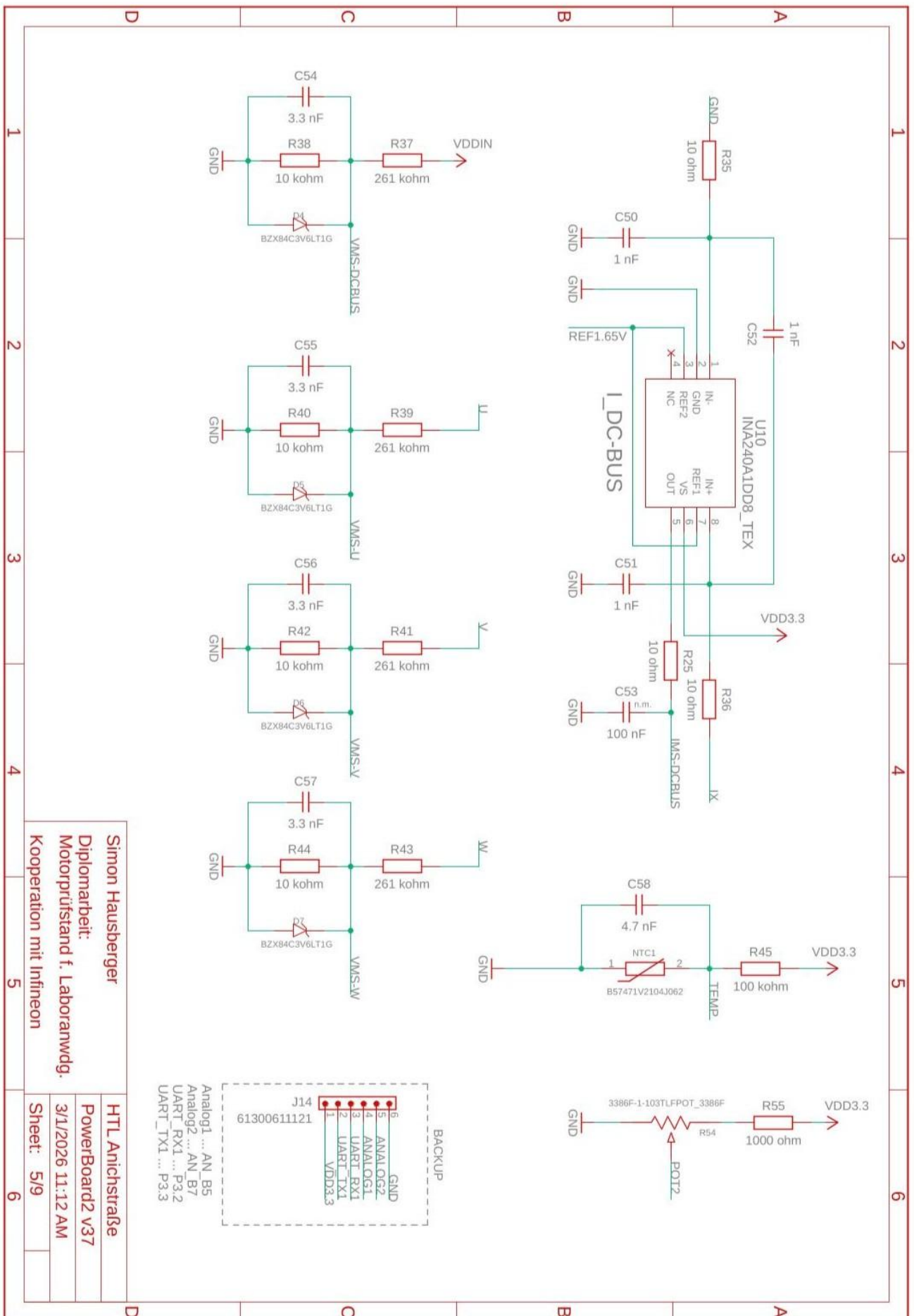


Safety-Switch-OCP: ~77 A  
 Internal, programmed dead-time of gate-drivers:  
 $R_{DT} = 22k\Omega \Rightarrow \sim 1.1 \mu s$

Simon Hausberger  
 Diplomarbeit:  
 Motorprüfstand f. Laboranwdg.  
 Kooperation mit Infineon

HTL Anichstraße  
 PowerBoard2 v37  
 3/1/2026 11:12 AM  
 Sheet: 3/9





Simon Hausberger  
Diplomarbeit:  
Motorprüfstand f. Laboranwdg.  
Kooperation mit Infineon

HTL Anichstraße  
PowerBoard2 v37  
3/1/2026 11:12 AM  
Sheet: 5/9





# Main-Board-Connector-Sockets

## Main-Board-Pin-Reference

| Main-Board-Digital-1 |    |             |        |    |       |        |        |    |       | Main-Board-Analog-1 |        |        |    |    |        |        |    |    |        |
|----------------------|----|-------------|--------|----|-------|--------|--------|----|-------|---------------------|--------|--------|----|----|--------|--------|----|----|--------|
| 1                    | 2  | 3V3         | AN_A2  | 1  | 2     | AN_B4  | AN_A3  | 3  | 4     | AN_A5               | AN_B5  | AN_A6  | 5  | 6  | AN_B6  | AN_A7  | 7  | 8  | AN_B7  |
| 3                    | 4  | AN_A3       | 5      | 6  | AN_B4 | AN_A4  | 7      | 8  | AN_B5 | AN_A5               | AN_B6  | AN_A6  | 9  | 10 | AN_B7  | AN_A7  | 11 | 12 | AN_B8  |
| 5                    | 6  | P4.4        | AN_A6  | 7  | 8     | AN_B6  | AN_A7  | 9  | 10    | AN_B7               | AN_A8  | AN_A9  | 11 | 12 | AN_B9  | AN_A10 | 13 | 14 | AN_B10 |
| 7                    | 8  | P4.5        | AN_A8  | 9  | 10    | AN_B8  | AN_A9  | 11 | 12    | AN_B9               | AN_A10 | AN_A11 | 13 | 14 | AN_B11 | AN_A12 | 15 | 16 | AN_B12 |
| 9                    | 10 | GND         | AN_A10 | 11 | 12    | AN_B10 | AN_A11 | 13 | 14    | AN_B11              | AN_A12 | AN_A13 | 15 | 16 | AN_B12 | AN_A14 | 17 | 18 | AN_B13 |
| 11                   | 12 | P4.6        | AN_A11 | 13 | 14    | AN_B11 | AN_A12 | 15 | 16    | AN_B12              | AN_A13 | AN_A14 | 17 | 18 | AN_B13 | AN_A15 | 19 | 20 | AN_B14 |
| 13                   | 14 | P4.7        | AN_A12 | 15 | 16    | AN_B12 | AN_A13 | 17 | 18    | AN_B13              | AN_A14 | AN_A15 | 19 | 20 | AN_B14 | AN_A16 | 21 | 22 | AN_B15 |
| 15                   | 16 | P7.0        | AN_A13 | 17 | 18    | AN_B13 | AN_A14 | 19 | 20    | AN_B14              | AN_A15 | AN_A16 | 21 | 22 | AN_B15 | AN_A17 | 23 | 24 | AN_B16 |
| 17                   | 18 | P7.1        | AN_A14 | 19 | 20    | AN_B14 | AN_A15 | 21 | 22    | AN_B15              | AN_A16 | AN_A17 | 23 | 24 | AN_B16 | AN_A18 | 25 | 26 | AN_B17 |
| 19                   | 20 | P7.2        | AN_A15 | 21 | 22    | AN_B15 | AN_A16 | 23 | 24    | AN_B16              | AN_A17 | AN_A18 | 25 | 26 | AN_B17 | AN_A19 | 27 | 28 | AN_B18 |
| 21                   | 22 | P7.3        | AN_A16 | 23 | 24    | AN_B16 | AN_A17 | 25 | 26    | AN_B17              | AN_A18 | AN_A19 | 27 | 28 | AN_B18 | AN_A20 | 29 | 30 | AN_B19 |
| 23                   | 24 | GND         | AN_A17 | 25 | 26    | AN_B17 | AN_A18 | 27 | 28    | AN_B18              | AN_A19 | AN_A20 | 29 | 30 | AN_B19 | AN_A21 | 31 | 32 | AN_B20 |
| 25                   | 26 | P4.0        | AN_A18 | 27 | 28    | AN_B18 | AN_A19 | 29 | 30    | AN_B19              | AN_A20 | AN_A21 | 31 | 32 | AN_B20 | AN_A22 | 33 | 34 | AN_B21 |
| 27                   | 28 | P4.1        | AN_A19 | 29 | 30    | AN_B19 | AN_A20 | 31 | 32    | AN_B20              | AN_A21 | AN_A22 | 33 | 34 | AN_B21 | AN_A23 | 35 | 36 | AN_B22 |
| 29                   | 30 | P4.2        | AN_A20 | 31 | 32    | AN_B20 | AN_A21 | 33 | 34    | AN_B21              | AN_A22 | AN_A23 | 35 | 36 | AN_B22 | AN_A24 | 37 | 38 | AN_B23 |
| 31                   | 32 | P4.3        | AN_A21 | 33 | 34    | AN_B21 | AN_A22 | 35 | 36    | AN_B22              | AN_A23 | AN_A24 | 37 | 38 | AN_B23 | AN_A25 | 39 | 40 | AN_B24 |
| 33                   | 34 | P7.4        | AN_A22 | 35 | 36    | AN_B22 | AN_A23 | 37 | 38    | AN_B23              | AN_A24 | AN_A25 | 39 | 40 | AN_B24 | AN_A26 | 41 | 42 | AN_B25 |
| 35                   | 36 | P7.5        | AN_A23 | 37 | 38    | AN_B23 | AN_A24 | 39 | 40    | AN_B24              | AN_A25 | AN_A26 | 41 | 42 | AN_B25 | AN_A27 | 43 | 44 | AN_B26 |
| 37                   | 38 | GND         | AN_A24 | 39 | 40    | AN_B24 | AN_A25 | 41 | 42    | AN_B25              | AN_A26 | AN_A27 | 43 | 44 | AN_B26 | AN_A28 | 45 | 46 | AN_B27 |
| 39                   | 40 | P7.6        | AN_A25 | 41 | 42    | AN_B25 | AN_A26 | 43 | 44    | AN_B26              | AN_A27 | AN_A28 | 45 | 46 | AN_B27 | AN_A29 | 47 | 48 | AN_B28 |
| 41                   | 42 | P7.7        | AN_A26 | 43 | 44    | AN_B26 | AN_A27 | 45 | 46    | AN_B27              | AN_A28 | AN_A29 | 47 | 48 | AN_B28 | AN_A30 | 49 | 50 | AN_B29 |
| 43                   | 44 | LED3        | AN_A27 | 45 | 46    | AN_B27 | AN_A28 | 47 | 48    | AN_B28              | AN_A29 | AN_A30 | 49 | 50 | AN_B29 | AN_A31 | 51 | 52 | AN_B30 |
| 45                   | 46 | P8.1Button1 | AN_A28 | 47 | 48    | AN_B28 | AN_A29 | 49 | 50    | AN_B29              | AN_A30 | AN_A31 | 51 | 52 | AN_B30 | AN_A32 | 53 | 54 | AN_B31 |
| 47                   | 48 | P8.1Button2 | AN_A29 | 49 | 50    | AN_B29 | AN_A30 | 51 | 52    | AN_B30              | AN_A31 | AN_A32 | 53 | 54 | AN_B31 | AN_A33 | 55 | 56 | AN_B32 |
| 49                   | 50 | P8.2CAN_RX  | AN_A30 | 51 | 52    | AN_B30 | AN_A31 | 53 | 54    | AN_B31              | AN_A32 | AN_A33 | 55 | 56 | AN_B32 | AN_A34 | 57 | 58 | AN_B33 |
| 51                   | 52 | P8.3CAN_TX  | AN_A31 | 53 | 54    | AN_B31 | AN_A32 | 55 | 56    | AN_B32              | AN_A33 | AN_A34 | 57 | 58 | AN_B33 | AN_A35 | 59 | 60 | AN_B34 |
| 53                   | 54 | GND         | AN_A32 | 55 | 56    | AN_B32 | AN_A33 | 57 | 58    | AN_B33              | AN_A34 | AN_A35 | 59 | 60 | AN_B34 | AN_A36 | 61 | 62 | AN_B35 |
| 55                   | 56 | GND         | AN_A33 | 57 | 58    | AN_B33 | AN_A34 | 59 | 60    | AN_B34              | AN_A35 | AN_A36 | 61 | 62 | AN_B35 | AN_A37 | 63 | 64 | AN_B36 |
| 57                   | 58 | P8.0        | AN_A34 | 59 | 60    | AN_B34 | AN_A35 | 61 | 62    | AN_B35              | AN_A36 | AN_A37 | 63 | 64 | AN_B36 | AN_A38 | 65 | 66 | AN_B37 |
| 59                   | 60 | P8.1        | AN_A35 | 61 | 62    | AN_B35 | AN_A36 | 63 | 64    | AN_B36              | AN_A37 | AN_A38 | 65 | 66 | AN_B37 | AN_A39 | 67 | 68 | AN_B38 |
| 61                   | 62 | P8.2        | AN_A36 | 63 | 64    | AN_B36 | AN_A37 | 65 | 66    | AN_B37              | AN_A38 | AN_A39 | 67 | 68 | AN_B38 | AN_A40 | 69 | 70 | AN_B39 |
| 63                   | 64 | P8.3        | AN_A37 | 65 | 66    | AN_B37 | AN_A38 | 67 | 68    | AN_B38              | AN_A39 | AN_A40 | 69 | 70 | AN_B39 | AN_A41 | 71 | 72 | AN_B40 |
| 65                   | 66 | 3V3         | AN_A38 | 67 | 68    | AN_B38 | AN_A39 | 69 | 70    | AN_B39              | AN_A40 | AN_A41 | 71 | 72 | AN_B40 | AN_A42 | 73 | 74 | AN_B41 |
| 67                   | 68 | GND         | AN_A39 | 69 | 70    | AN_B39 | AN_A40 | 71 | 72    | AN_B40              | AN_A41 | AN_A42 | 73 | 74 | AN_B41 | AN_A43 | 75 | 76 | AN_B42 |
| 69                   | 70 | 5V          | AN_A40 | 71 | 72    | AN_B40 | AN_A41 | 73 | 74    | AN_B41              | AN_A42 | AN_A43 | 75 | 76 | AN_B42 | AN_A44 | 77 | 78 | AN_B43 |
| 71                   | 72 | GND         | AN_A41 | 73 | 74    | AN_B41 | AN_A42 | 75 | 76    | AN_B42              | AN_A43 | AN_A44 | 77 | 78 | AN_B43 | AN_A45 | 79 | 80 | AN_B44 |
| 73                   | 74 | 12V         | AN_A42 | 75 | 76    | AN_B42 | AN_A43 | 77 | 78    | AN_B43              | AN_A44 | AN_A45 | 79 | 80 | AN_B44 | AN_A46 | 81 | 82 | AN_B45 |
| 75                   | 76 | GND         | AN_A43 | 77 | 78    | AN_B43 | AN_A44 | 79 | 80    | AN_B44              | AN_A45 | AN_A46 | 81 | 82 | AN_B45 | AN_A47 | 83 | 84 | AN_B46 |
| 77                   | 78 | 20V         | AN_A44 | 79 | 80    | AN_B44 | AN_A45 | 81 | 82    | AN_B45              | AN_A46 | AN_A47 | 83 | 84 | AN_B46 | AN_A48 | 85 | 86 | AN_B47 |
| 79                   | 80 | GND         | AN_A45 | 81 | 82    | AN_B45 | AN_A46 | 83 | 84    | AN_B46              | AN_A47 | AN_A48 | 85 | 86 | AN_B47 | AN_A49 | 87 | 88 | AN_B48 |



|                                                                                                |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Simon Hausberger<br>Diplomarbeit:<br>Motorprüfstand f. Laboranwdg.<br>Kooperation mit Infineon | HTL Anichstraße   |  |
|                                                                                                | PowerBoard2 v37   |  |
|                                                                                                | 3/1/2026 11:12 AM |  |
| Sheet: 7/9                                                                                     |                   |  |

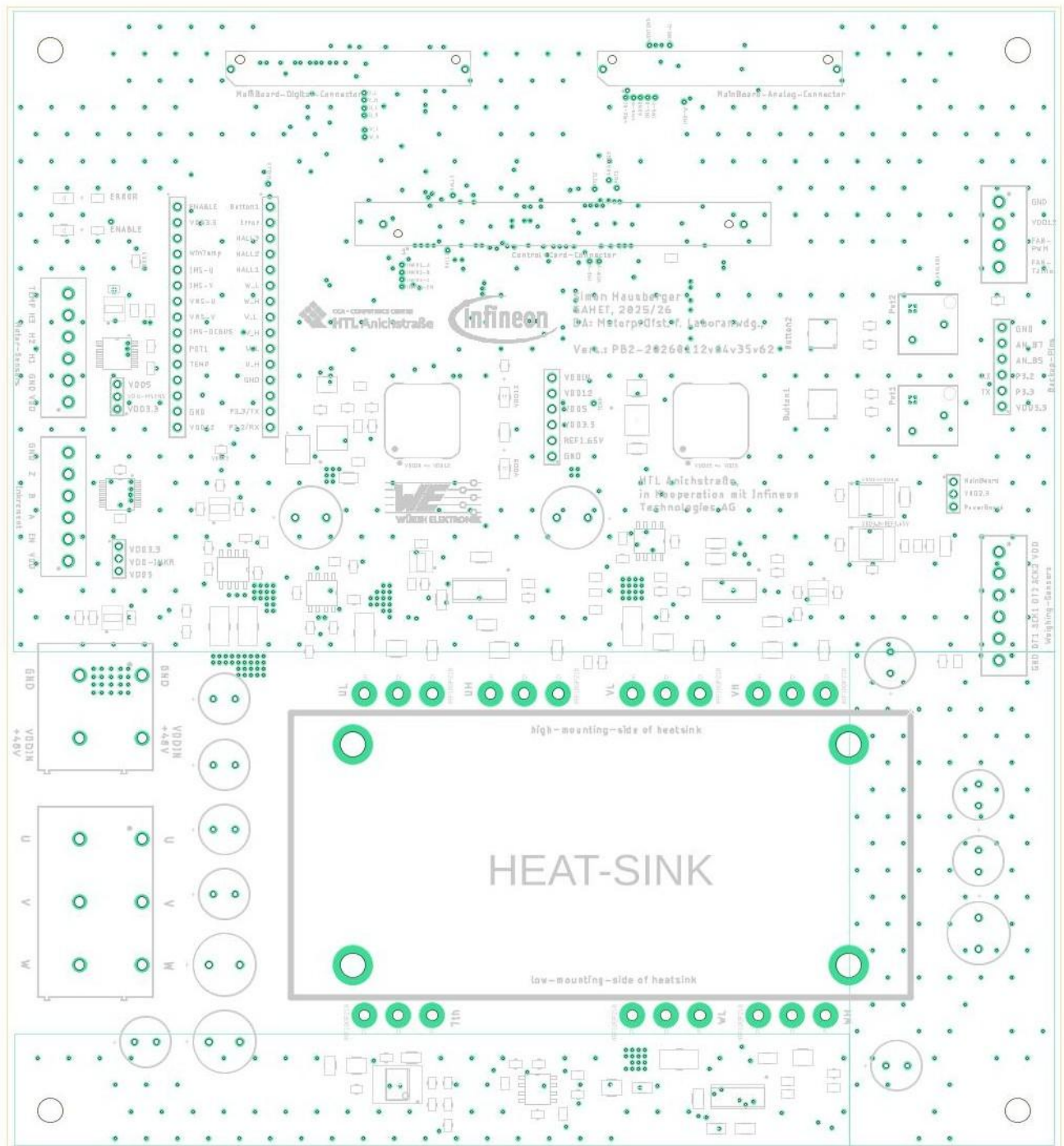
|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Control-Card-Pin-Reference |     |
| Pin-Header<br>Control-Card |     |
| 1                          | 2   |
| 3                          | 4   |
| 5                          | 6   |
| 7                          | 8   |
| 9                          | 10  |
| 11                         | 12  |
| 13                         | 14  |
| 15                         | 16  |
| 17                         | 18  |
| 19                         | 20  |
| 21                         | 22  |
| 23                         | 24  |
| 25                         | 26  |
| 27                         | 28  |
| 29                         | 30  |
| 31                         | 32  |
| 33                         | 34  |
| 35                         | 36  |
| 37                         | 38  |
| 39                         | 40  |
| 41                         | 42  |
| 43                         | 44  |
| 45                         | 46  |
| 47                         | 48  |
| 49                         | 50  |
| 51                         | 52  |
| 53                         | 54  |
| 55                         | 56  |
| 57                         | 58  |
| 59                         | 60  |
| 61                         | 62  |
| 63                         | 64  |
| 65                         | 66  |
| 67                         | 68  |
| 69                         | 70  |
| 71                         | 72  |
| 73                         | 74  |
| 75                         | 76  |
| 77                         | 78  |
| 79                         | 80  |
| 81                         | 82  |
| 83                         | 84  |
| 85                         | 86  |
| 87                         | 88  |
| 89                         | 90  |
| 91                         | 92  |
| 93                         | 94  |
| 95                         | 96  |
| 97                         | 98  |
| 99                         | 100 |
| 101                        | 102 |
| 103                        | 104 |
| 105                        | 106 |
| 107                        | 108 |
| 109                        | 110 |
| 111                        | 112 |
| 113                        | 114 |
| 115                        | 116 |
| 117                        | 118 |
| 119                        | 120 |
| +3V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| GND                        |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
| +5V3                       |     |
|                            |     |



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Simon Hausberger              | HTL Anichstraße   |
| Diplomarbeit:                 | PowerBoard2 v37   |
| Motorprüfstand f. Laboranwgd. | 3/1/2026 11:12 AM |
| Kooperation mit Infineon      | Sheet: 9/9        |

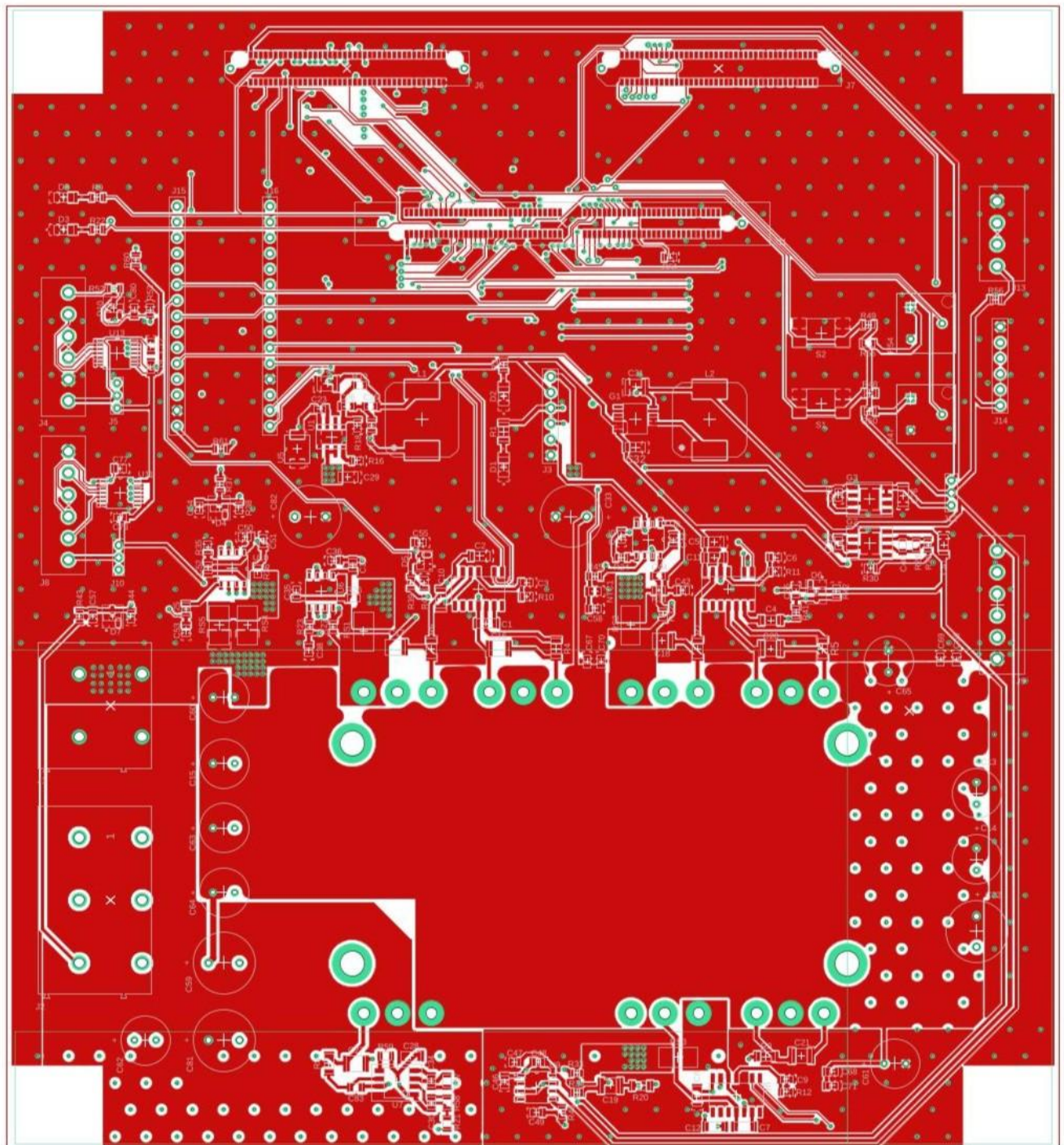


## Silkscreen -Top, inkl. Pads, Vias und Document-Top



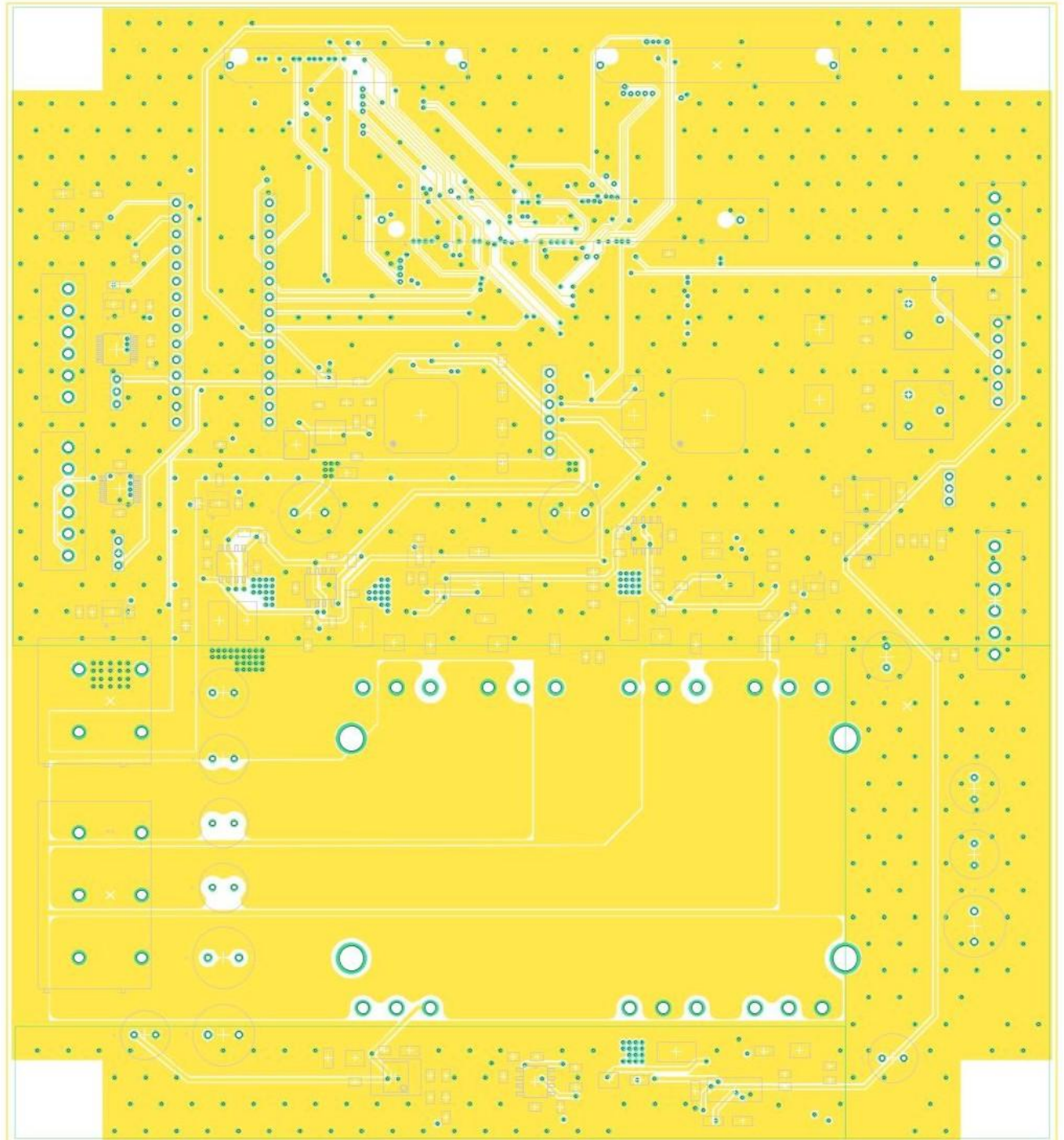


## Layer 1 (Top)



---

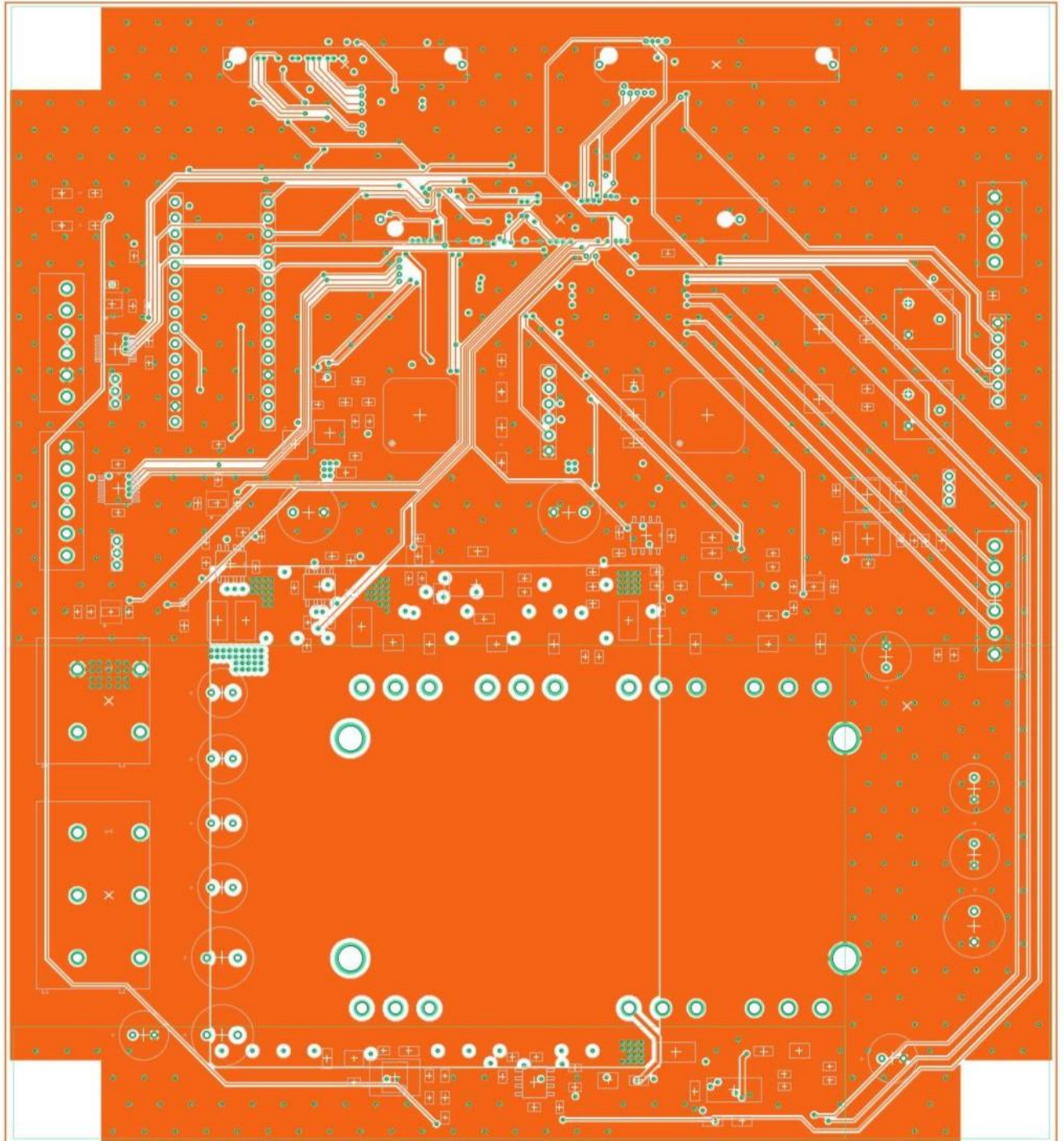
## Layer 2 (Route 2)





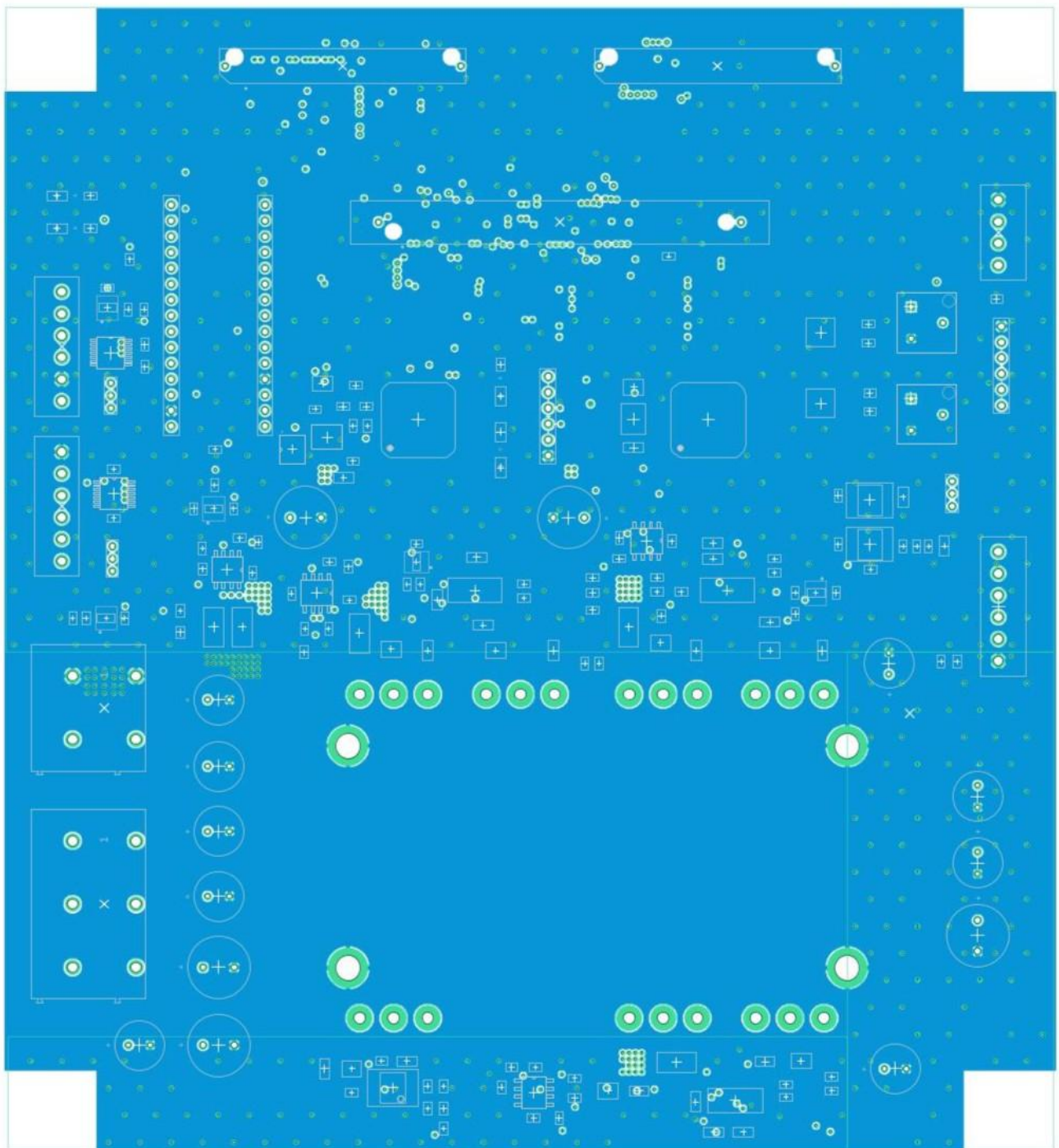
---

### Layer 3 (Route 15)



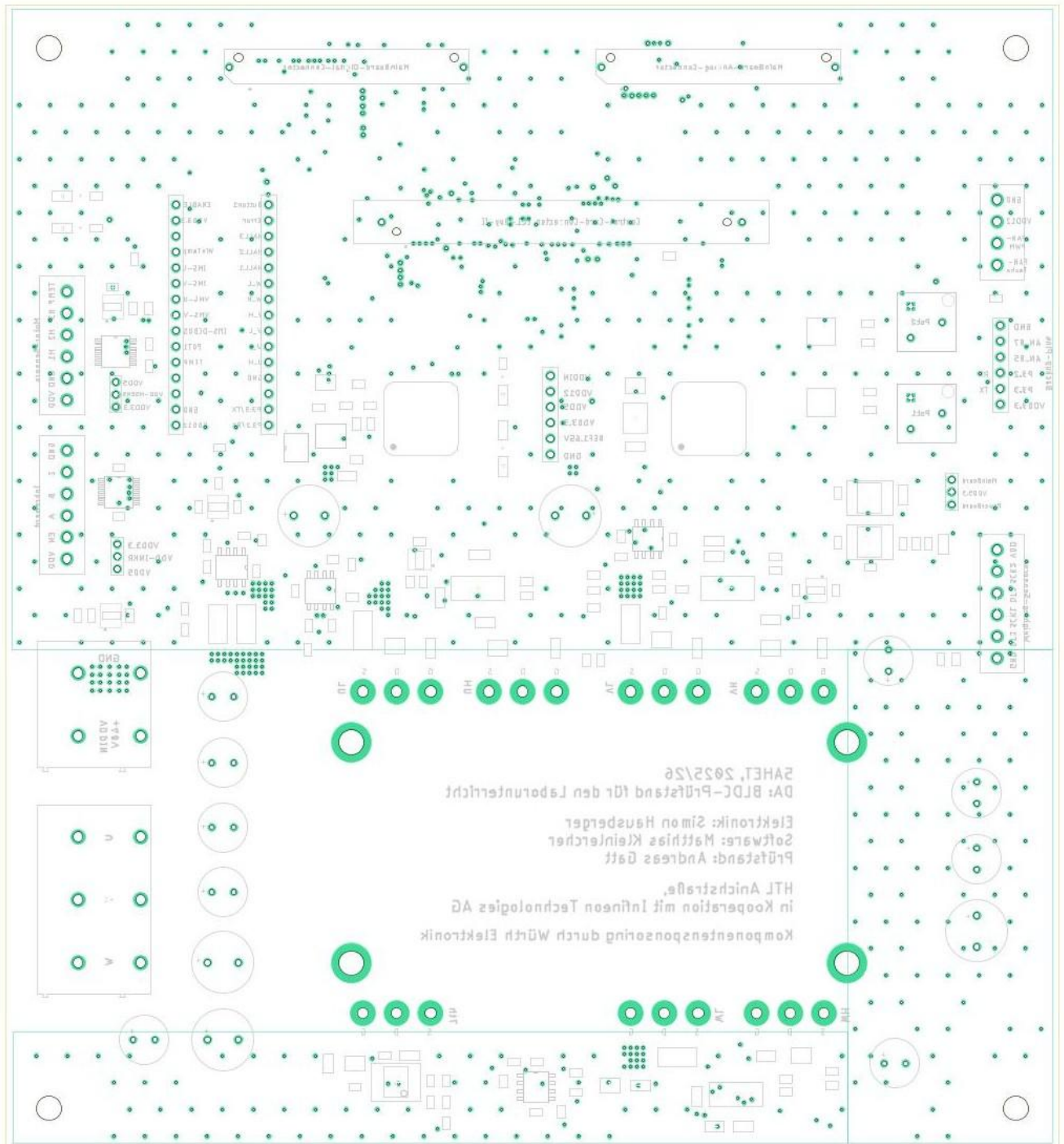
---

## Layer 4 (Bottom)





## Silkscreen-Bottom, inkl. Pads, Vias und Document-Top



---

## A4 GITHUB

Um diese Diplomarbeit nicht mit Code-Zeilen zu überfluten, haben wir uns darauf geeinigt die gesamten Codes nicht nur über den beigelegten Datenträger für die Abgabe bereitzustellen, sondern diese ebenfalls über unsere Git-Hub-Repositories öffentlich zugänglich zu machen.

Git-Hub-Link von Matthias Kleinlercher:

<https://github.com/matthiaskleinlercher/Motorcontrol Infineon CC1 HTL>

Git-Hub-Links von Simon Hausberger:

<https://github.com/simonhausberger/PowerBoard1>

<https://github.com/simonhausberger/PowerBoard2>

<https://github.com/simonhausberger/MotorPanel>

Über diese oberen Links sind unsere Projekte, die im Rahmen dieser Diplomarbeit bearbeitet wurden, über unsere Profile zugänglich. Somit können immer die aktuellen Versionen abgerufen werden.

Nebenbei konnten wir dank Git-Hub jederzeit unseren Programmierstand unter den Mitgliedern dieser Diplomarbeit austauschen sowie auf vergangene Versionen mithilfe des Source-Trees zurückgreifen, was ein nützliches Instrument in der Softwareentwicklung für uns darstellte.

## A5 DATENBLÄTTER

Die in dieser Diplomarbeit verwendeten Datenblätter sind auf dem beigelegten Datenträger zu finden.

## A6 TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technische Zeichnungen und Dateien, die die Planung des Prüfstandes sowie die Elektronik-Planung beinhalten, stehen ebenfalls auf dem beigelegten Datenträger zur Verfügung.

# A7 ARBEITSNACHWEIS DIPLOMARBEIT

Tabelle 7: Arbeitsnachweis, Andreas Gatt

| Andreas Gatt |       |       |       |                                                                                                           |
|--------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum        | Start | Ende  | Zeit  | Beschreibung                                                                                              |
| 02.09.2025   | 12:45 | 14:30 | 01:45 | Grundlagen Fusion                                                                                         |
| 03.09.2025   | 10:45 | 15:00 | 04:15 | Grundlagen Fusion                                                                                         |
| 04.09.2025   | 14:00 | 16:30 | 02:30 | Steuerung des Motors mittels Poti; Arduino                                                                |
| 06.09.2025   | 20:30 | 23:30 | 03:00 | Grundlagen Fusion                                                                                         |
| 08.09.2025   | 14:45 | 18:00 | 03:15 | 3D-Planung Prototyp 2 (Fusion)                                                                            |
| 09.09.2025   | 14:00 | 17:00 | 03:00 | Test von Beispielprojekt mit kleinem BLDC (250 W)                                                         |
| 11.09.2025   | 12:45 | 15:00 | 02:15 | Strommesszeitpunkt bestimmen im Maschinenlabor, Besprechung über aktuellen Projektstand (Sejkora)         |
| 17.09.2025   | 18:00 | 21:30 | 03:30 | 3D-Planung 1.0 BLDC-Motor 1kW (Fusion)                                                                    |
| 18.09.2025   | 14:30 | 18:30 | 04:00 | 3D-Planung 2.0 BLDC-Motor 1kW (Fusion)                                                                    |
| 24.09.2025   | 13:20 | 15:30 | 02:10 | Besprechung ABA-Portal & Prüfstand                                                                        |
| 15.10.2025   | 18:00 | 22:00 | 04:00 | 3D-Planung BLDC-Motor 1kW, Kühlrippen (Fusion)                                                            |
| 23.10.2025   | 17:30 | 23:30 | 06:00 | 3D-Planung BLDC-Motor 1kW, Optik, Befestigung (Fusion)                                                    |
| 28.10.2025   | 17:15 | 19:45 | 02:30 | 3D-Planung GM 1kW, Position Welle, Position Befestigung (Fusion)                                          |
| 30.10.2025   | 13:30 | 17:00 | 03:30 | Besuch Infineon, Besichtigung Prüfstand, Umlöten von Hall-2-Pin und Button-Pins am PowerBoard             |
| 06.11.2025   | 15:00 | 19:00 | 04:00 | 3D-Planung GM 1kW, Grundgehäuse (Fusion)                                                                  |
| 15.11.2025   | 14:15 | 18:30 | 04:15 | 3D-Planung GM 1kW, Finalisierung (Fusion)                                                                 |
| 16.11.2025   | 14:45 | 19:00 | 04:15 | 3D-Planung Prüfstand Nutplatte, Maschinenposition, Flunchbefestigung BLDC (Fusion)                        |
| 30.11.2025   | 09:00 | 12:00 | 03:00 | 3D-Planung Prüfstand Nutplatte, Nutplatte, Item-Profil (Fusion)                                           |
| 09.12.2025   | 16:00 | 19:45 | 03:45 | 3D-Planung Prüfstand Nutplatte, Anpassungen (Fusion)                                                      |
| 10.12.2025   | 13:00 | 14:30 | 01:30 | Besprechung bei Infineon für weiteren Projektverlauf, Absprache für PowerBoard2, Kommunikation, Prüfstand |
| 29.12.2025   | 16:00 | 19:00 | 03:00 | Zuschneiden der Item-Profil für ersten Prüfstand Prototypen                                               |
| 02.01.2026   | 08:15 | 12:15 | 04:00 | 3D-Planung Prüfstand Item-Grundplatte, Änderung von Platte zu 3 40*80 Item (Fusion)                       |
| 04.01.2026   | 10:00 | 12:15 | 02:15 | 3D-Planung Inkrementalgeber (Fusion)                                                                      |
| 07.01.2026   | 13:15 | 17:30 | 04:15 | 3D-Planung Prüfstand Item-Grundplatte, Implementierung Inkrementalgeber, Befestigung (Fusion)             |
| 17.01.2026   | 09:00 | 14:00 | 05:00 | 3D-Planung Prüfstand Item-Grundplatte, Winkel eingefügt; angepasste Maschinen-Höhe (Fusion)               |
| 19.01.2026   | 14:30 | 18:00 | 03:30 | 3D-Planung Prüfstand Item-Grundplatte, Anpassung Flunchbefestigung BLDC wegen höherer Position (Fusion)   |
| 22.01.2026   | 15:00 | 18:00 | 03:00 | Schreiben DA                                                                                              |
| 23.01.2026   | 12:30 | 13:20 | 00:50 | Schreiben DA                                                                                              |
| 25.01.2026   | 09:15 | 12:00 | 02:45 | Schreiben DA                                                                                              |
| 26.01.2026   | 12:30 | 16:30 | 04:00 | Schreiben DA                                                                                              |
| 11.02.2026   | 14:00 | 20:00 | 06:00 | Zusammenbau Prüfstand Grundgerüst; Montage BLDC                                                           |
| 14.02.2026   | 12:15 | 18:00 | 05:45 | Anpassungen Prüfstand                                                                                     |
| 17.02.2026   | 11:00 | 17:30 | 06:30 | PowerBoard v2 bestücken (bei Infineon); 2/4 Platinen fertig bestückt                                      |
| 17.02.2026   | 11:15 | 13:00 | 01:45 | 3D-Planung Prüfstand Item-Grundplatte, Änderung Befestigung Inkrementalgeber (Fusion)                     |
| 19.02.2026   | 14:00 | 16:30 | 02:30 | 3D-Planung Adapter GM-Inkrementalgeber (Fusion)                                                           |
| 22.02.2026   | 14:00 | 17:00 | 03:00 | GM Passfeder Entfernung                                                                                   |
| 26.02.2026   | 11:15 | 16:45 | 05:30 | PowerBoard v2 bestücken (bei Infineon); 4/4 Platinen fertig bestückt                                      |
| 02.03.2026   | 16:30 | 19:30 | 03:00 | Zuschnitt Prüfstand Nr. 2                                                                                 |
| 05.03.2026   | 14:15 | 18:30 | 04:15 | 3D-Planung Halterung Buchsen Anschlusskasten GM (Fusion)                                                  |
| 08.03.2026   | 12:00 | 18:00 | 06:00 | 3D-Planung Halterung Tachogenerator, Halterung Power Supply (Fusion)                                      |
| 10.03.2026   | 16:00 | 20:00 | 04:00 | Schreiben DA                                                                                              |
| 11.03.2026   | 13:20 | 16:55 | 03:35 | PB-Halterung (Lasercutter); erste Funktionstests mit Last                                                 |
| 12.03.2026   | 14:00 | 19:30 | 05:30 | Schreiben DA                                                                                              |
| 14.03.2026   | 09:00 | 14:00 | 05:00 | Schreiben DA                                                                                              |
| 16.03.2026   | 18:45 | 20:15 | 01:30 | Zuschnitt Item (Inkrementalgeber-, Wiegesensoren-Halterung), Item für PB-Halterung                        |
| 16.03.2026   | 15:00 | 18:40 | 03:40 | Item-PB-Halterung, Gewinde, Berührungsschutz 230V                                                         |
| 19.03.2026   | 08:30 | 13:00 | 04:30 | Schreiben DA                                                                                              |
| 21.03.2026   | 14:00 | 18:00 | 04:00 | Schreiben DA                                                                                              |
| 23.03.2026   | 15:00 | 17:00 | 02:00 | Schreiben DA                                                                                              |
| 24.03.2026   | 17:00 | 20:00 | 03:00 | Schreiben DA                                                                                              |

Summe: 180 Stunde

**Tabelle 8: Arbeitsnachweis, Simon Hausberger**

| Simon Hausberger |       |       |       |                                                                                                                        |
|------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum            | Start | Ende  | Zeit  | Beschreibung                                                                                                           |
| 01.09.2025       | 7:30  | 16:00 | 8:30  | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                         |
| 02.09.2025       | 7:15  | 15:00 | 7:45  | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                         |
| 03.09.2025       | 7:15  | 17:30 | 10:15 | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                         |
| 04.09.2025       | 7:15  | 17:30 | 10:15 | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                         |
| 08.09.2025       | 11:00 | 15:30 | 4:30  | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                         |
| 09.09.2025       | 10:00 | 17:30 | 7:30  | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                         |
| 11.09.2025       | 12:45 | 15:00 | 2:15  | Strommesszeitpunkt bestimmen im Maschinenlabor, Besprechung mit Prof. Sejkora über aktuellen Projektstand              |
| 18.09.2025       | 13:30 | 16:30 | 3:00  | Ansteuerungsversuche und Regler-Anpassung im Maschinenlabor, Probleme mit Rotorpositionserkennung besprochen           |
| 19.09.2025       | 15:15 | 17:00 | 1:45  | Ansteuerungsversuche im Maschinenlabor; Rotorpositionserkennung fehlerhaft                                             |
| 20.09.2025       | 14:30 | 17:00 | 2:30  | ABA-Portal Projektbeschreibung                                                                                         |
| 20.09.2025       | 18:30 | 22:30 | 4:00  | Versionsupgrade von PowerBoard durchgeführt, Version-2 für Fertigung vorbereitet                                       |
| 24.09.2025       | 13:20 | 15:30 | 2:10  | Besprechung ABA-Portal & Prüfstand                                                                                     |
| 25.09.2025       | 19:30 | 21:00 | 1:30  | Organisation von Projekteinreichung, Projektbeschreibung, Kooperationsvereinbarung                                     |
| 30.10.2025       | 13:30 | 17:00 | 3:30  | Besuch bei Infineon, Besichtigung Prüfstand, Umlöten von Hall-2-Pin und Button-Pins am PowerBoard                      |
| 14.11.2025       | 21:00 | 0:00  | 3:00  | PowerBoard2, sonstige Design-Updates                                                                                   |
| 15.11.2025       | 10:00 | 17:00 | 7:00  | PowerBoard2, sonstige Design-Updates                                                                                   |
| 06.12.2025       | 10:00 | 18:00 | 8:00  | PowerBoard2, Gate-Driver-Update (für interne Deadtime)                                                                 |
| 10.12.2025       | 13:00 | 14:30 | 1:30  | Besprechung bei Infineon für weiteren Projektverlauf, Absprache für PowerBoard2, Kommunikation, Prüfstand              |
| 29.12.2025       | 16:00 | 19:00 | 3:00  | Zuschneiden der Item-Profilen für ersten Prüfstand Prototypen                                                          |
| 02.01.2026       | 16:00 | 20:00 | 4:00  | PowerBoard2, Wiegesensor auf Platine eingebaut, sonstige Design-Verbesserungen (Beschriftung, Logos, Positionierungen) |
| 03.01.2026       | 13:00 | 20:00 | 7:00  | PowerBoard2, Vorbereitungen für Bestellung, Stücklisten, zusätzliche Kontrolle, kleine Verbesserungen                  |
| 11.01.2026       | 19:00 | 21:30 | 2:30  | Formatierung und Vorbereitung der DA-Vorlage zum Schreiben                                                             |
| 12.01.2026       | 18:00 | 22:00 | 4:00  | Vorbereitung Platine für Bestellung, kleine Verbesserungen, Via-Offset, usw.                                           |
| 13.01.2026       | 16:00 | 17:00 | 1:00  | Versenden von Komponentenbestellungen an Würth, Infineon; organisatorische Aufgaben                                    |
| 23.01.2026       | 18:00 | 19:00 | 1:00  | Vorbereitung PowerBoard2 bestücken (Würth-Komponenten), Designator beschriftet, Inventur                               |
| 09.02.2026       | 18:00 | 20:00 | 2:00  | Ersatz für LM5013DDAR suchen                                                                                           |
| 10.02.2026       | 19:00 | 21:00 | 2:00  | Organisatorisches (Infineon ausmachen, Bestellungen, Angebote...), Schreiben DA                                        |
| 12.02.2026       | 18:00 | 23:30 | 5:30  | Strommesszeitpunkt bestimmen im Maschinenlabor, Besprechung über aktuellen Projektstand (Sejkora)                      |
| 13.02.2026       | 9:00  | 13:00 | 4:00  | Motor-Panel                                                                                                            |
| 13.02.2026       | 16:00 | 22:00 | 6:00  | Motor-Panel                                                                                                            |
| 14.02.2026       | 12:00 | 14:00 | 2:00  | Motor-Panel, Tests mit Kommunikation                                                                                   |
| 17.02.2026       | 11:00 | 16:00 | 5:00  | PowerBoard v2 bestücken (bei Infineon); 2/4 Platinen fertig bestückt                                                   |
| 17.02.2026       | 20:00 | 22:00 | 2:00  | PowerBoard v2, Testungen Schaltverhalten, inkl. Testsoftware                                                           |
| 18.02.2026       | 14:30 | 16:30 | 2:00  | Motorpanel, Test zur Kommunikation (noch Abklärungen wegen µC-Zeiten)                                                  |
| 26.02.2026       | 11:15 | 16:45 | 5:30  | PowerBoard v2 bestücken (bei Infineon); 4/4 Platinen fertig bestückt                                                   |
| 27.02.2026       | 19:30 | 21:30 | 2:00  | PowerBoard2 Fehler Strommessung behoben (C38, C45, C49, C53 ausgelötet)                                                |
| 28.02.2026       | 10:00 | 15:00 | 5:00  | Schreiben DA                                                                                                           |
| 01.03.2026       | 12:00 | 19:00 | 7:00  | Schreiben DA                                                                                                           |
| 02.03.2026       | 10:00 | 14:30 | 4:30  | Kalibrierung von Strom- & Spannungsmessung am PB2; Motor-Panel sending- und receive-Methoden geändert (Zeiten sparen)  |
| 02.03.2026       | 16:30 | 19:30 | 3:00  | Zuschnitt Prüfstand Nr. 2                                                                                              |
| 11.03.2026       | 13:20 | 16:55 | 3:35  | PB-Halterung (Lasercutter); erste Funktionstests mit Last                                                              |
| 13.03.2026       | 11:40 | 17:40 | 6:00  | Belastungstests mit Prüfstand                                                                                          |
| 16.03.2026       | 13:45 | 17:30 | 3:45  | Belastungstests mit Prüfstand                                                                                          |
| 16.03.2026       | 18:45 | 20:00 | 1:15  | Zuschnitt Item (Inkrementalgeber-, Wiegesensoren-Halterung), Item für PB-Halterung                                     |
| 19.03.2026       | 12:00 | 18:00 | 6:00  | Schreiben DA                                                                                                           |
| 27.02.2026       | 10:15 | 12:45 | 2:30  | Tests PowerBoard2 im Maschinenlabor, Fehler bei Strommessung gefunden                                                  |
| 20.03.2026       | 19:00 | 23:45 | 4:45  | Schreiben DA                                                                                                           |
| 21.03.2026       | 10:00 | 16:00 | 6:00  | Schreiben DA                                                                                                           |
| 21.03.2026       | 19:30 | 23:45 | 4:15  | Fehlerbehebung Temperaturmessung; NTC-Anschluss Umlöten im inneren des BLDCs                                           |
| 22.03.2026       | 11:00 | 14:00 | 3:00  | Schreiben DA                                                                                                           |

Summe: **210 Stunden**



**Tabelle 9: Arbeitsnachweis, Matthias Kleinlercher**

| Matthias Kleinlercher |       |       |       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                 | Start | Ende  | Zeit  | Beschreibung                                                                                                                                        |
| 14.02.2025            | 12:00 | 14:00 | 02:00 | Motor-Panel, Tests mit Kommunikation, (noch nicht erfolgreich)                                                                                      |
| 01.09.2025            | 07:30 | 16:25 | 08:55 | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                                                      |
| 02.09.2025            | 07:15 | 16:00 | 08:45 | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                                                      |
| 03.09.2025            | 07:10 | 17:30 | 10:20 | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                                                      |
| 04.09.2025            | 07:15 | 17:30 | 10:15 | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                                                      |
| 08.09.2025            | 11:00 | 15:30 | 04:30 | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                                                      |
| 09.09.2025            | 10:00 | 17:30 | 07:30 | PowerBoard bestücken, testen und diverse Fehlerbehebungen am Infineon-Standort                                                                      |
| 11.09.2025            | 12:00 | 15:00 | 03:00 | Anlegen des Projektes; Initialisierung der Peripherien                                                                                              |
| 18.09.2025            | 13:30 | 16:30 | 03:00 | Implementierung Blockkommutierung                                                                                                                   |
| 19.09.2025            | 15:00 | 17:00 | 02:00 | Implementierung Regler Blockkommutierung                                                                                                            |
| 30.10.2025            | 13:30 | 17:00 | 03:30 | Besuch bei Infineon, Besichtigung Prüfstand, Umlöten von Hall-2-Pin und Button-Pins am PowerBoard, Besprechung für evtl. PB-600V (nicht empfohlen!) |
| 10.12.2025            | 13:00 | 16:00 | 03:00 | Besprechung bei Infineon für weiteren Projektverlauf, Absprache für PowerBoard2, Kommunikation, Prüfstand                                           |
| 25.12.2025            | 10:00 | 17:30 | 07:30 | Implementierung FOC Spannungsausgabe                                                                                                                |
| 30.12.2025            | 09:00 | 15:00 | 06:00 | Implementierung Regler FOC                                                                                                                          |
| 31.12.2025            | 08:00 | 12:00 | 04:00 | ADC-Werte auslesen                                                                                                                                  |
| 02.01.2026            | 08:00 | 16:00 | 08:00 | Implementierung FSM                                                                                                                                 |
| 03.01.2026            | 08:00 | 16:00 | 08:00 | Implementierung der Transformationen; Implementierung der Rotorbestimmung                                                                           |
| 06.01.2026            | 14:00 | 18:00 | 04:00 | Test zur Rotorbestimmung                                                                                                                            |
| 17.02.2026            | 20:00 | 23:30 | 03:30 | PowerBoard v2, Testungen Schaltverhalten, inkl. Testsoftware                                                                                        |
| 18.02.2026            | 14:30 | 16:30 | 02:00 | Motorpanel, Test zur Kommunikation (erfolgreich, noch Abklärungen wegen µC-Zeiten)                                                                  |
| 01.03.2026            | 13:00 | 21:00 | 08:00 | Strukturelle Anpassungen im Code für FSM                                                                                                            |
| 02.03.2026            | 10:00 | 16:00 | 06:00 | Kalibrierung von Strom- & Spannungsmessung am PB2; Motor-Panel sending- und receive-Methoden geändert (Zeiten sparen)                               |
| 02.03.2026            | 18:00 | 21:00 | 03:00 | Implementierung UART RX-, TX Funktionen für das Motor-Panel                                                                                         |
| 03.03.2026            | 17:00 | 23:00 | 06:00 | Problembehebung der analogen Auslesung der Sensoren                                                                                                 |
| 05.03.2026            | 13:30 | 18:00 | 04:30 | Tests am Prüfstand                                                                                                                                  |
| 06.03.2026            | 16:30 | 21:00 | 04:30 | schreiben Diplomarbeit: Beschreiben µC, Peripherie                                                                                                  |
| 07.03.2026            | 09:00 | 15:00 | 06:00 | schreiben Diplomarbeit: Aufbau der Software                                                                                                         |
| 08.03.2026            | 10:00 | 17:00 | 07:00 | schreiben Diplomarbeit: Transformationen                                                                                                            |
| 09.03.2026            | 15:00 | 19:00 | 04:00 | schrieben Diplomarbeit: Transformationen Wertebereiche                                                                                              |
| 11.03.2026            | 13:20 | 17:30 | 04:10 | PB-Halterung (Lasercutter); erste Funktionstests mit Last                                                                                           |
| 13.03.2026            | 11:40 | 17:40 | 06:00 | Belastungstests mit Prüfstand                                                                                                                       |
| 14.03.2026            | 09:00 | 17:00 | 08:00 | schreiben Diplomarbeit: Bestimmung Rotorposition                                                                                                    |
| 15.03.2026            | 07:00 | 15:00 | 08:00 | schreiben Diplomarbeit: Regler-Auslegung                                                                                                            |
| 16.03.2026            | 13:45 | 17:10 | 03:25 | Belastungstest mit Prüfstand                                                                                                                        |
| 17.03.2026            | 15:00 | 18:00 | 03:00 | Tests am Prüfstand                                                                                                                                  |
| 21.03.2026            | 08:00 | 13:00 | 05:00 | Erstellung Flowchart für FSM                                                                                                                        |
| 22.03.2026            | 08:00 | 18:00 | 10:00 | Optimierung der Software                                                                                                                            |
| 18.03.2026            | 13:20 | 17:00 | 03:40 | Tests am Prüfstand                                                                                                                                  |

Summe: **210 Stunden**

Es ist anzumerken, dass die im Abschnitt 7 angeführten Stunden lediglich die für die Diplomarbeit erfassten Arbeitszeiten widerspiegeln. Durch das große Interesse an einem erfolgreichen Projektabschluss wurde darüber hinaus zusätzliche Zeit in der Freizeit investiert.



**Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße**  
**in Kooperation mit Infineon Technologies AG (Innsbruck)**

**Andreas Gatt, 5AHET, 2025/26**

**Simon Hausberger, 5AHET, 2025/26**

**Matthias Kleinlercher, 5AHET, 2025/26**

---